第12章 三相电路

本章重点

12.1	三相电路
12.2	线电压(电流)与相电压(电流)的关系
12.3	对称三相电路的计算
12.4	不对称三相电路的概念
12.5	三相电路的功率

首 页

●重点

1. 三相电路的基本概念

2. 对称三相电路的分析

3. 不对称三相电路的概念

4. 三相电路的功率

12.1 三相电路

三相电路由三相电源、三相负载和三相输电线路三部分组成。

●三相电路的优点

① 发电方面：比单项电源可提高功率50 %；

② 输电方面：比单项输电节省钢材25 %；

③ 配电方面：三相变压器比单项变压器经济且便于接入负载；

④ 运电设备：结构简单、成本低、运行可靠、维护方便。

以上优点使三相电路在动力方面获得了广泛应用，是目前电力系统采用的主要供电方式。

●三相电路的特殊性

（1）特殊的电源

（2）特殊的负载

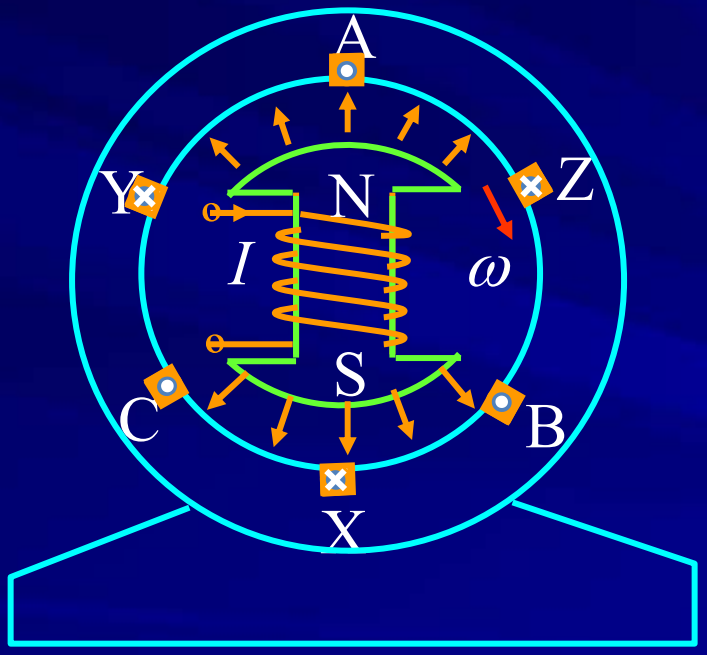
（3）特殊的连接

（4）特殊的求解方式

研究三相电路要注意其特殊性。

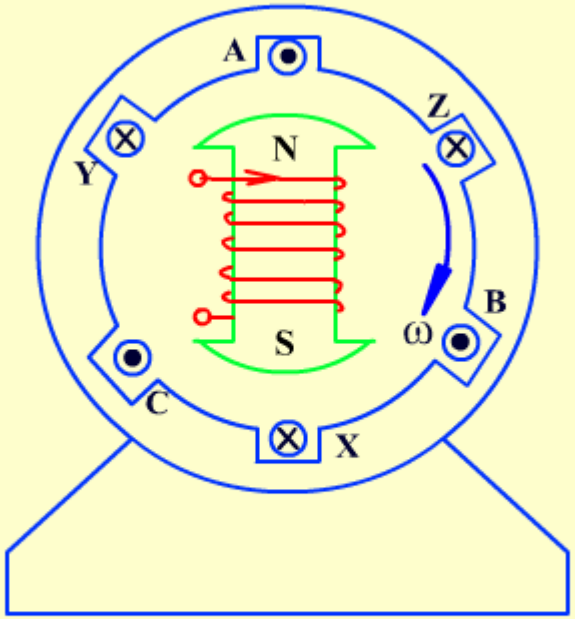
1. 对称三相电源的产生

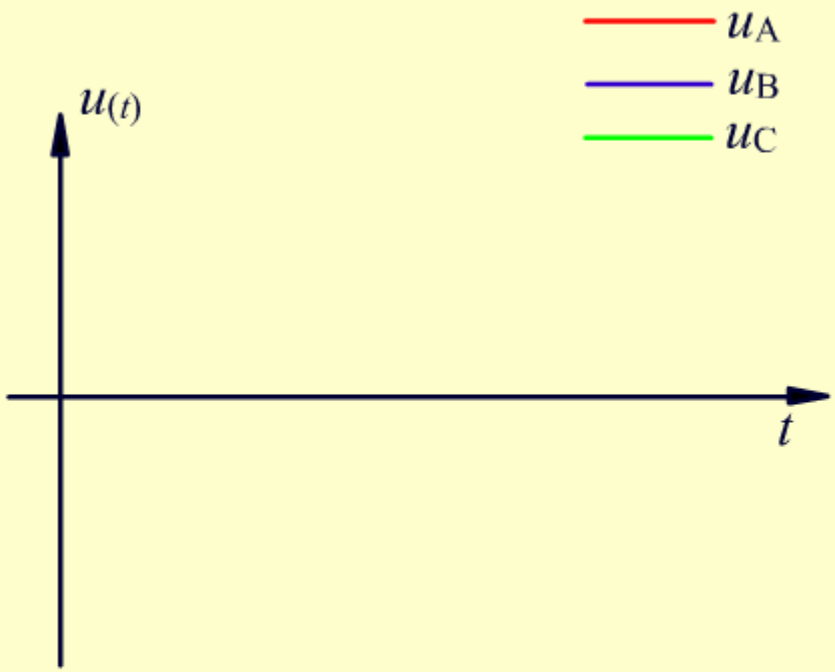
三相电源是三个频率相同、振幅相同、相位彼此相差120^0的正弦电源。



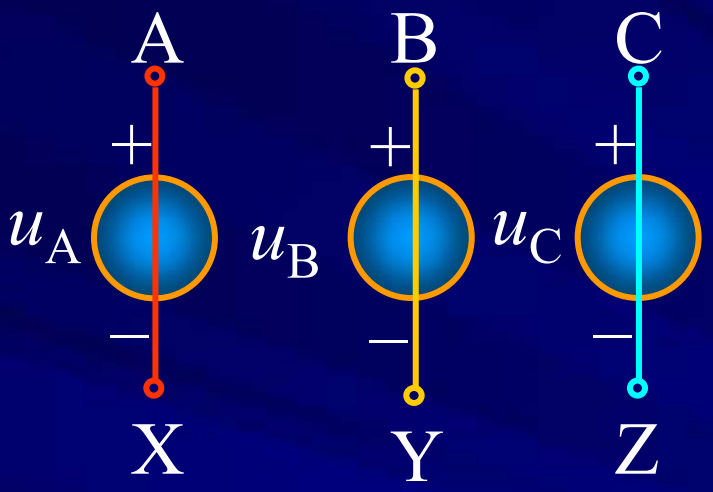
三相同步发电机示意图

通常由三相同步发电机产生，三相绕组在空间互差120°，当转子以均匀角速度ω转动时，在三相绕组中产生感应电压，从而形成对称三相电源。


A
Z
Y
N
B
ω
S
C
X


u_A
u_B
u_C
$u(t)$
t

①瞬时值表达式



$$u_A(t)=\sqrt{2}U\cos\omega t$$

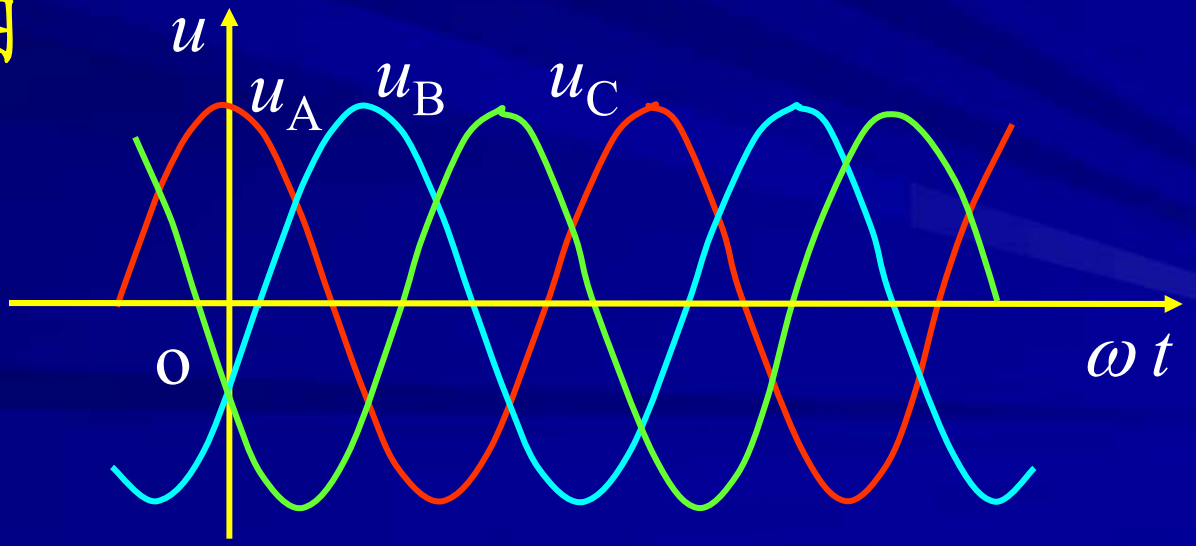
$$u_B(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t-120^\circ)$$

$$u_C(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+120^\circ)$$

A、B、C 三端称为始端，

X、Y、Z 三端称为末端。

②波形图

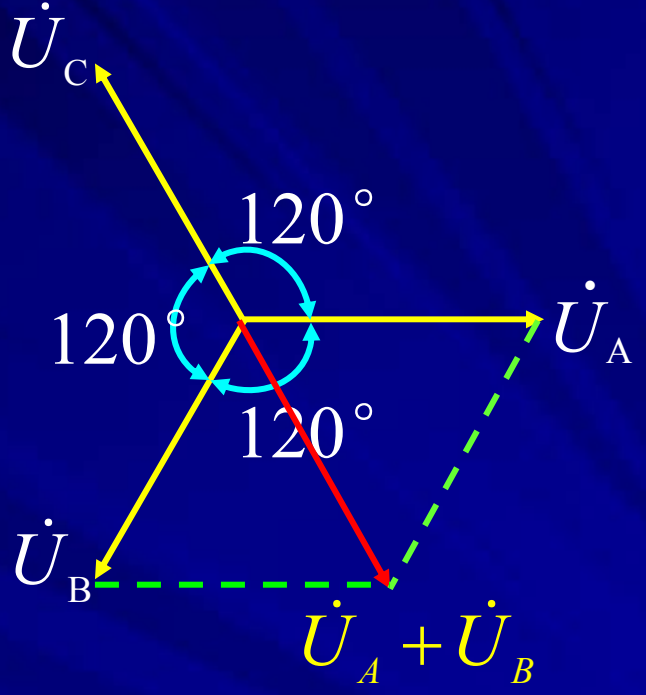


③相量表示

$$\dot{U}_A = U\angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_B = U\angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_C = U\angle 120^\circ$$



④对称三相电源的特点

$$\begin{cases} u_A + u_B + u_C = 0 \\ \dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0 \end{cases}$$

⑤对称三相电源的相序

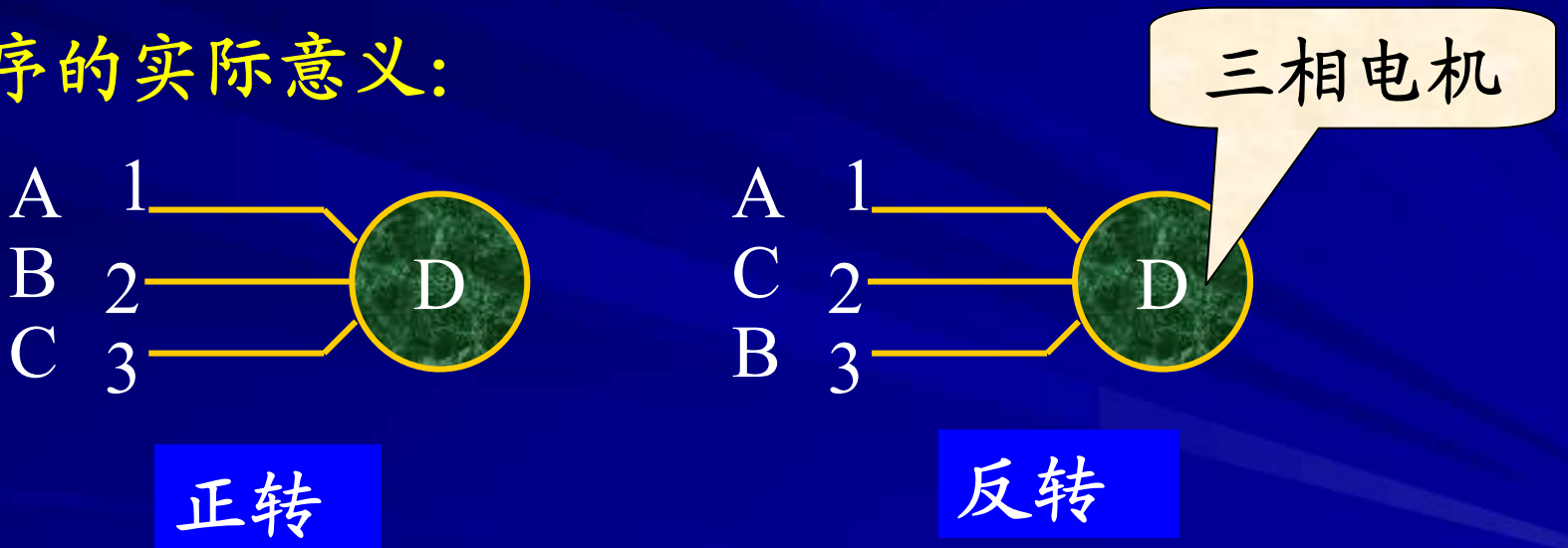
三相电源各相经过同一值(如最大值)的先后顺序。

正序(顺序)：A—B—C—A

负序(逆序)：A—C—B—A



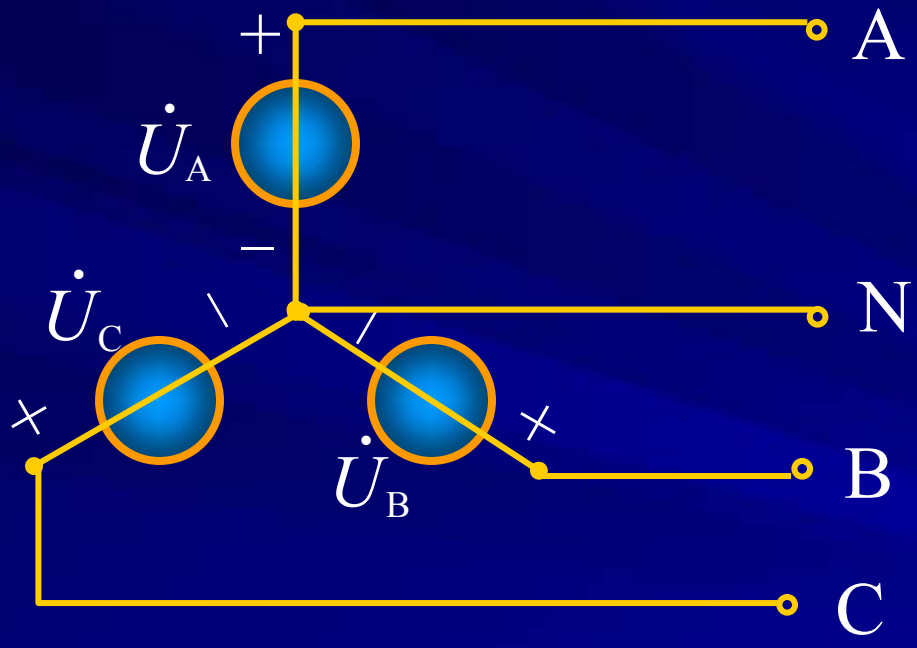
相序的实际意义：

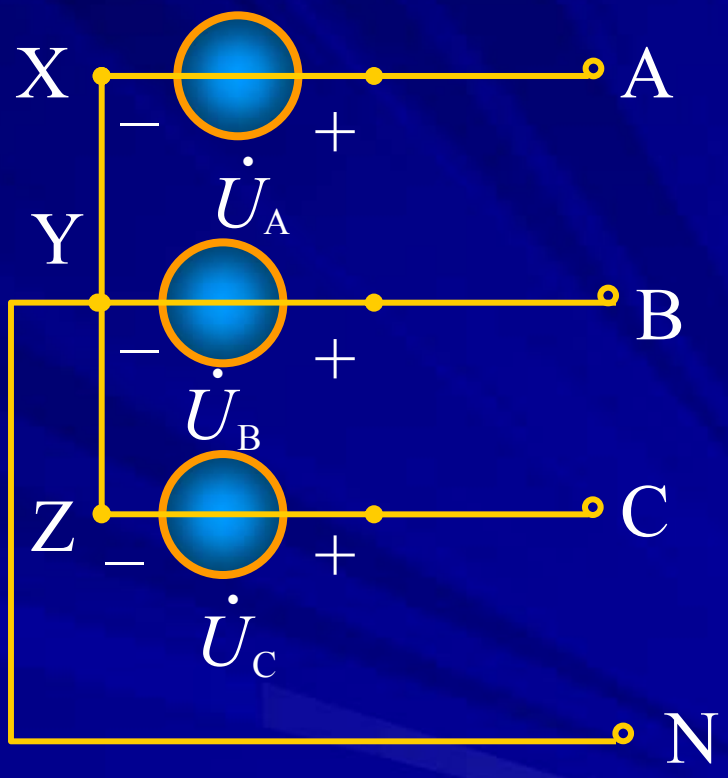


以后如果不加说明，一般都认为是正相序。

2. 三相电源的联接

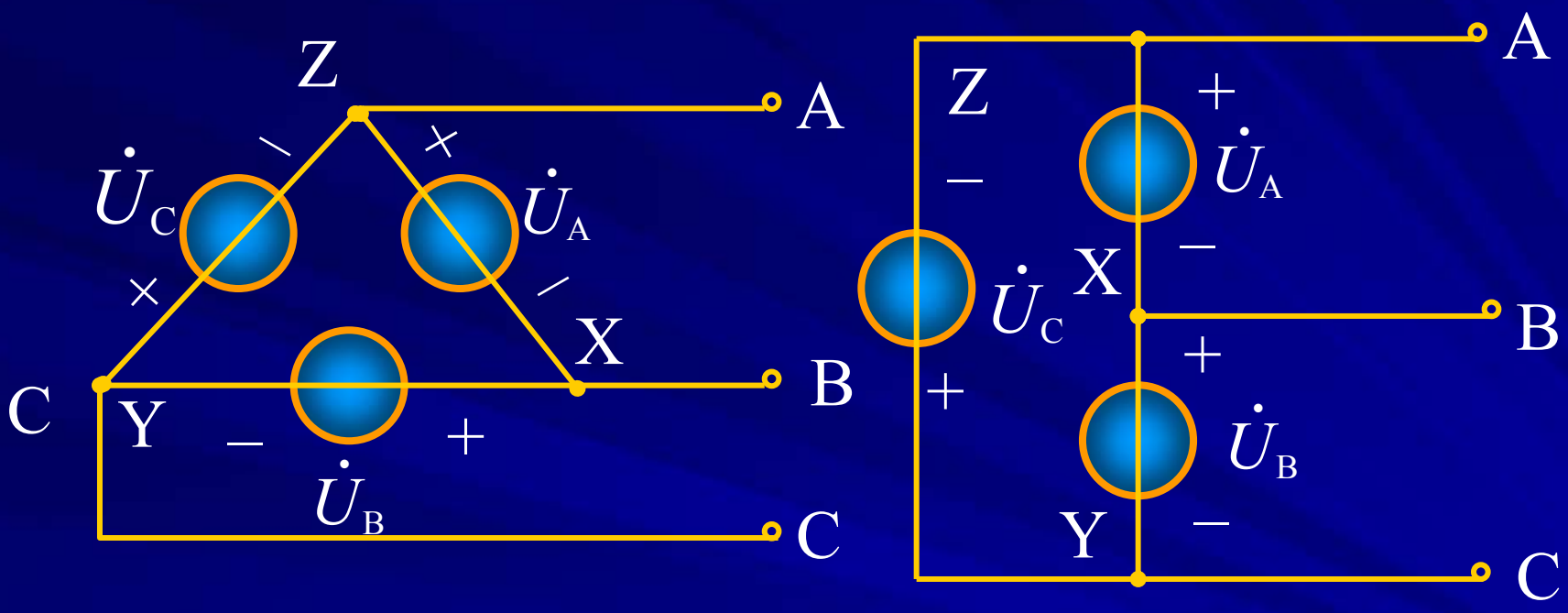
（1）星形联接(Y联接)





X, Y, Z 接在一起的点称为Y联接对称三相电源的中性点，用N表示。

（2）三角形联接(Δ联接)



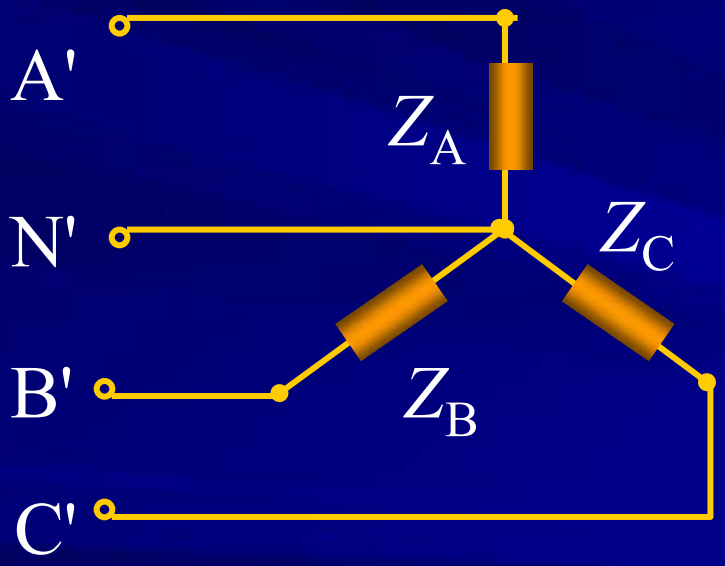
注意

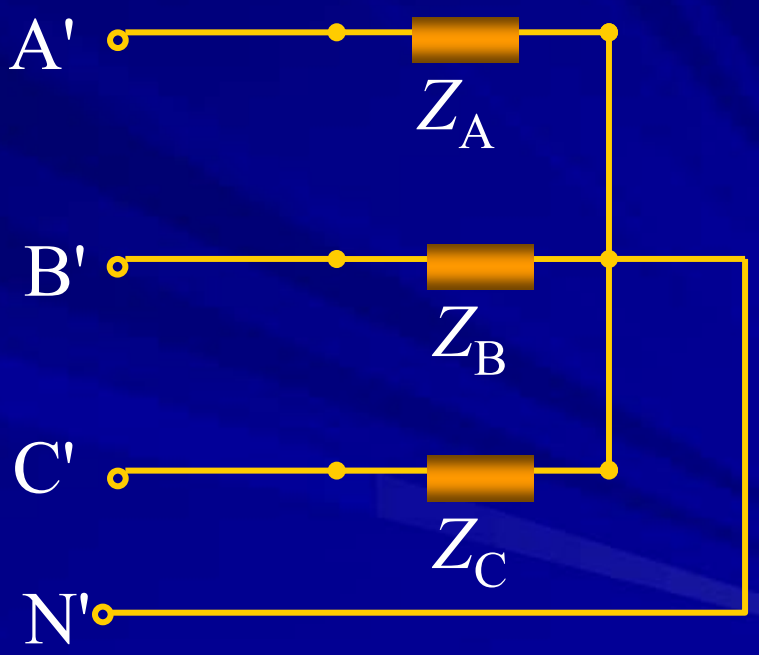
三角形联接的对称三相电源没有中点。

3. 三相负载及其联接

三相电路的负载由三部分组成，其中每一部分称为一相负载，三相负载也有二种联接方式。

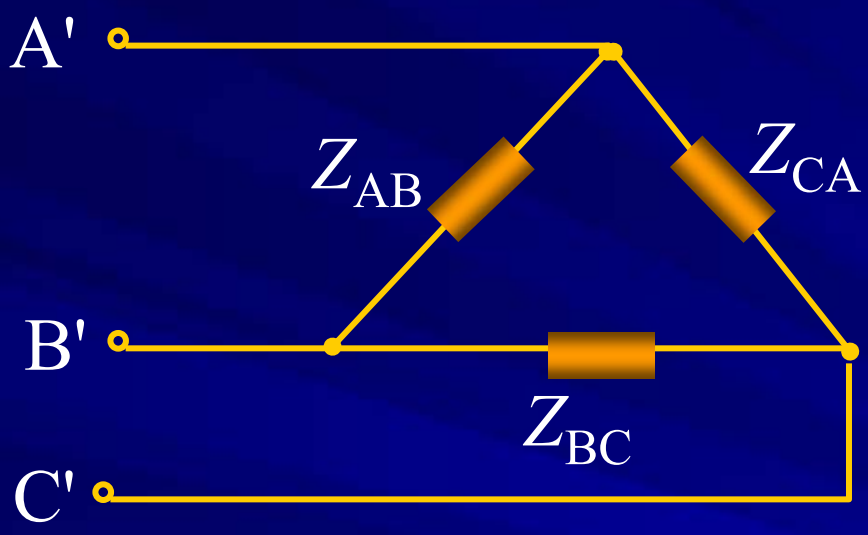
(1) 星形联接

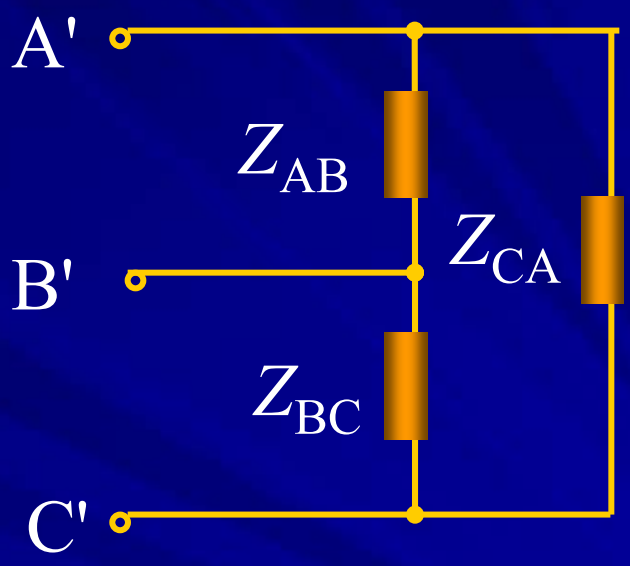




当 $Z_A = Z_B = Z_C$ 称三相对称负载

(2) 三角形联接

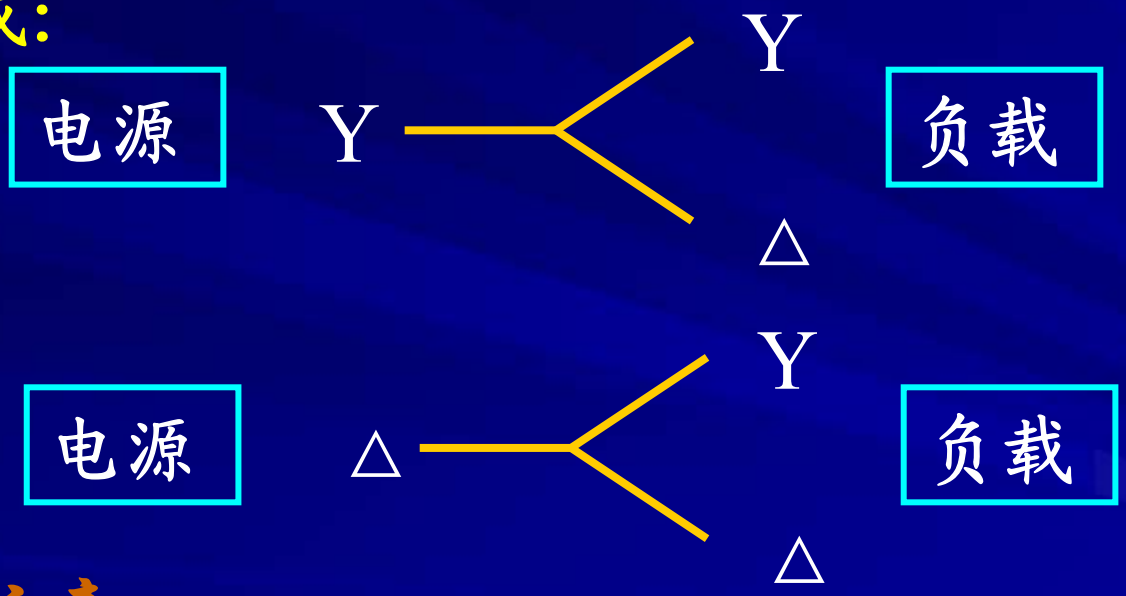




当 $Z_{AB}=Z_{BC}=Z_{CA}$ 称三相对称负载

4. 三相电路

三相电路就是由对称三相电源和三相负载联接起来所组成的系统。工程上根据实际需要可以组成：



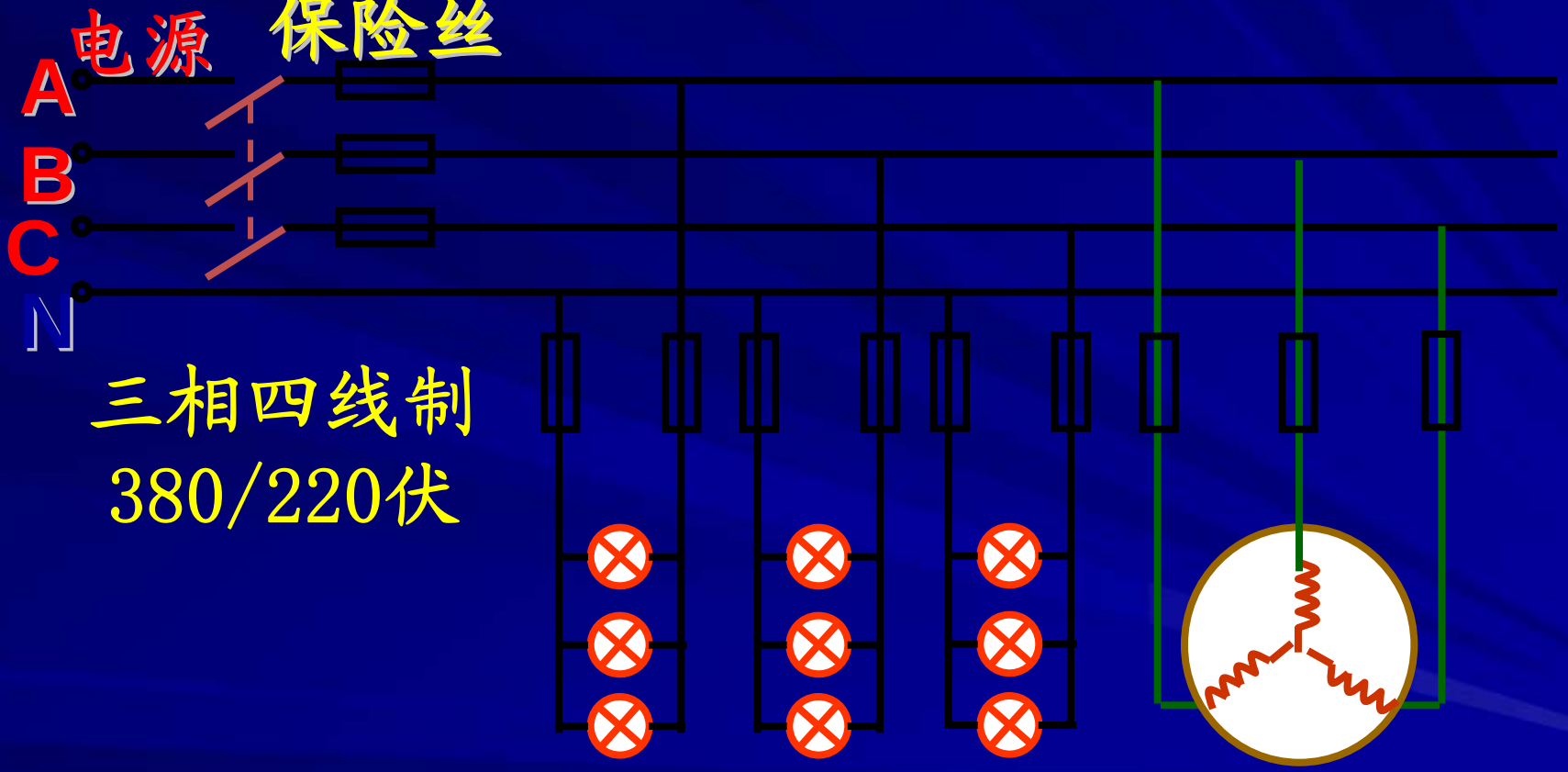
注意

当电源和负载都对称时，称为对称三相电路。

三相负载连接原则

（1） 电源提供的电压=负载的额定电压；

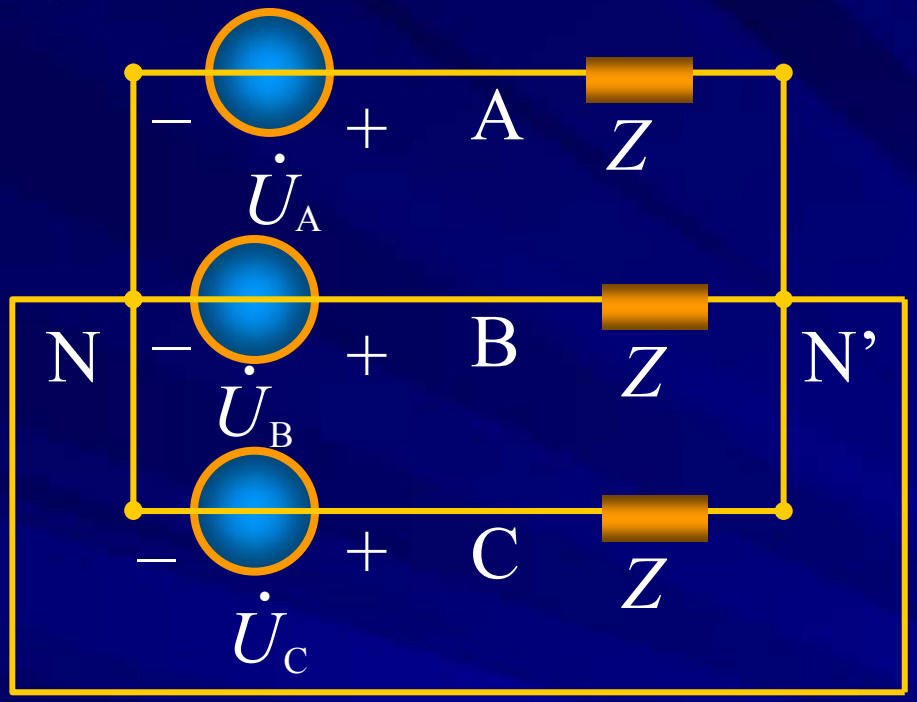
（2） 单相负载尽量均衡地分配到三相电源上。



三相四线制
380/220伏

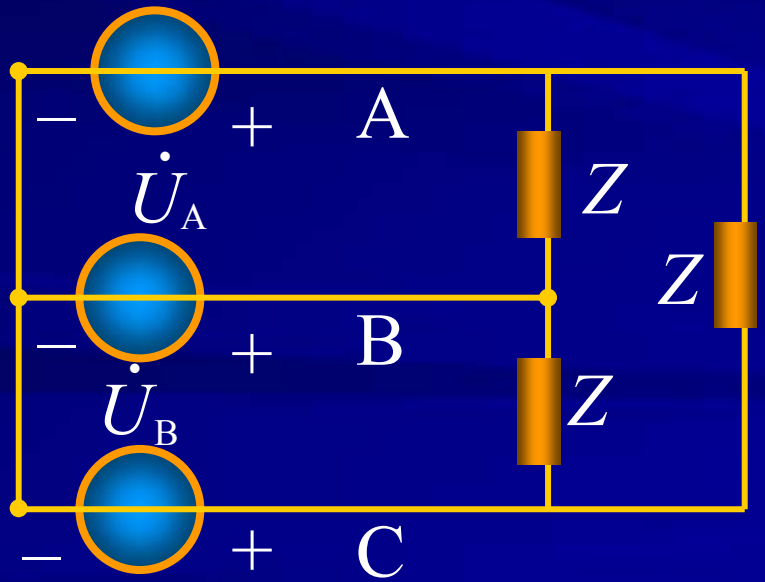
额定相电压为220伏的单相负载

额定线电压为380伏的三相负载



三相四线制

Y — Y

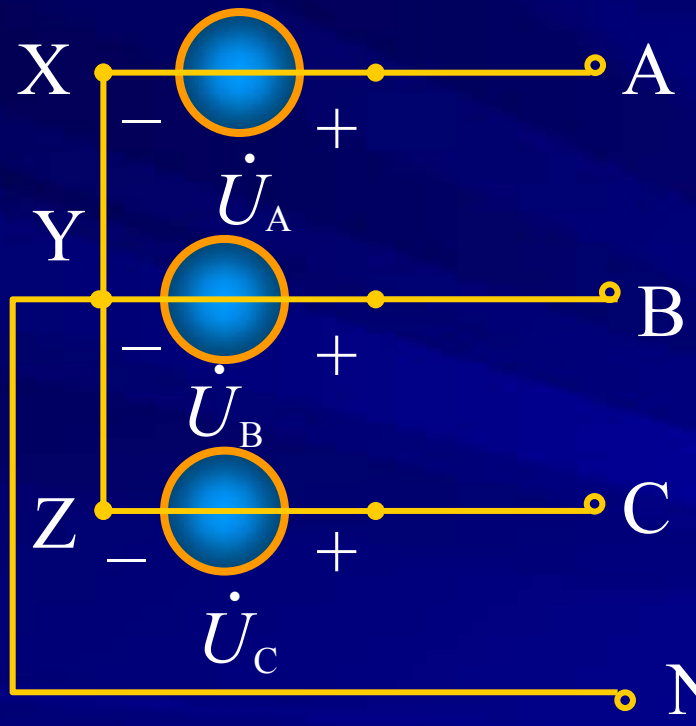


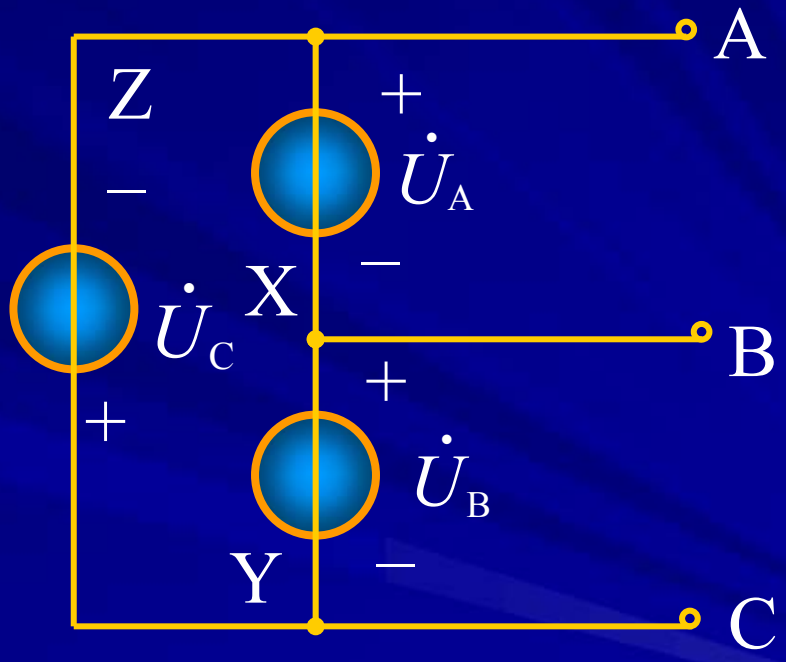
三相三线制

Y — △

12.2 线电压(电流)与相电压(电流)的关系

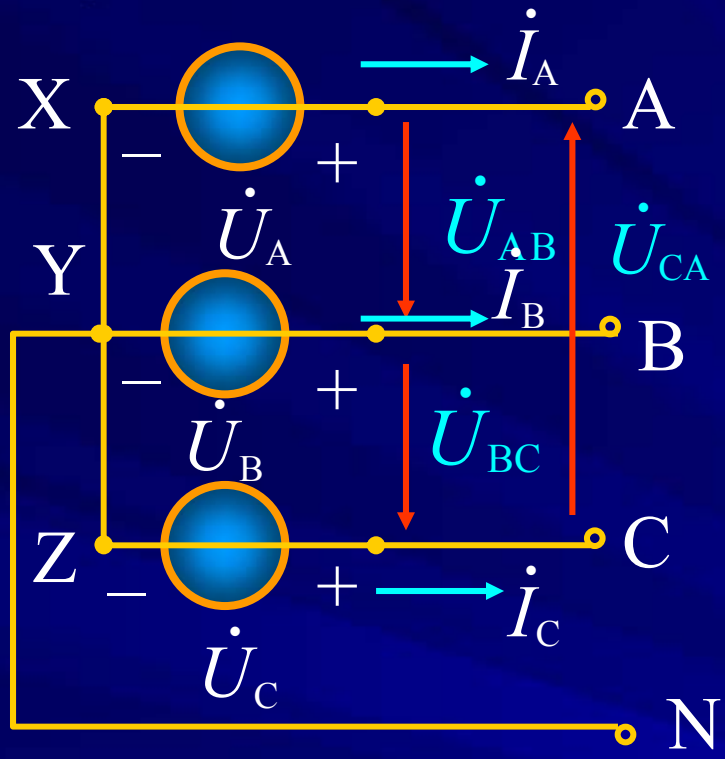
1. 名词介绍

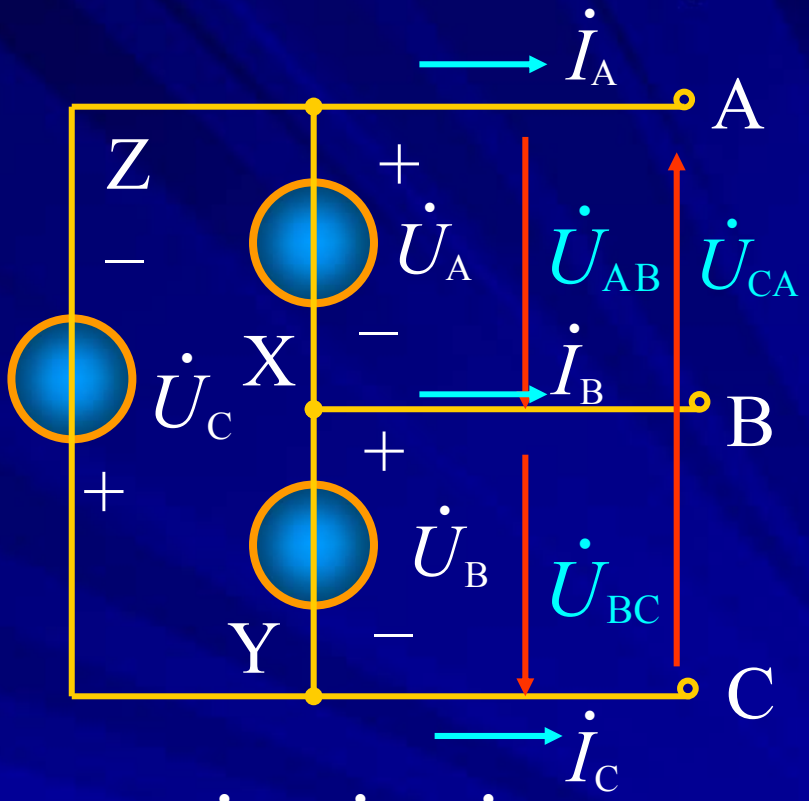




①端线(火线)：始端A, B, C 三端引出线。

②中线：中性点N引出线， Δ连接无中线。

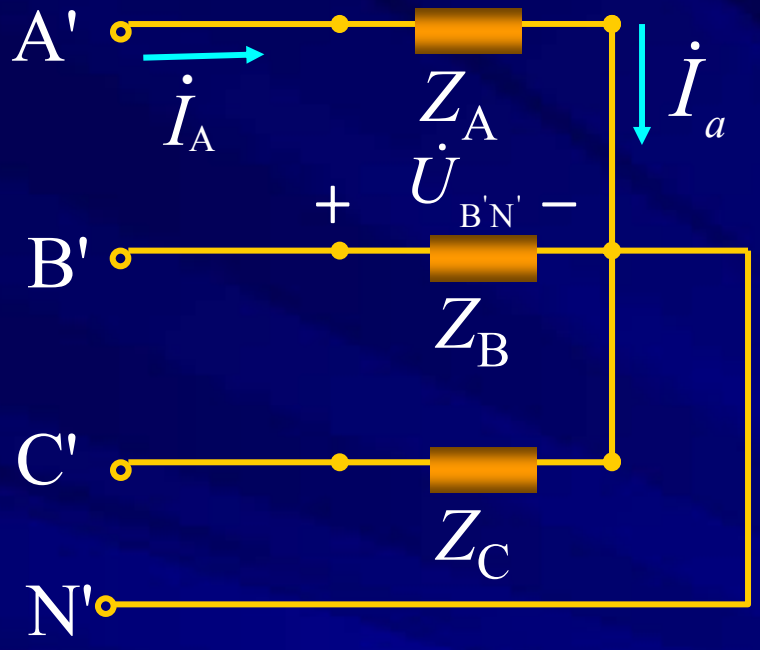


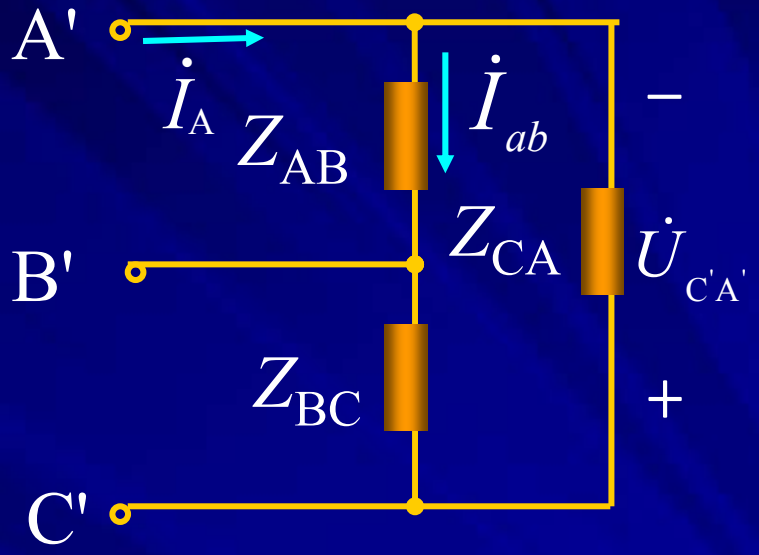


③相电压：每相电源的电压。$\dot{U}_A$, $\dot{U}_B$, $\dot{U}_C$

④线电压：端线与端线之间的电压。$\dot{U}_{AB}$, $\dot{U}_{BC}$, $\dot{U}_{CA}$

⑤线电流：流过端线的电流。$\dot{I}_A$, $\dot{I}_B$, $\dot{I}_C$





负载的相电压：每相负载上的电压。 $\dot{U}_{A'N'}, \dot{U}_{B'N'}, \dot{U}_{C'N'}$ $\dot{U}_{A'B'}, \dot{U}_{B'C'}, \dot{U}_{C'A'}$

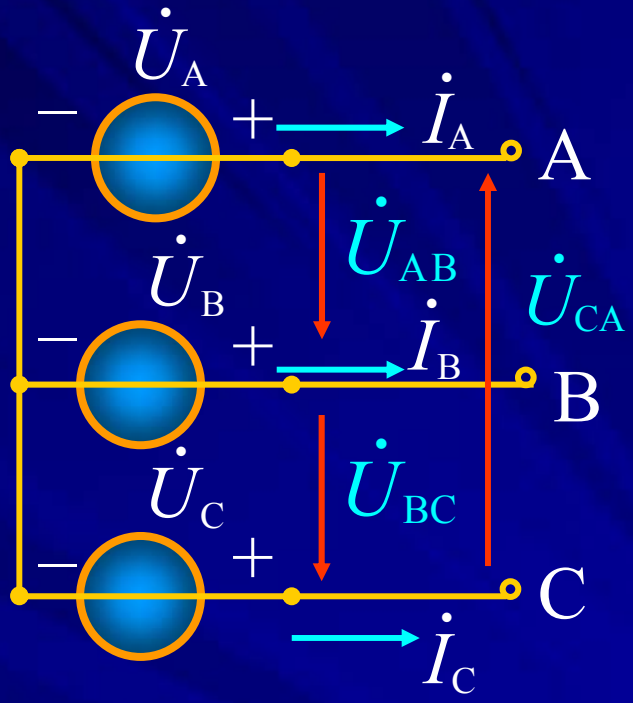
负载的线电压：负载端线间的电压。 $\dot{U}_{A'B'}, \dot{U}_{B'C'}, \dot{U}_{C'A'}$

线电流：流过端线的电流。 $\dot{I}_A, \dot{I}_B, \dot{I}_C$

相电流：流过每相负载的电流。 $\dot{I}_a, \dot{I}_b, \dot{I}_c$ $\dot{I}_{ab}, \dot{I}_{bc}, \dot{I}_{ca}$

2. 相电压和线电压的关系

①Y联接



设 $\dot{U}_{AN}=\dot{U}_A=U\angle 0^\circ$

$\dot{U}_{BN}=\dot{U}_B=U\angle -120^\circ$

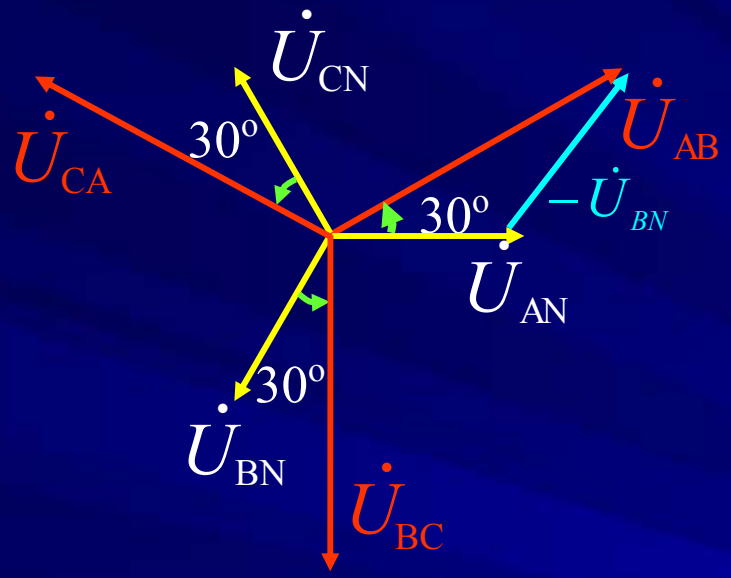
$\dot{U}_{CN}=\dot{U}_C=U\angle 120^\circ$

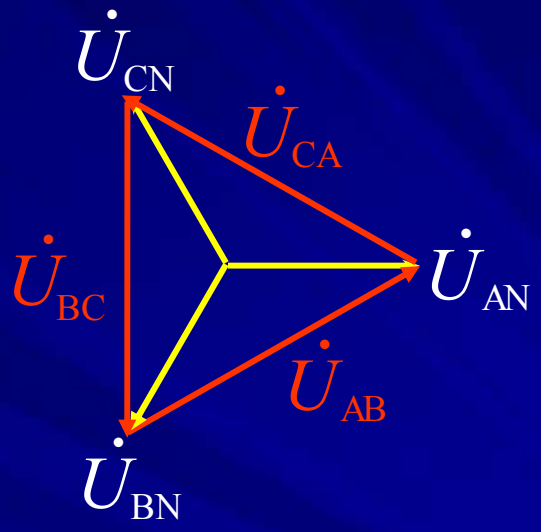
$$\dot{U}_{AB}=\dot{U}_{AN}-\dot{U}_{BN}=U\angle 0^\circ-U\angle -120^\circ=\sqrt{3}U\angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{BC}=\dot{U}_{BN}-\dot{U}_{CN}=U\angle -120^\circ-U\angle 120^\circ=\sqrt{3}U\angle -90^\circ$$

$$\dot{U}_{CA}=\dot{U}_{CN}-\dot{U}_{AN}=U\angle 120^\circ-U\angle 0^\circ=\sqrt{3}U\angle 150^\circ$$

利用相量图得到相电压和线电压之间的关系：





一般表示为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{U}_{AB}&=\sqrt{3}\,\dot{U}_{AN}\angle 30^\circ\\ \dot{U}_{BC}&=\sqrt{3}\,\dot{U}_{BN}\angle 30^\circ\\ \dot{U}_{CA}&=\sqrt{3}\,\dot{U}_{CN}\angle 30^\circ\end{aligned}\right\}$$

线电压对称（大小相等，相位互差120°）

结论　对Y联接的对称三相电源

(1) 相电压对称，则线电压也对称

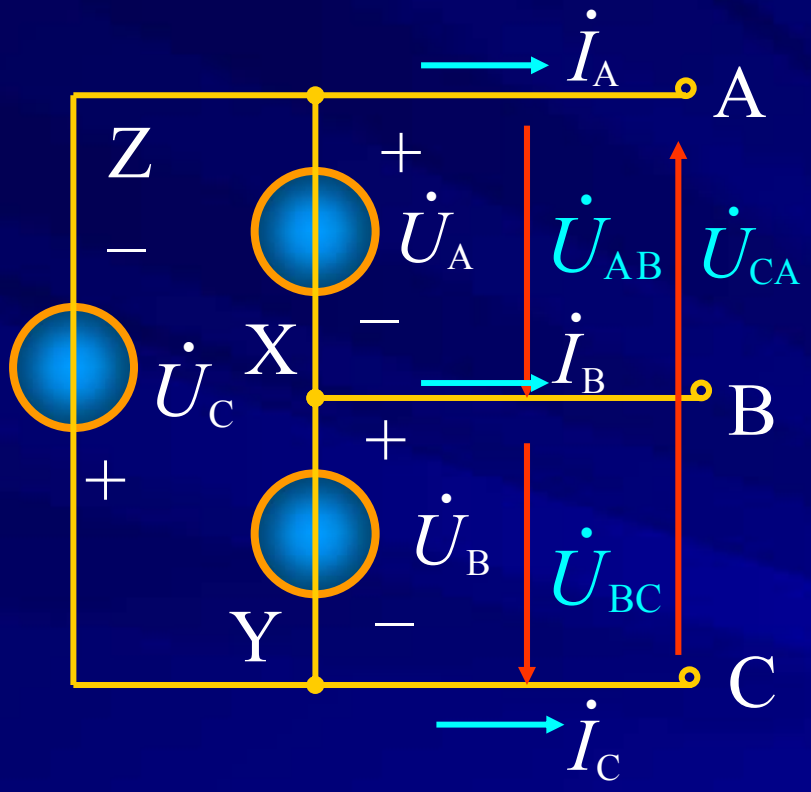
(2) 线电压大小等于相电压 的$\sqrt{3}$倍，　即$U_l = \sqrt{3}U_p$

(3) 线电压相位领先对应相电压30°。

所谓的“对应”：对应相电压用线电压的第一个下标字母标出。

$$\begin{cases} \dot{U}_{AB} \rightarrow \dot{U}_{AN} \\ \dot{U}_{BC} \rightarrow \dot{U}_{BN} \\ \dot{U}_{CA} \rightarrow \dot{U}_{CN} \end{cases}$$

②Δ联接



设 $\dot{U}_A = U\angle 0^\circ$

$\dot{U}_B = U\angle -120^\circ$

$\dot{U}_C = U\angle 120^\circ$

$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A = U\angle 0^\circ$

$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B = U\angle -120^\circ$

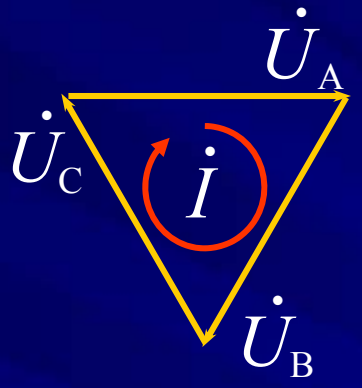
$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_C = U\angle 120^\circ$

线电压等于对应的相电压

注意 ①以上关于线电压和相电压的关系也适用于对称星型负载和三角型负载。

②Δ联接电源始端末端要依次相连。

正确接法



$$\dot{U}_A+\dot{U}_B+\dot{U}_C=0$$

$$I=0$$

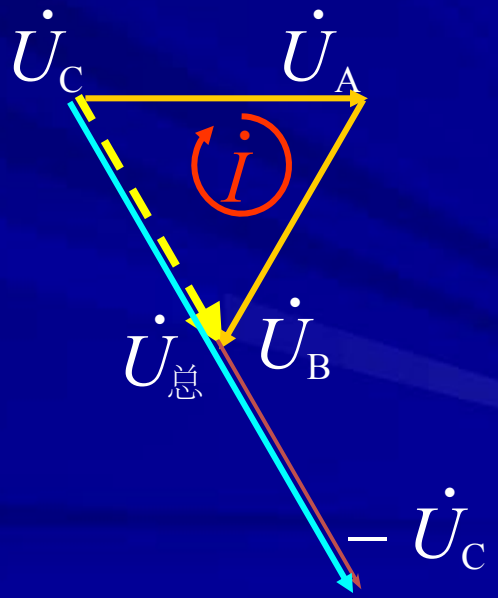
电源中不会产生环流

错误接法

$$\dot{U}_A+\dot{U}_B-\dot{U}_C=-2\dot{U}_C$$

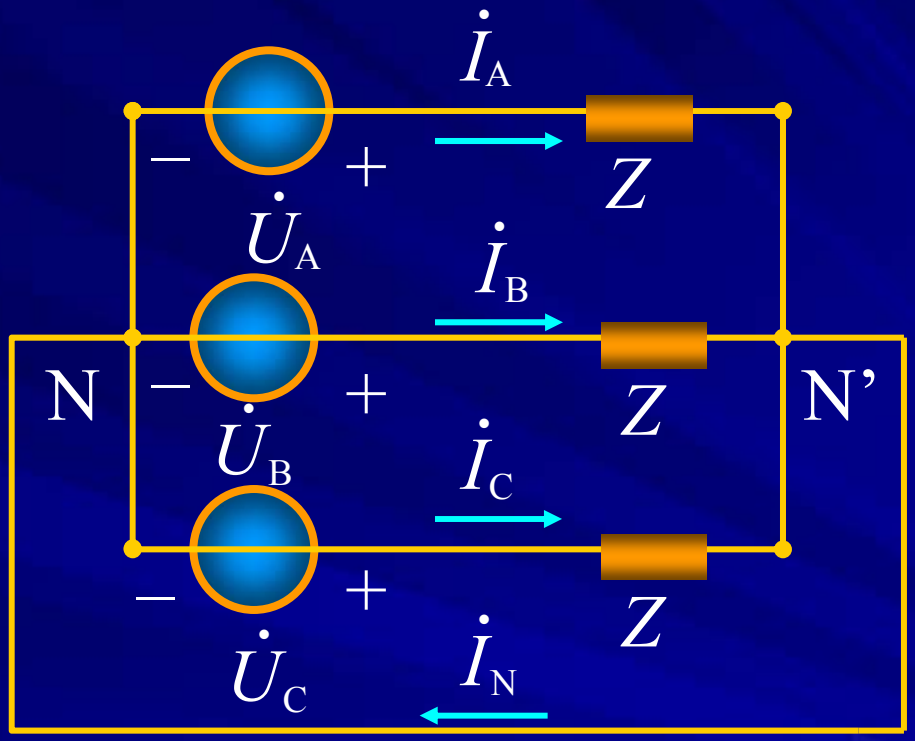
$$I\neq 0$$

电源中将会产生环流



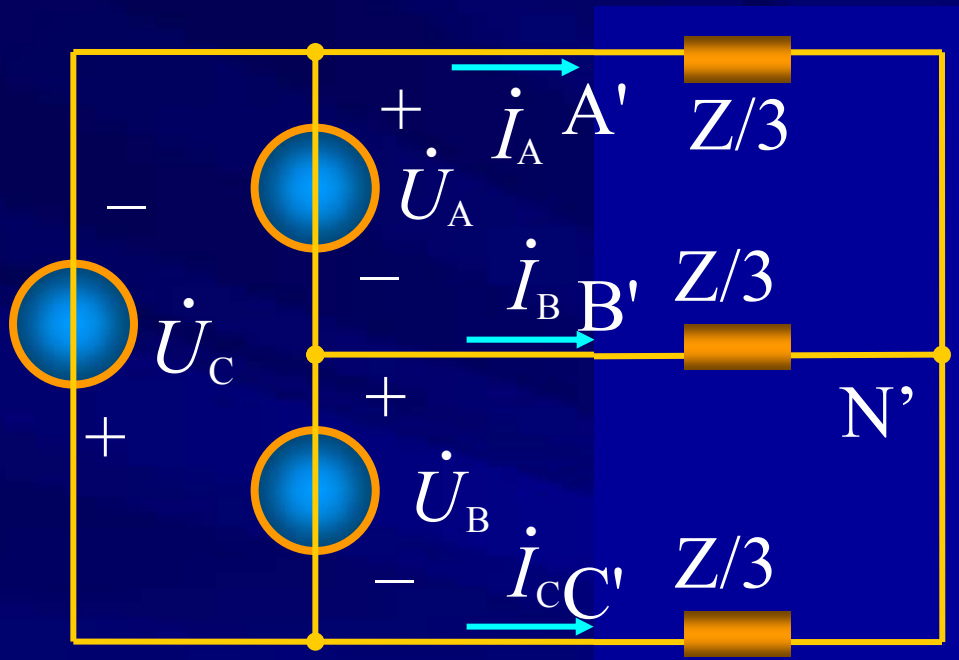
2. 相电流和线电流的关系

①Y联接



结论 Y联接时，线电流等于相电流。

②Δ联接



$$\dot{I}_{ab}=\frac{\dot{U}_A}{Z}$$

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{A'N'}}{Z/3}=\frac{3\dot{U}_{A'N'}}{Z}$$

$$=\frac{3(\dot{U}_{A'B'}/\sqrt{3})\angle-30^0}{Z}$$

$$=\sqrt{3}\frac{\dot{U}_A}{Z}\angle-30^0$$

$$=\sqrt{3}\dot{I}_{ab}\angle-30^0$$

结论 Δ联接的对称电路：

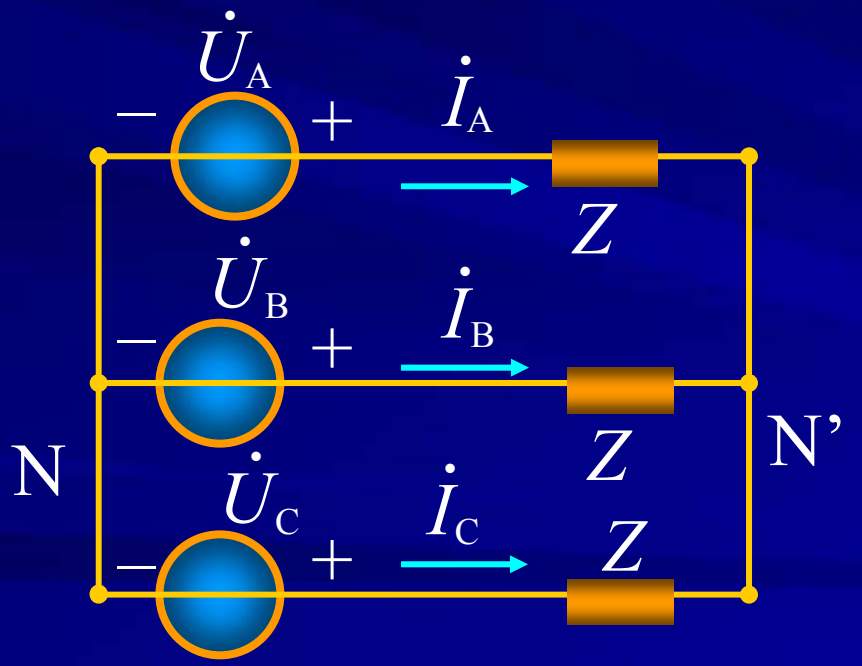
(1) 线电流大小等于相电流 的$\sqrt{3}$倍，即$I_l=\sqrt{3}I_p$.

(2) 线电流相位滞后对应相电流30°。

13.3　对称三相电路的计算

对称三相电路由于电源对称、负载对称、线路对称，因而可以引入一特殊的计算方法。

1. Y–Y联接(三相三线制)



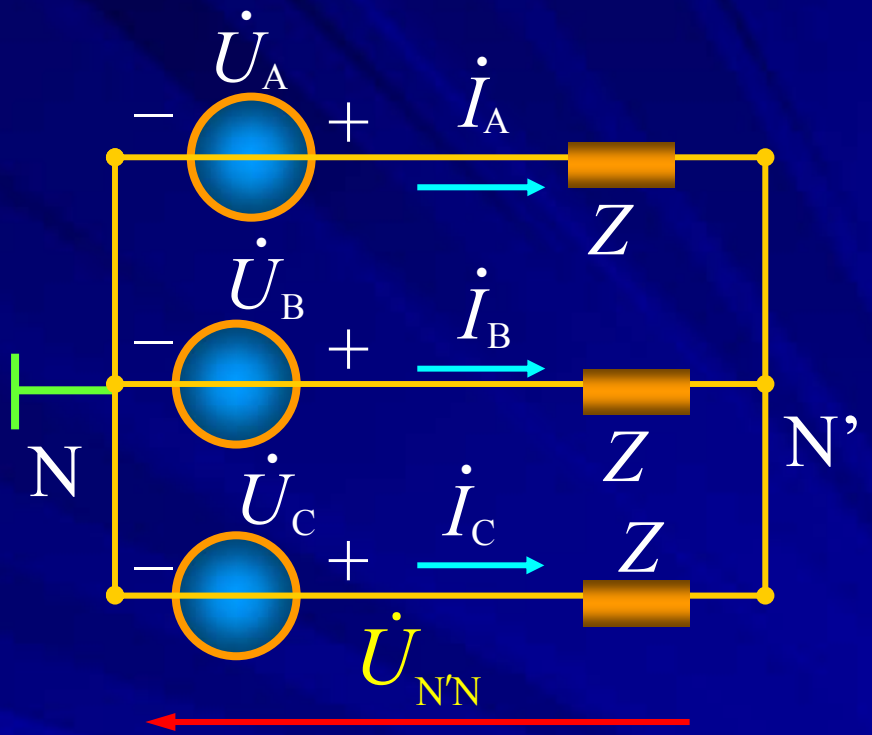
设 $\dot{U}_A = U\angle 0^\circ$

$\dot{U}_B = U\angle -120^\circ$

$\dot{U}_C = U\angle 120^\circ$

$Z = |Z|\angle\varphi$

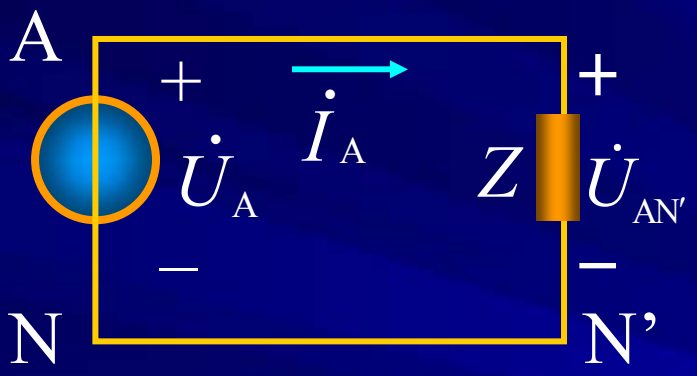
以N点为参考点，对N’点列写结点方程：



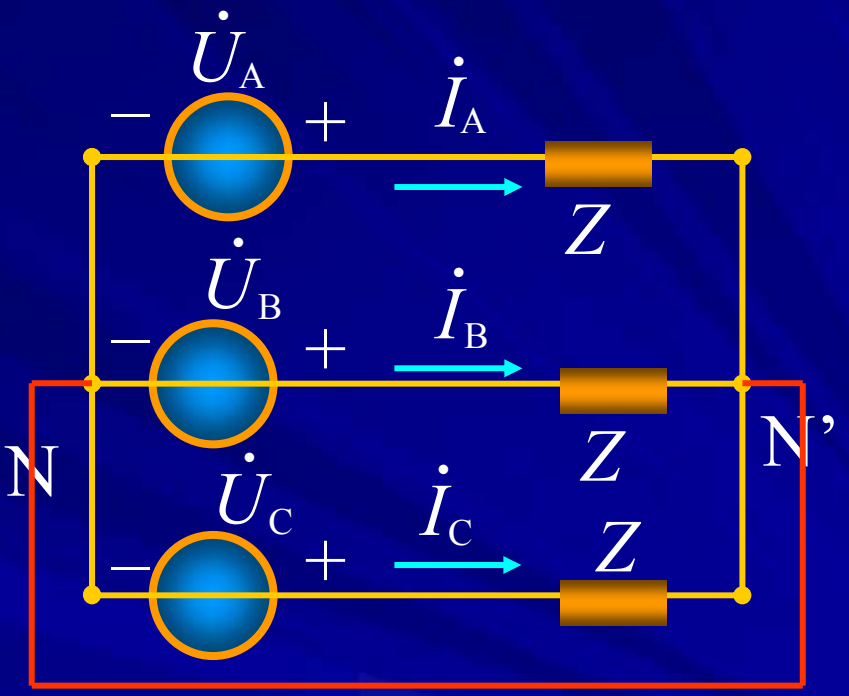
$$(\frac{1}{Z}+\frac{1}{Z}+\frac{1}{Z})\dot{U}_{N'N}=\frac{1}{Z}\dot{U}_A+\frac{1}{Z}\dot{U}_B+\frac{1}{Z}\dot{U}_C$$

$$\frac{3}{Z}\dot{U}_{N'N}=\frac{1}{Z}(\dot{U}_A+\dot{U}_B+\dot{U}_C)=0 \qquad \therefore\ \dot{U}_{N'N}=0$$

结论　因N，N’两点等电位，可将其短路，且其中电流为零。这样便可将三相电路的计算化为单相电路的计算。



A相计算电路



负载侧相电压：

$$\begin{cases} \dot{U}_{AN'} = \dot{U}_A = U\angle 0^\circ \\ \dot{U}_{BN'} = \dot{U}_B = U\angle -120^\circ \\ \dot{U}_{CN'} = \dot{U}_C = U\angle 120^\circ \end{cases}$$

也为对称电压

计算电流：

$$\begin{cases} \dot{I}_A = \dfrac{\dot{U}_{AN'}}{Z} = \dfrac{\dot{U}_A}{Z} = \dfrac{U}{|Z|}\angle -\varphi \\ \dot{I}_B = \dfrac{\dot{U}_{BN'}}{Z} = \dfrac{\dot{U}_B}{Z} = \dfrac{U}{|Z|}\angle -120^\circ -\varphi \\ \dot{I}_C = \dfrac{\dot{U}_{CN'}}{Z} = \dfrac{\dot{U}_C}{Z} = \dfrac{U}{|Z|}\angle 120^\circ -\varphi \end{cases}$$

为对称电流

结论

①电源中点与负载中点等电位。有无中线对电路情况没有影响。

② 对称情况下，各相电压、电流都是对称的，可采用一相（A相）等效电路计算。其它两相的电压、电流可按对称关系直接写出。

③Y形联接的对称三相负载，根据相、线电压、电流的关系得：$\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}\dot{U}_{AN'}\angle 30^\circ$ ，$\dot{I}_A=\dot{I}_a$

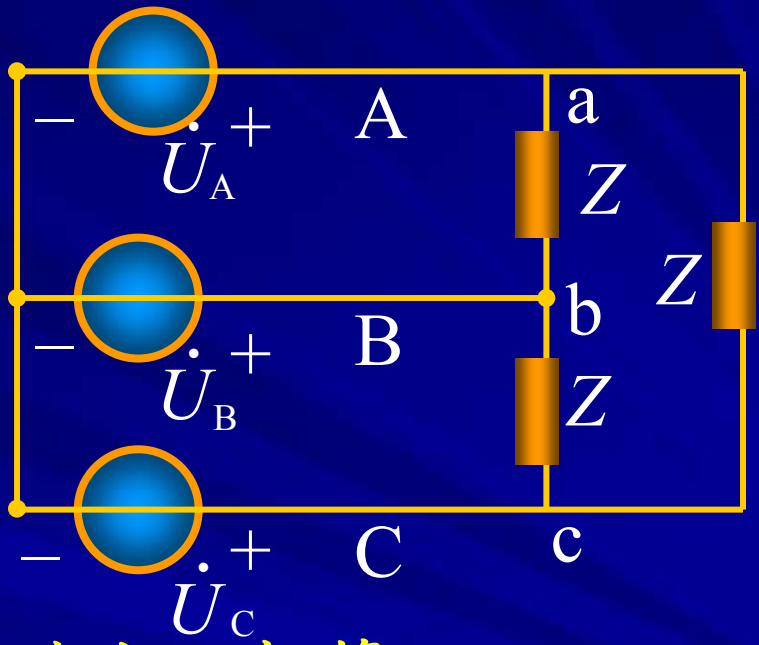
2. Y–Δ联接

设 $\dot{U}_A=U\angle 0^0$

$\dot{U}_B=U\angle -120^\circ$

$\dot{U}_C=U\angle 120^\circ$

$Z=|Z|\angle\varphi$



解法1　负载上相电压与线电压相等：

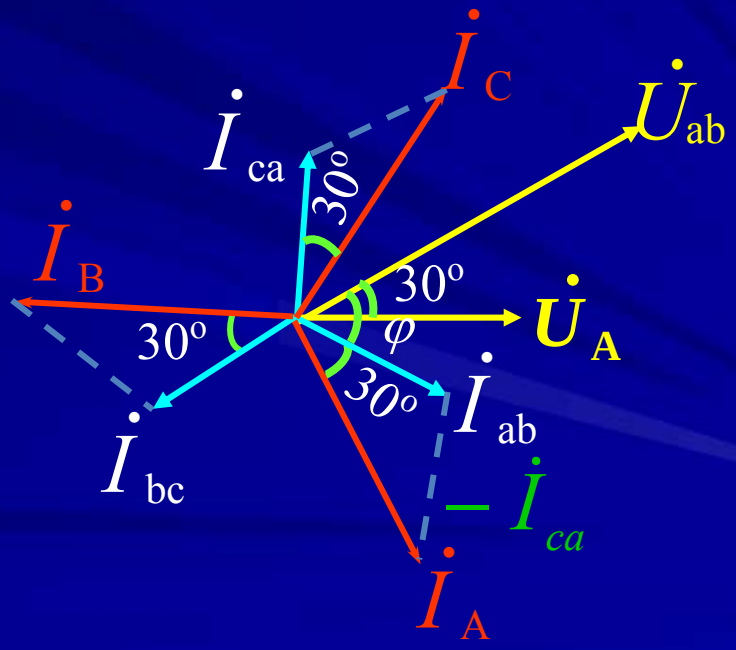
$$\begin{cases}\dot{U}_{ab}=\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}U\angle 30^\circ\\ \dot{U}_{bc}=\dot{U}_{BC}=\sqrt{3}U\angle -90^\circ\\ \dot{U}_{ca}=\dot{U}_{CA}=\sqrt{3}U\angle 150^\circ\end{cases}$$

相电流:

$$\begin{cases} \dot{I}_{ab} = \dfrac{\dot{U}_{ab}}{Z} = \dfrac{\sqrt{3}U}{|Z|}\angle 30^\circ - \varphi \\ \dot{I}_{bc} = \dfrac{\dot{U}_{bc}}{Z} = \dfrac{\sqrt{3}U}{|Z|}\angle -90^\circ - \varphi \\ \dot{I}_{ca} = \dfrac{\dot{U}_{ca}}{Z} = \dfrac{\sqrt{3}U}{|Z|}\angle 150^\circ - \varphi \end{cases}$$

线电流:

$$\begin{cases} \dot{I}_A = \dot{I}_{ab} - \dot{I}_{ca} = \sqrt{3}\,\dot{I}_{ab}\angle -30^\circ \\ \dot{I}_B = \dot{I}_{bc} - \dot{I}_{ab} = \sqrt{3}\,\dot{I}_{bc}\angle -30^\circ \\ \dot{I}_C = \dot{I}_{ca} - \dot{I}_{bc} = \sqrt{3}\,\dot{I}_{ca}\angle -30^\circ \end{cases}$$

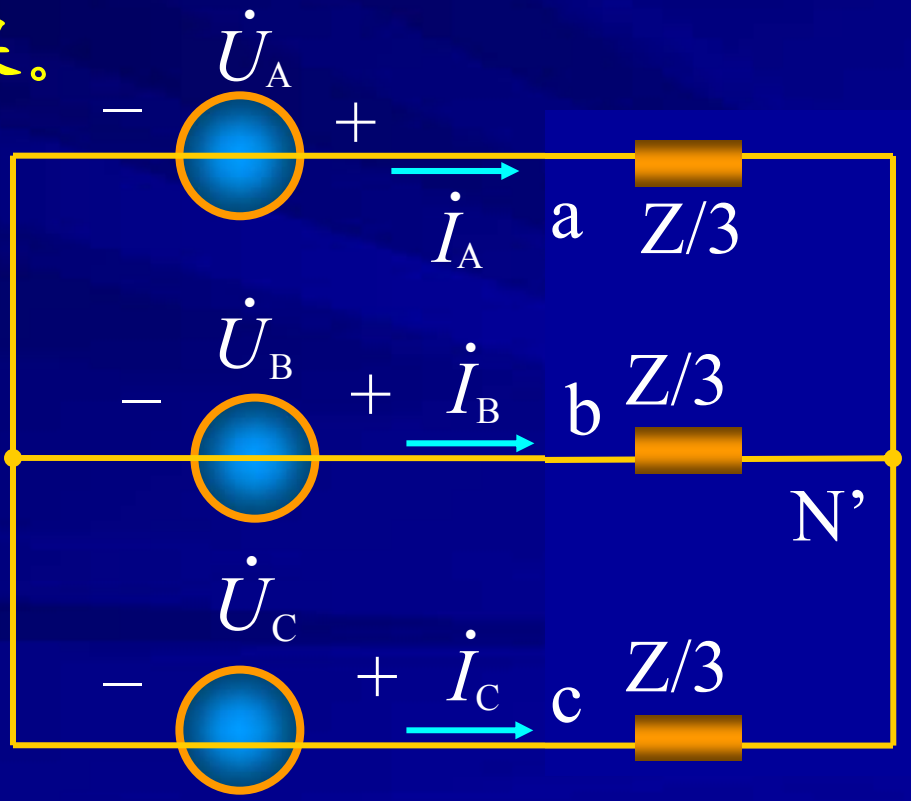


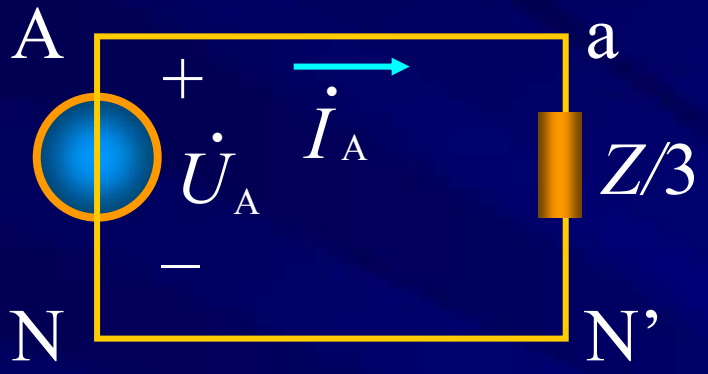
结论 ①负载上相电压与线电压相等，且对称。

②线电流与相电流对称。线电流是相电流的$\sqrt{3}$倍，相位落后相应相电流30°。

③根据一相的计算结果，由对称性可得到其余两相结果。

解法2





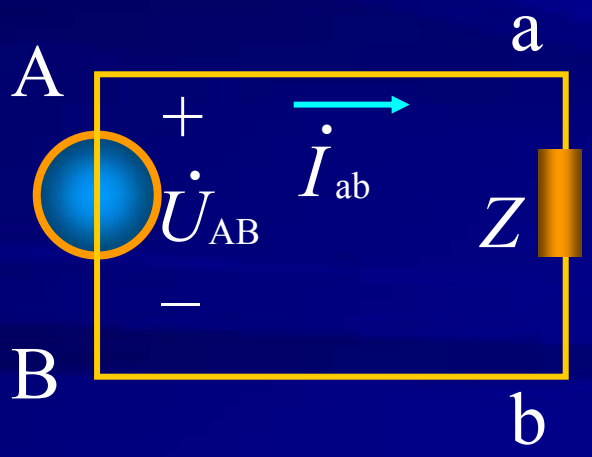
A相计算电路

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{aN'}}{Z/3}=\frac{3\dot{U}_A}{Z}=\frac{3U}{|Z|}\angle-\varphi$$

$$\dot{I}_{ab}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{I}_A\angle30^\circ=\frac{\sqrt{3}U}{|Z|}\angle30^\circ-\varphi$$

$$\dot{U}_{ab}=\sqrt{3}\dot{U}_{an}\angle30^\circ=\sqrt{3}U\angle30^\circ$$

解法3　利用计算相电流的一相等效电路。



$$\dot{I}_{ab}=\frac{\dot{U}_{ab}}{Z}=\frac{\dot{U}_{AB}}{Z}=\frac{\sqrt{3}U}{|Z|}\angle30^\circ-\phi$$

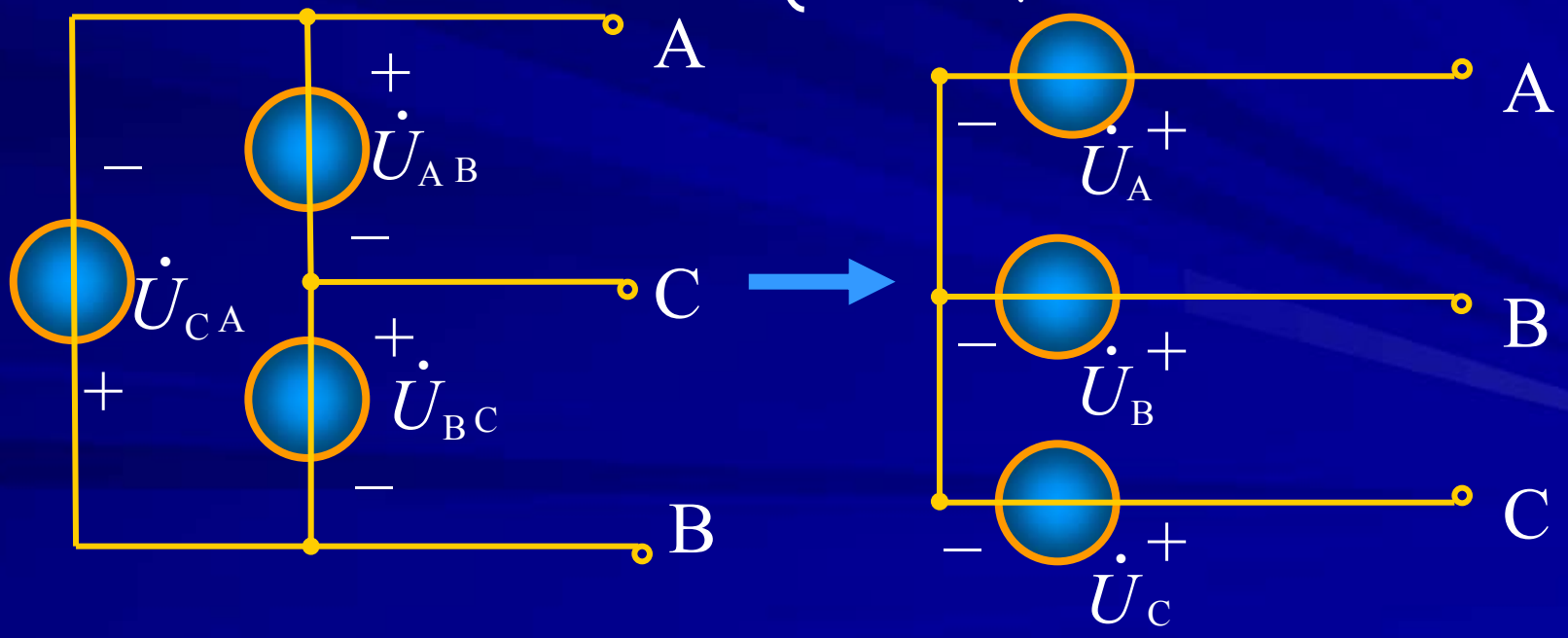
$$\dot{I}_A=\sqrt{3}\,\dot{I}_{ab}\angle-30^\circ=\frac{3U}{|Z|}\angle-\phi$$

$$\dot{U}_{ab}=\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}U\angle30^\circ$$

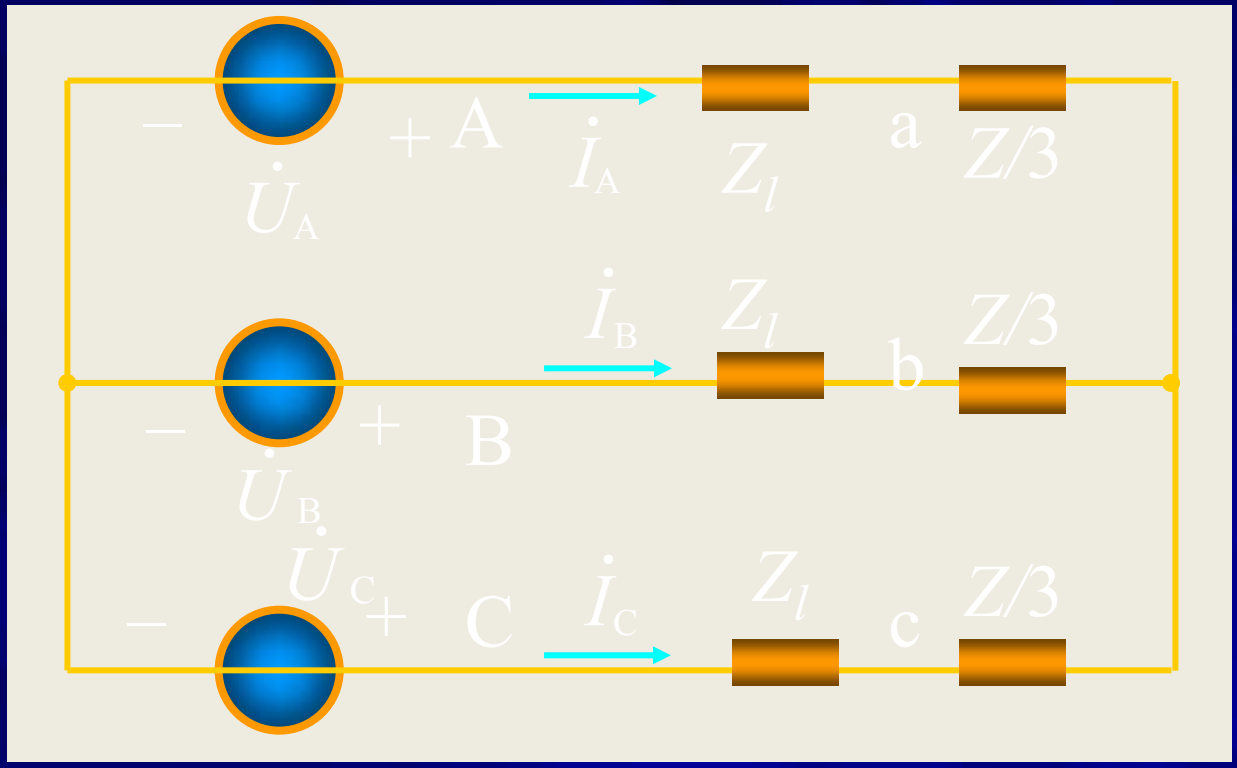
3. 电源为Δ联接时的对称三相电路的计算

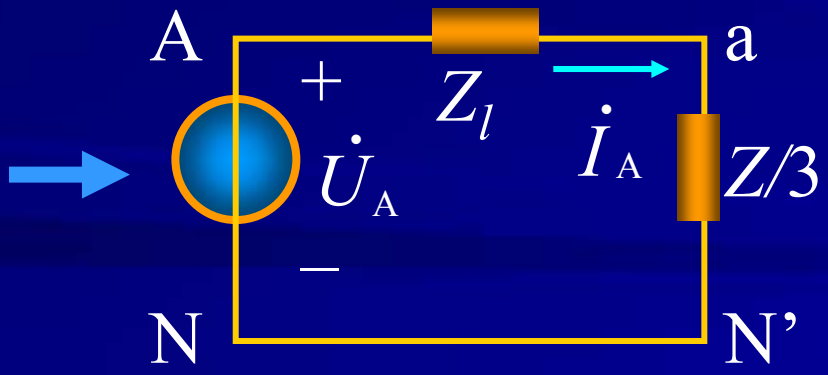
将Δ电源用Y电源替代，保证其线电压相等。

$$\begin{cases} \dot{U}_{A}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{AB}\angle -30^{o} \\ \dot{U}_{B}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{BC}\angle -30^{o} \\ \dot{U}_{C}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{CA}\angle -30^{o} \end{cases}$$



例





$$\dot{U}_A = \frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{AB}\angle -30^\circ$$

小结 对称三相电路的一般计算方法:

(1) 将所有三相电源、负载都化为等值Y—Y接电路;

(2) 连接负载和电源中点，中线上若有阻抗可不计;

(3) 画出单相计算电路，求出一相的电压、电流:

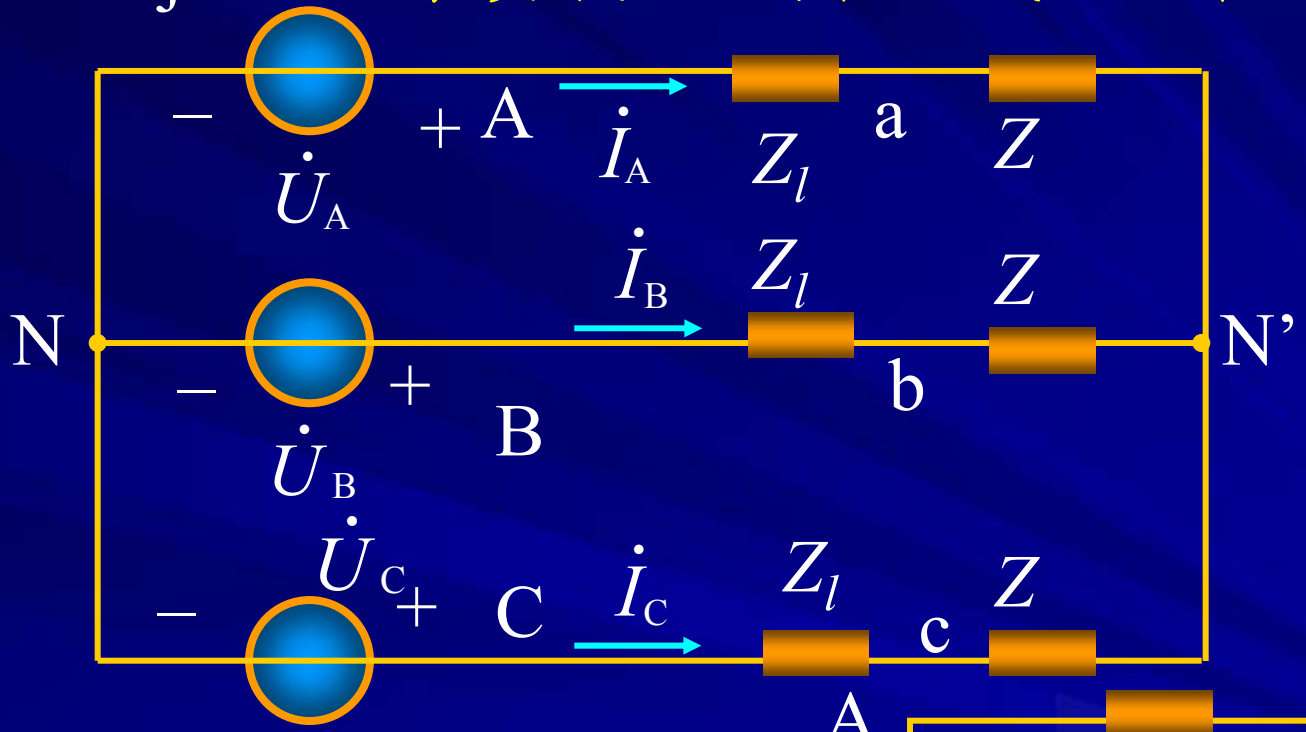
一相电路中的电压为Y接时的相电压。

一相电路中的电流为线电流。

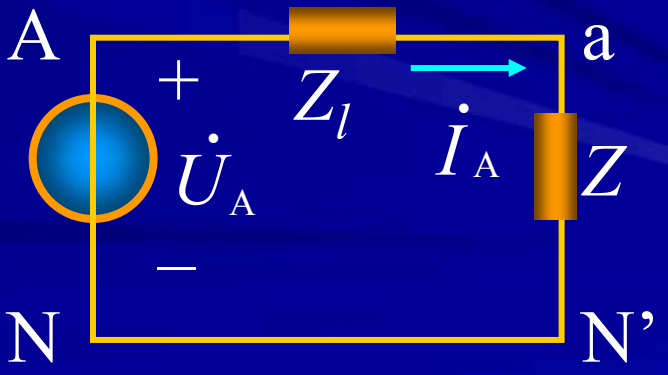
(4) 根据Δ接、Y接时线量、相量之间的关系，求出原电路的电流电压。

(5) 由对称性，得出其它两相的电压、电流。

例1　对称三相电源线电压为380V，Z=6.4+j4.8Ω，Z_l=6.4+j4.8Ω。求负载 Z 的相、线电压和电流。

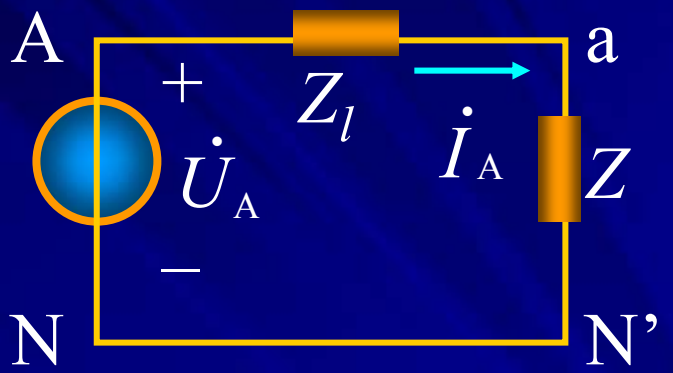


解　画出一相计算图



设 $\dot{U}_{AB}=380\angle 0^{\circ}\ \mathrm{V}$

则 $\dot{U}_{A}=220\angle -30^{\circ}\ \mathrm{V}$



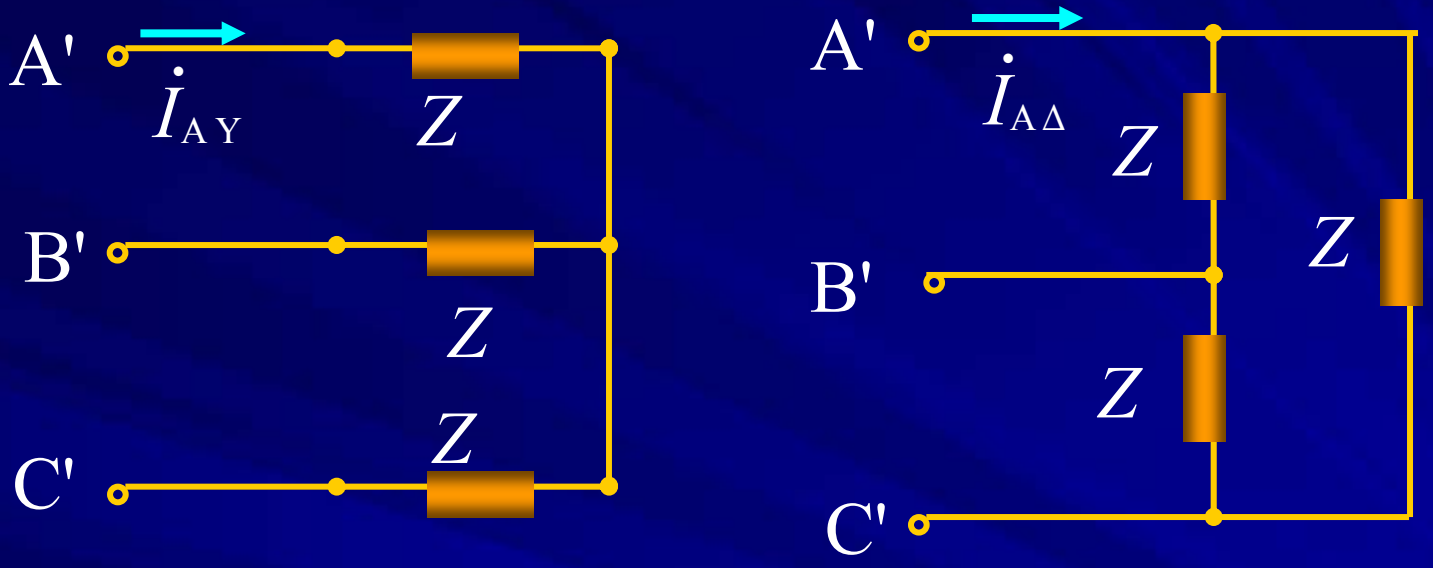
$$\dot{I}_{A}=\frac{\dot{U}_{AN}}{Z+Z_{l}}=\frac{220\angle -30^{\circ}}{9.4+\mathrm{j}8.8}$$

$$=\frac{220\angle -30^{\circ}}{12.88\angle 43.1^{\circ}}=17.1\angle -73.1^{\circ}\ \mathrm{A}$$

$$\dot{U}_{aN'}=\dot{I}_{A}\cdot Z=17.1\angle -73.1^{\circ}\cdot 8\angle 36.9^{\circ}=136.8\angle -36.2^{\circ}\ \mathrm{V}$$

$$\dot{U}_{ab}=\sqrt{3}\dot{U}_{an}\angle 30^{\circ}=\sqrt{3}\times 136.8\angle -6.2^{\circ}\ \mathrm{V}=236.9\angle -6.2^{\circ}\ \mathrm{V}$$

例2　对称三相负载分别接成Y和Δ型。求线电流。



解

$$\dot{I}_{AY}=\frac{\dot{U}_{AN}}{Z}$$

$$\dot{I}_{A\Delta}=\frac{\dot{U}_{AN}}{Z/3}=3\frac{\dot{U}_{AN}}{Z}$$

$$\therefore\quad I_{\Delta}=3I_{Y}$$

应用：Y–Δ降压起动。

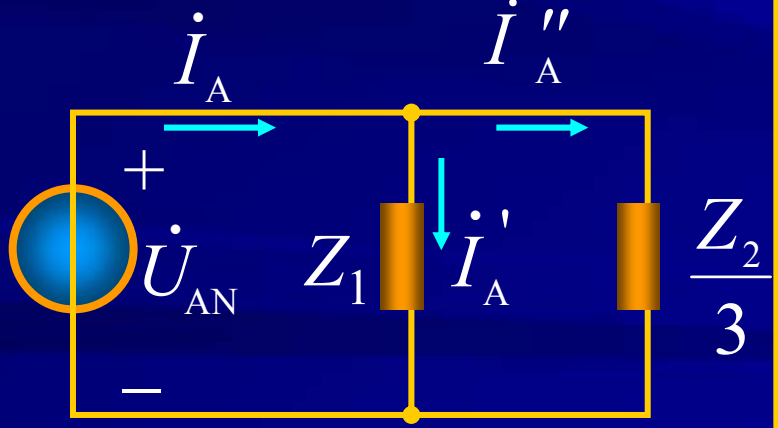
例3　对称三相电路，电源线电压为380V，$|Z_1|=10\Omega$，$\cos\varphi_1=0.6$(感性)，$Z_2=-j50\Omega$，$Z_N=1+j2\Omega$。

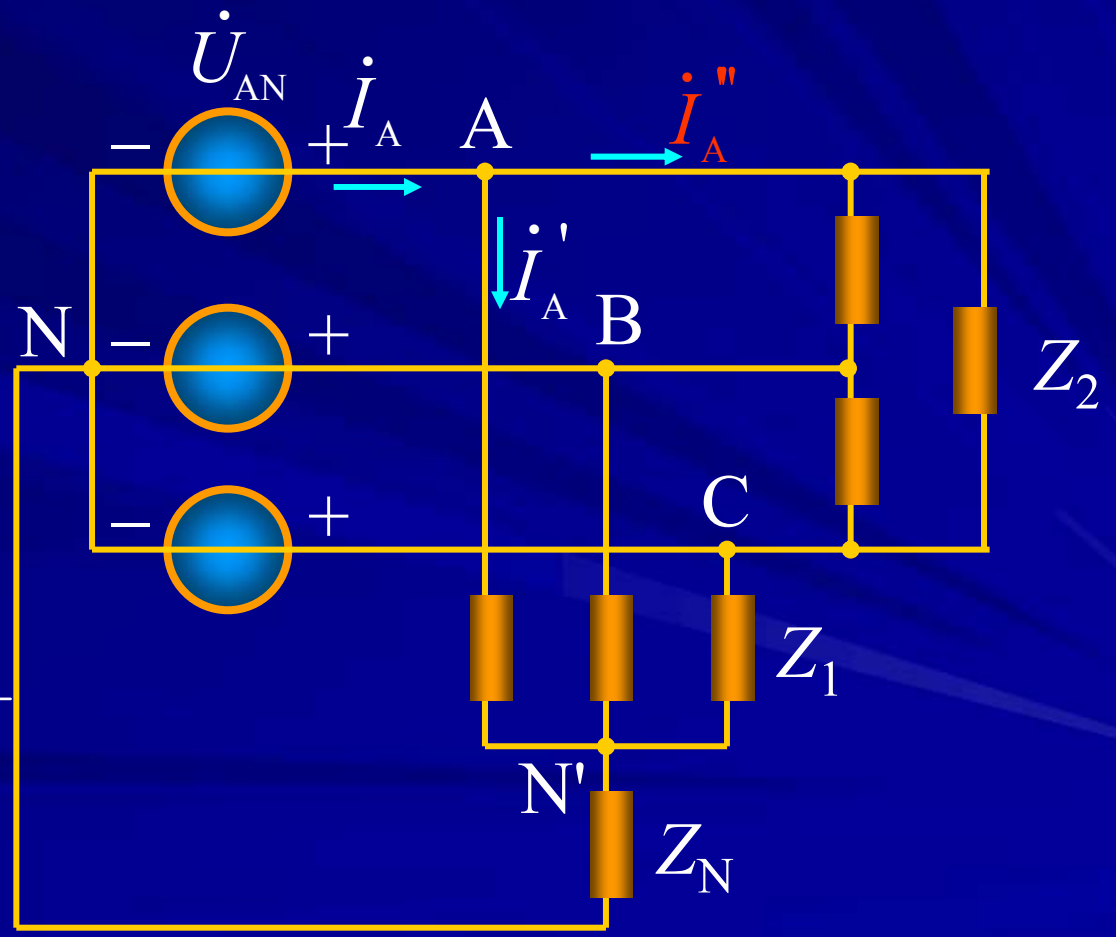
求：线电流、相电流，画出相量图(以A相为例)。

解　画出一相计算图

设　$\dot{U}_{AN}=220\angle 0^\circ\,\mathrm{V}$

$\dot{U}_{AB}=380\angle 30^\circ\,\mathrm{V}$

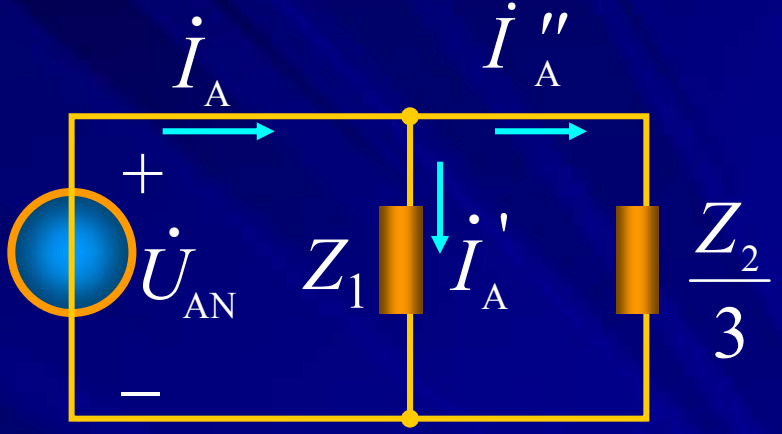




$\cos\phi_1 = 0.6\,,\ \phi_1 = 53.1^\circ$

$Z_1 = 10\angle 53.1^\circ = 6 + \mathrm{j}8\,\Omega$

$Z_2' = \dfrac{1}{3}Z_2 = -\mathrm{j}\dfrac{50}{3}\,\Omega$



$$\dot{I}_A' = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1} = \frac{220\angle 0^\circ}{10\angle 53.13^\circ} = 22\angle -53.13^\circ\,\mathrm{A} = 13.2 - \mathrm{j}17.6\mathrm{A}$$

$$\dot{I}_A'' = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_2'} = \frac{220\angle 0^\circ}{-\mathrm{j}50/3} = \mathrm{j}13.2\mathrm{A}$$

$$\dot{I}_B = 13.9\angle -138.4^\circ\,\mathrm{A}$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_A' + \dot{I}_A'' = 13.9\angle -18.4^\circ\,\mathrm{A}$$

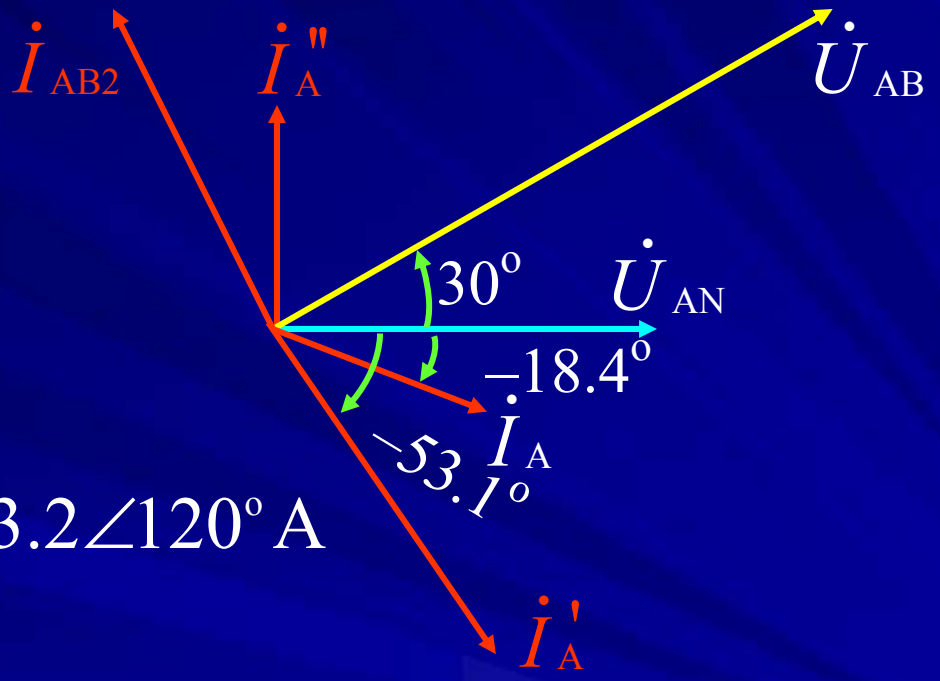
$$\dot{I}_C = 13.9\angle 101.6^\circ\,\mathrm{A}$$

根据对称性，得B、C相的线电流、相电流:

第一组负载的三相电流：

$$\begin{cases} \dot{I}_A' = 22\angle -53.1^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_B' = 22\angle -173.1^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_C' = 22\angle 66.9^\circ \text{ A} \end{cases}$$

由此可以画出相量图：



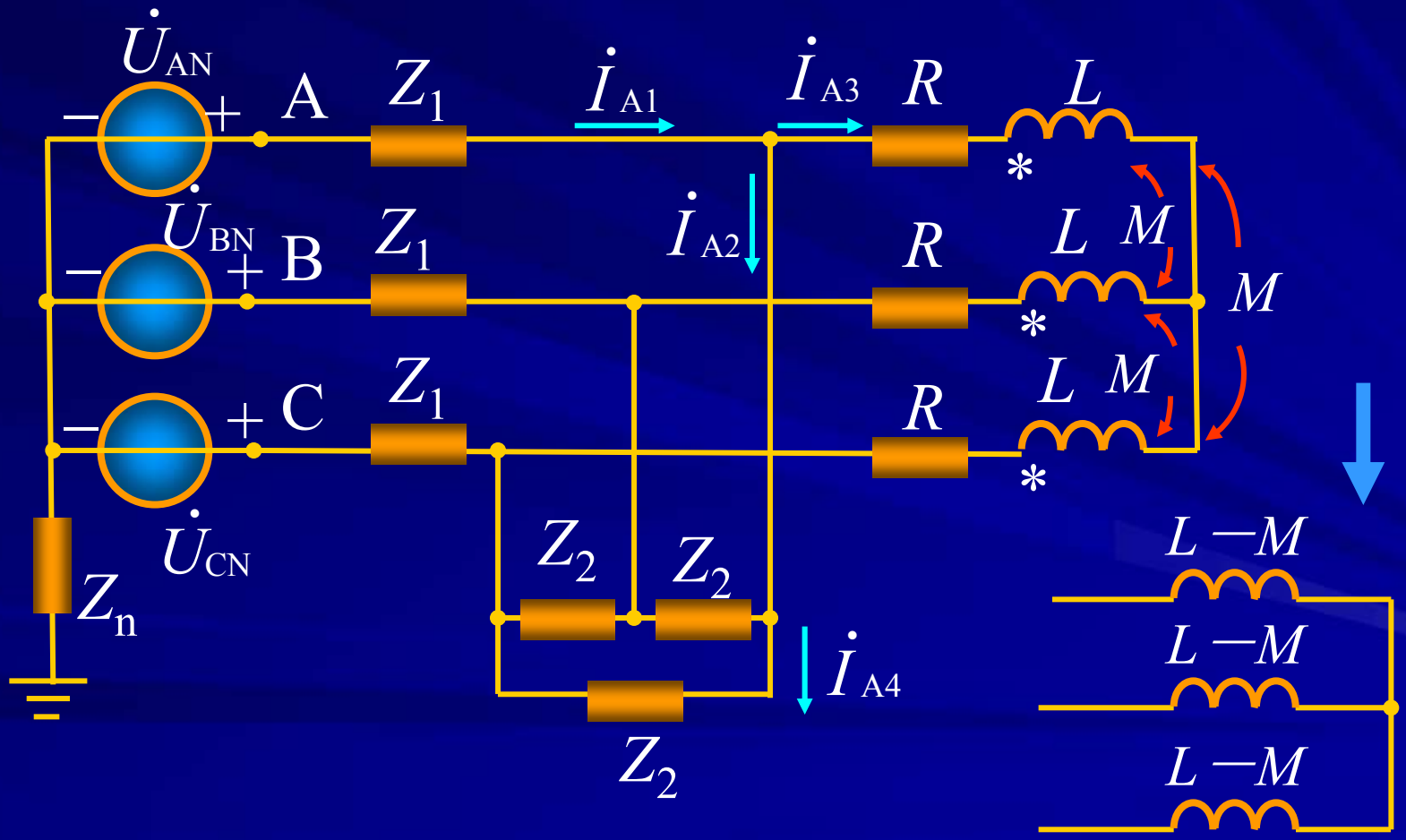
第二组负载的相电流：

$$\begin{cases} \dot{I}_{AB2} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}\dot{I}_A'' \angle 30^\circ = 13.2\angle 120^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_{BC2} = 13.2\angle 0^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_{CA2} = 13.2\angle -120^\circ \text{ A} \end{cases}$$

例4 已知$\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}U\angle 0^{\circ}$ V，各负载如图所示.

求：$\dot{I}_{A1}$，$\dot{I}_{A2}$，$\dot{I}_{A3}$

解 消去互感，进行Δ—Y变换，取A相计算电路

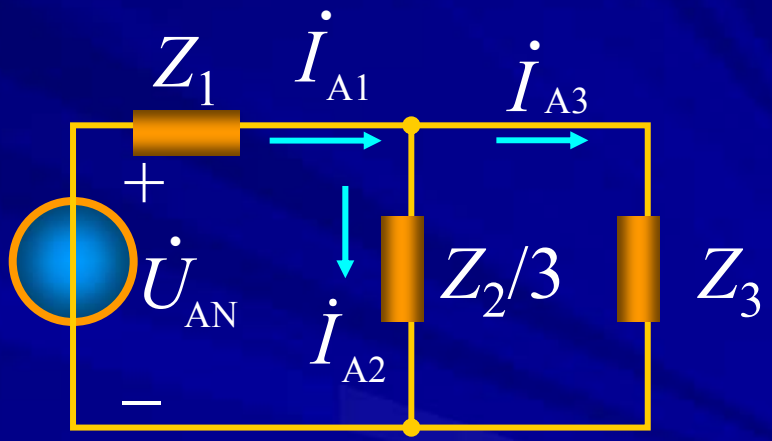


负载化为Y接。根据对称性，中性电阻 Z_n 短路。

$$Z_3 = R + \mathrm{j}\omega(L - M)$$

$$\dot{U}_{AN} = \frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{AB}\angle -30^\circ = U\angle -30^\circ \ \mathrm{V}$$

$$\dot{I}_{A1} = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1 + \frac{1}{3}Z_2 // Z_3},$$



$\dot{I}_{A2}, \dot{I}_{A3}$ 可由分流得到.

相电流 $\dot{I}_{A4} = \frac{1}{\sqrt{3}}\dot{I}_{A3}\angle 30^\circ.$

12.4 不对称三相电路的概念

不对称 →

- 电源不对称（不对称程度小，系统保证其对称）。
- 电路参数(负载)不对称情况很多。

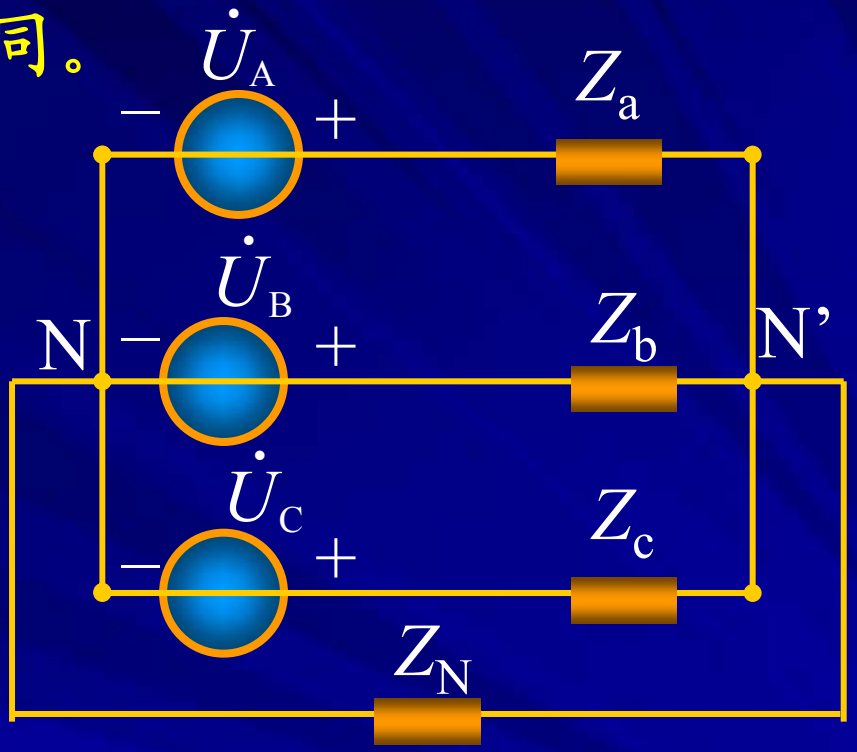
讨论对象 →

电源对称，负载不对称(低压电力网）。

分析方法 → 复杂交流电路分析方法。

主要了解：中性点位移。

三相负载Z_a、Z_b、Z_c不相同。



负载各相电压：

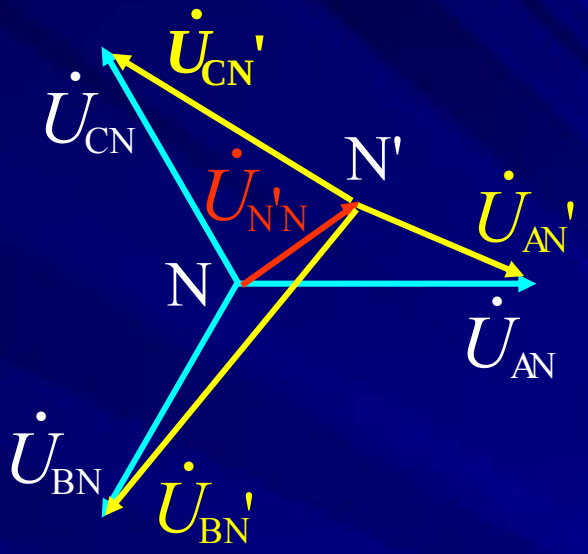
$$\dot{U}_{AN'}=\dot{U}_{AN}-\dot{U}_{N'N}$$

$$\dot{U}_{BN'}=\dot{U}_{BN}-\dot{U}_{N'N}$$

$$\dot{U}_{CN'}=\dot{U}_{CN}-\dot{U}_{N'N}$$

$$\dot{U}_{N'N}=\frac{\dot{U}_{AN}/Z_a+\dot{U}_{BN}/Z_b+\dot{U}_{CN}/Z_c}{1/Z_a+1/Z_b+1/Z_c+1/Z_N}\neq 0$$

相量图

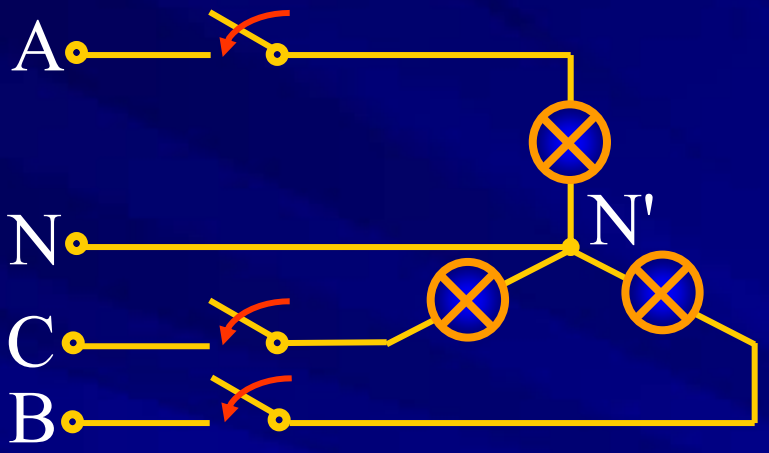


中性点位移 → 负载中点与电源中点不重合。

注意 在电源对称情况下，可以根据中点位移的情况来判断负载端不对称的程度。当中点位移较大时，会造成负载相电压严重不对称，使负载的工作状态不正常。

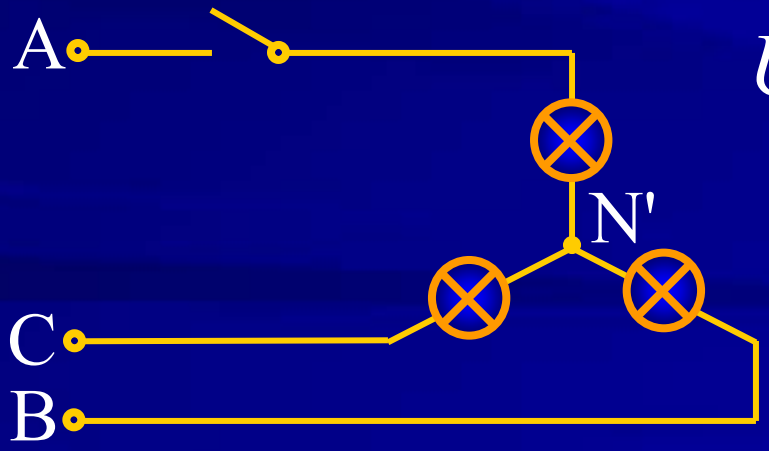
例1　照明电路:

(1) 正常情况下，三相四线制，中线阻抗约为零。



每相负载的工作情况相对独立。

(2) 若三相三线制，设A相断路(三相不对称)



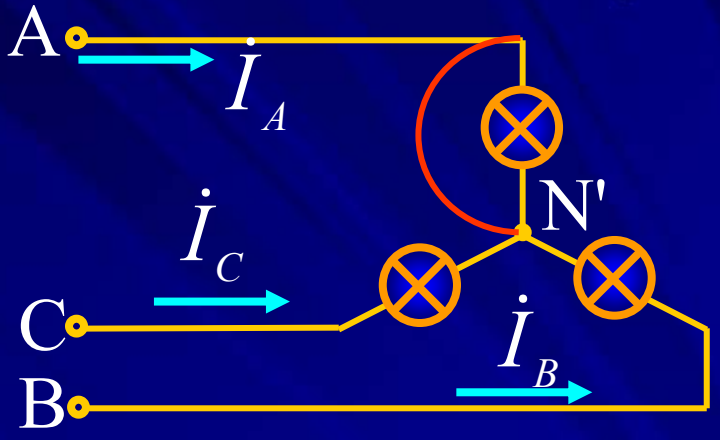
$$U_{CN'} = U_{BN'} = U_{BC}/2$$

灯泡电压低，灯光昏暗。

（3） A相短路

$$U_{CN'} = U_{BN'} = U_{AB} = U_{AC}$$

超过灯泡的额定电压，灯泡可能烧坏。



计算短路电流：

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{BA}}{R} = -\frac{\sqrt{3}\dot{U}_A \angle 30^0}{R} \qquad \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{CA}}{R} = \frac{\sqrt{3}\dot{U}_A \angle 150^0}{R}$$

$$\dot{I}_A = -(\dot{I}_B + \dot{I}_C) = -\frac{\sqrt{3}\dot{U}_A}{R}(\angle -30^0 + \angle 150^0)$$

$$= -\frac{\sqrt{3}\dot{U}_A}{R}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \mathrm{j}\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + \mathrm{j}\frac{1}{2}\right) = \frac{3\dot{U}_A}{R}$$

注意 短路电流是正常时电流的3倍

结论

①负载不对称，电源中性点和负载中性点不等位，中线中有电流，各相电压、电流不存在对称关系；

②中线不装保险，并且中线较粗。一是减少损耗，二是加强强度(中线一旦断了，负载不能正常工作)。

③要消除或减少中点的位移，尽量减少中线阻抗，然而从经济的观点来看，中线不可能做得很粗，应适当调整负载，使其接近对称情况。

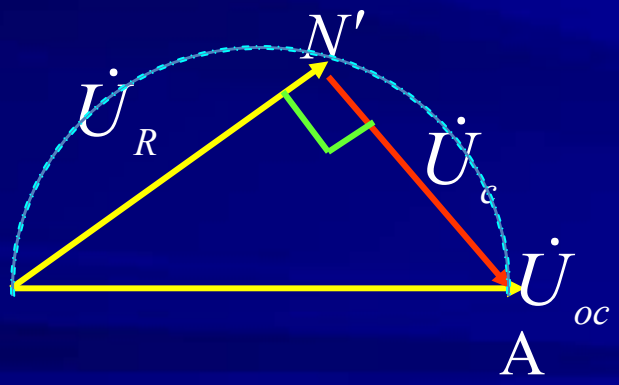
例2　图示为相序仪电路。说明测相序的方法

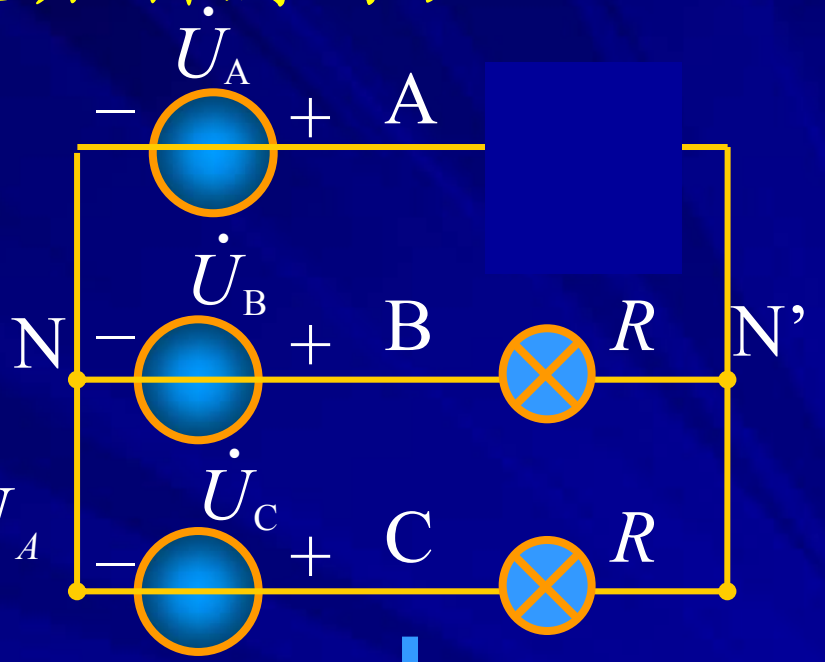
解　应用戴维宁定理

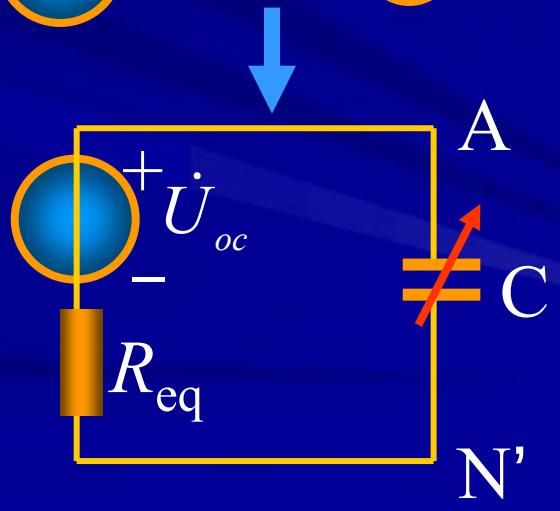
$$R_{eq} = R/2$$

$$\dot{U}_{oc} = \dot{U}_A - \dot{U}_B + \frac{\dot{U}_B - \dot{U}_C}{2}$$

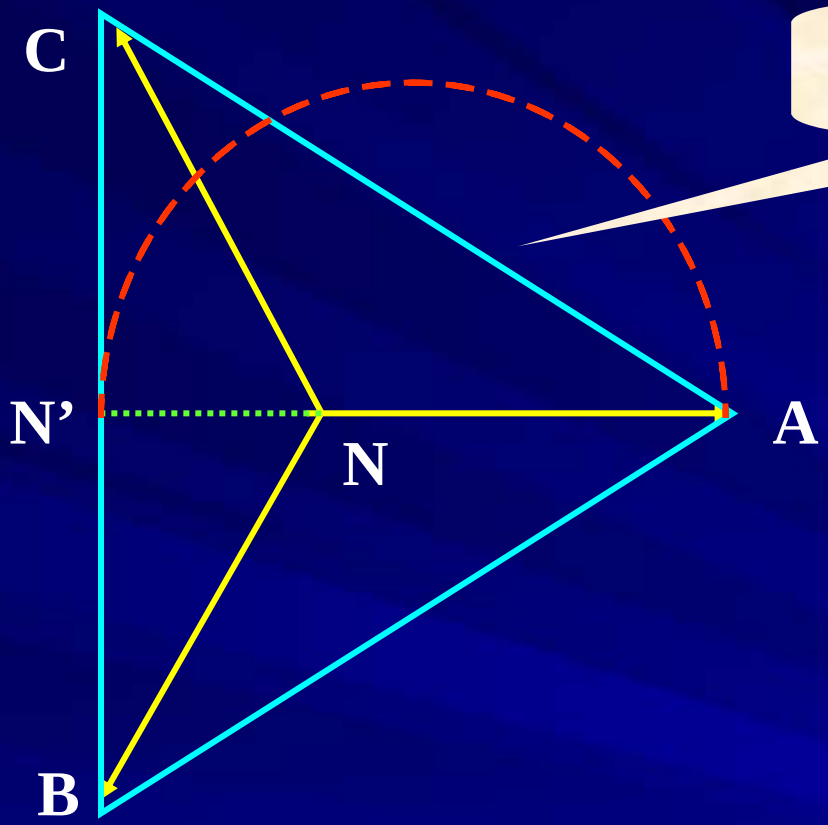
$$= \dot{U}_A - \frac{1}{2}(\dot{U}_B + \dot{U}_C) = \frac{3}{2}\dot{U}_A$$







当C变化时，N’在半圆上移动



三相电源的相量图

电容断路，N'在CB线中点

$$N'A \Rightarrow \dot{U}_{oc} = \frac{3}{2}\dot{U}_A$$

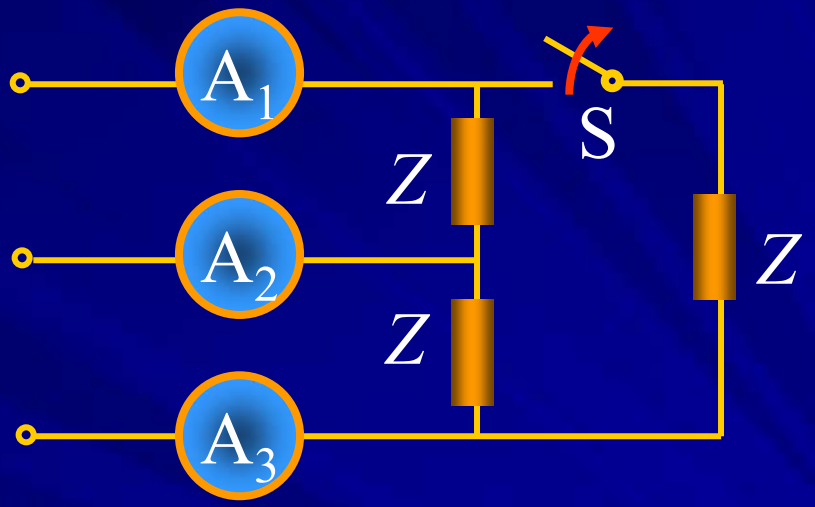
电容变化，N'在半圆上运动，因此总满足：

$$\dot{U}_{BN'} \geq \dot{U}_{CN'}$$

若以接电容一相为A相，则B相电压比C相电压高。B相灯较亮，C相较暗（正序）。据此可测定三相电源的相序。

例3　如图电路中，电源三相对称。当开关S闭合时，电流表的读数均为5A。

求：开关S打开后各电流表的读数。



解

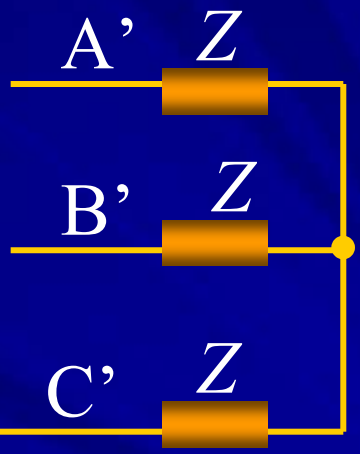
开关S打开后，表A_2的电流数与负载对称时相同。而表A_1和表A_3的电流数等于负载对称时的相电流。

A_2 =5A　　$A_1 = A_3 = 5/\sqrt{3} = 2.89$ A

12.5 三相电路的功率

1. 对称三相电路功率的计算

①平均功率 → $P_p=U_pI_p\cos\varphi$

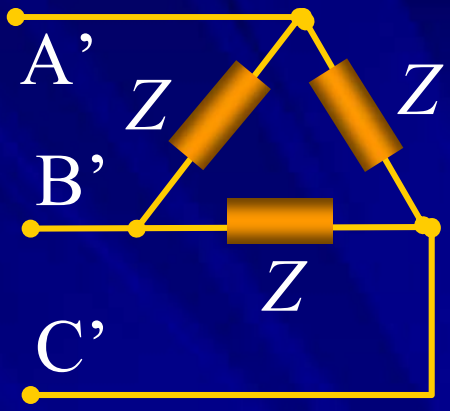


三相总功率：$P=3P_p=3U_pI_p\cos\varphi$

Y接：$U_l=\sqrt{3}U_p,\ I_l=I_p$

$$P=3\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}U_lI_l\cos\varphi=\sqrt{3}U_lI_l\cos\varphi$$

Δ接：　$U_l = U_p$，$I_l = \sqrt{3} I_p$



$$P = 3U_l \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} I_l \cos\varphi = \sqrt{3} U_l I_l \cos\varphi$$

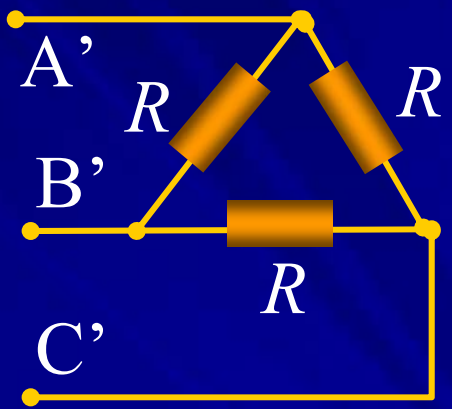
注意

(1) φ 为相电压与相电流的相位差(阻抗角)，不要误以为是线电压与线电流的相位差。

(2) $\cos\varphi$为每相的功率因数，在对称三相制中有 $\cos\varphi_A = \cos\varphi_B = \cos\varphi_C = \cos\varphi$ 。

(3) 公式计算电源发出的功率(或负载吸收的功率)。

例1　已知对称三相电路线电压U_l，问负载接成Y和Δ各从电网获取多少功率？



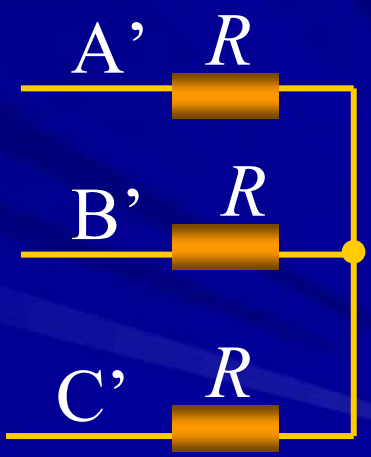
解

Δ接：$P=\sqrt{3}U_l\dfrac{\sqrt{3}U_l}{R}=3\dfrac{U_l^2}{R}$

Y接：$P=\sqrt{3}U_l\dfrac{U_l}{\sqrt{3}R}=\dfrac{U_l^2}{R}$

结论

(1) 当负载由Y改接成Δ时，若线电压不变，则由于相电压与相电流增大$\sqrt{3}$倍，所以功率增大3倍。



(2) 若负载的相电压不变，则不论怎样连接其功率不变。

②无功功率 → $Q=Q_A+Q_B+Q_C=3Q_p$

$$Q=3U_pI_p\sin\varphi=\sqrt{3}U_lI_l\sin\varphi$$

③视在功率

$$S=\sqrt{P^2+Q^2}=3U_pI_p=\sqrt{3}U_lI_l$$

注意 1）功率因数也可定义为：$\cos\varphi=P/S$

2）这里的，P、Q、S 都是指三相总和。

3）不对称时φ 无意义

④对称三相负载的瞬时功率

设 $u_A = \sqrt{2}U\cos\omega t$ $i_A = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \varphi)$

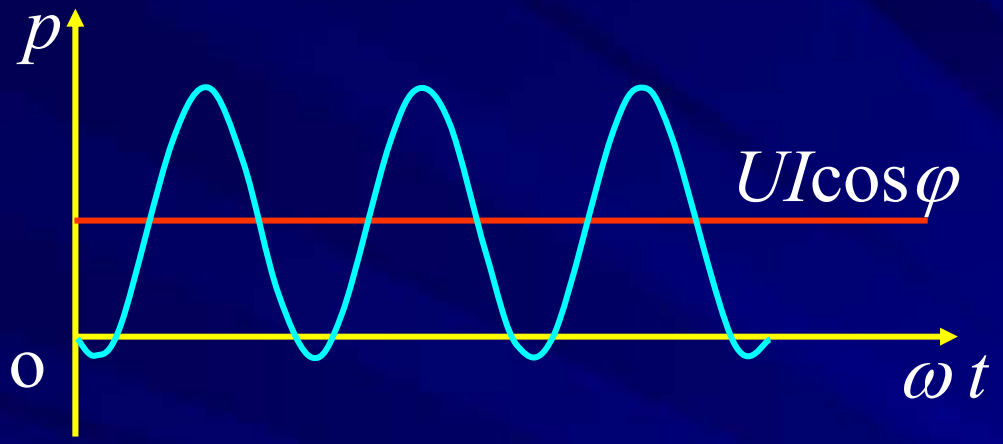
则 $p_A = u_A i_A = 2UI\cos\omega t\cos(\omega t - \varphi)$

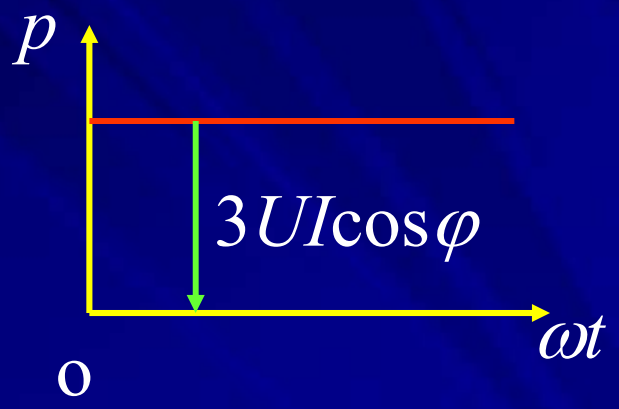
$= UI[\cos\varphi + \cos(2\omega t - \varphi)$

$p_B = u_B i_B = UI\cos\varphi + UI\cos[(2\omega t - 240^\circ) - \varphi]$

$p_C = u_C i_C = UI\cos\varphi + UI\cos[(2\omega t + 240^\circ) - \varphi]$

$$p = p_A + p_B + p_C = 3UI\cos\varphi$$





单相：瞬时功率脉动

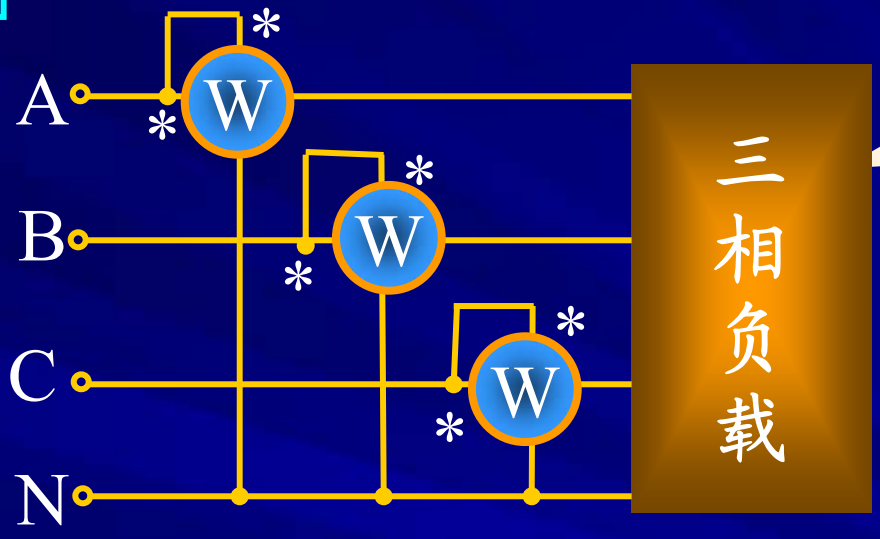
三相：瞬时功率恒定

电动机转矩：$m \propto p$

可以得到均衡的机械力矩。避免了机械振动。

2. 三相功率的测量

①三表法

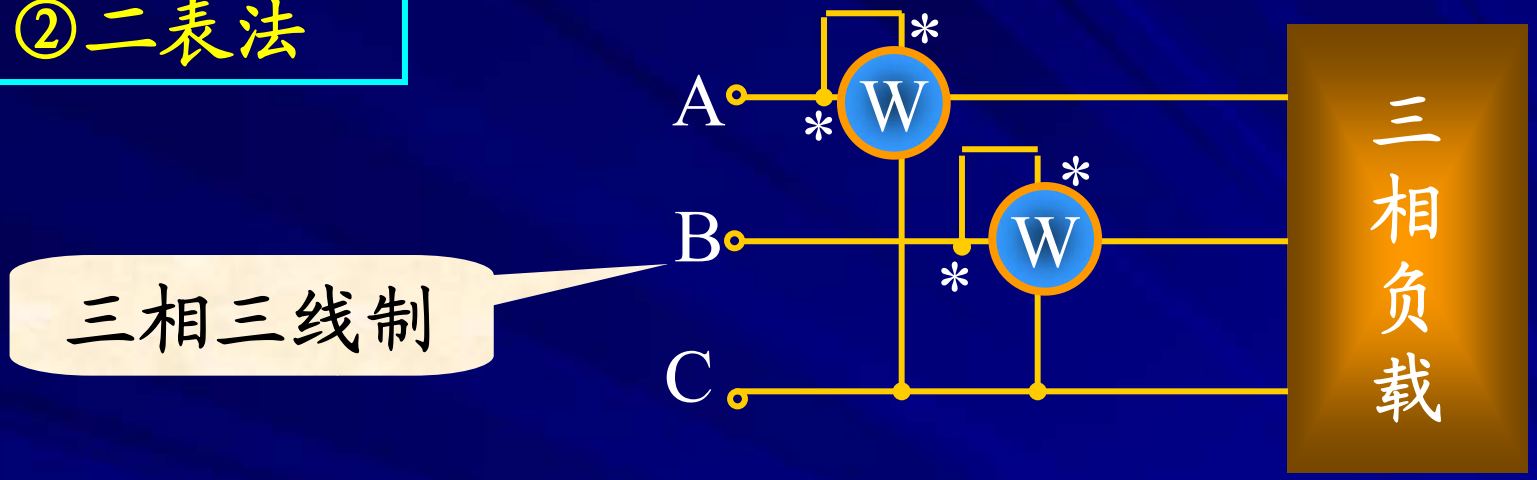


$$p = u_{AN}i_A + u_{BN}i_B + u_{CN}i_C$$

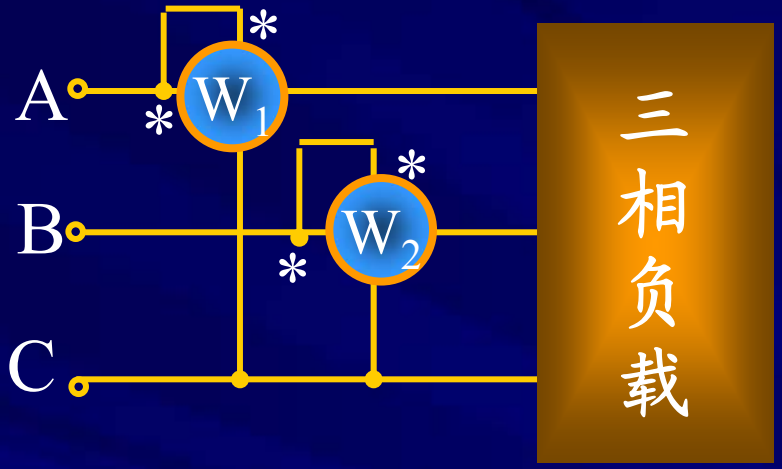
$$P = P_A + P_B + P_C$$

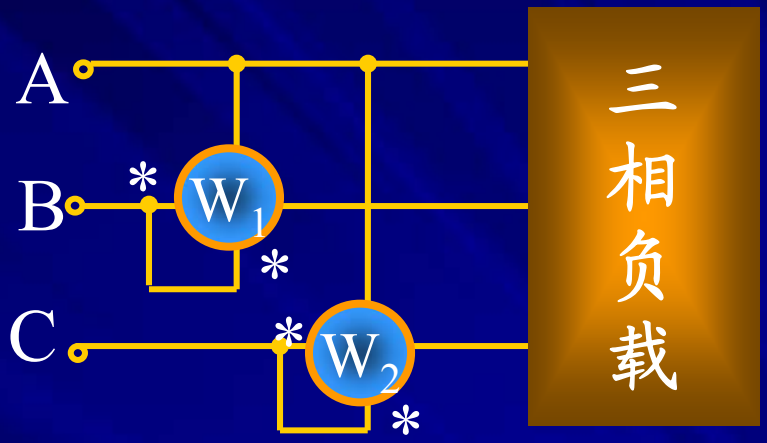
若负载对称，则需一块表，读数乘以 3。

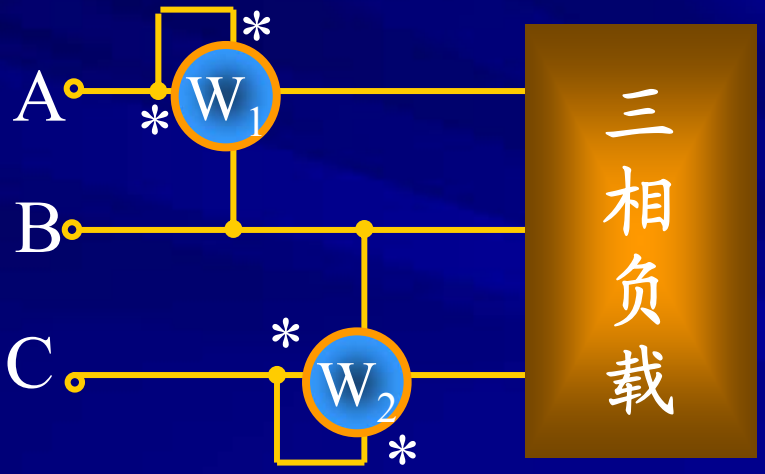
②二表法



注意 测量线路的接法是将两个功率表的电流线圈串到任意两相中，电压线圈的同名端接到其电流线圈所串的线上，电压线圈的非同名端接到另一相没有串功率表的线上。（有三种接线方式）



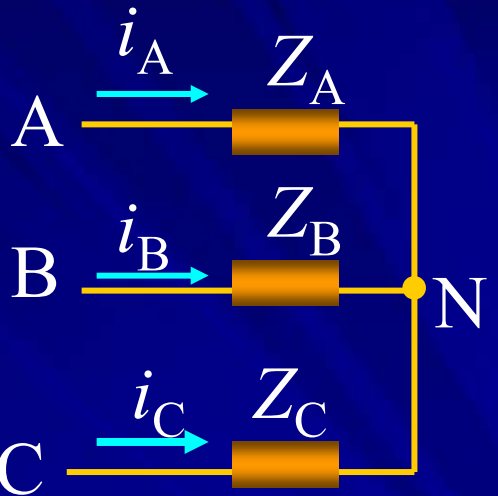




若W_1的读数为P_1，W_2的读数为P_2，则三相总功率为：

$$P=P_1+P_2$$

证明：　设负载是Y型联接



$$p = u_{AN} i_A + u_{BN} i_B + u_{CN} i_C$$

$$i_A + i_B + i_C = 0 \qquad i_C = -(i_A + i_B)$$

$$p = (u_{AN} - u_{CN}) i_A + (u_{BN} - u_{CN}) i_B$$

$$= u_{AC} i_A + u_{BC} i_B$$

$$P = U_{AC} I_A \cos\varphi_1 + U_{BC} I_B \cos\varphi_2 = W_1 + W_2$$

注意

① φ_1 :u_{AC} 与i_A的相位差，φ_2 是u_{BC} 与i_B的相位差。

② 因 $\triangle$ 负载可以变为Y，故上述结论仍成立。

注意

1. 只有在三相三线制条件下，才能用二表法，且不论负载对称与否。
2. 两表读数的代数和为三相总功率，单块表的读数无意义。
3. 按正确极性接线时，若出现一个表指针反转即读数为负，将其电流线圈极性反接使指针指向正数，但此时读数应记为负值。
4. 负载对称情况下，有：$P_1 = U_l I_l \cos(\varphi - 30^0)$

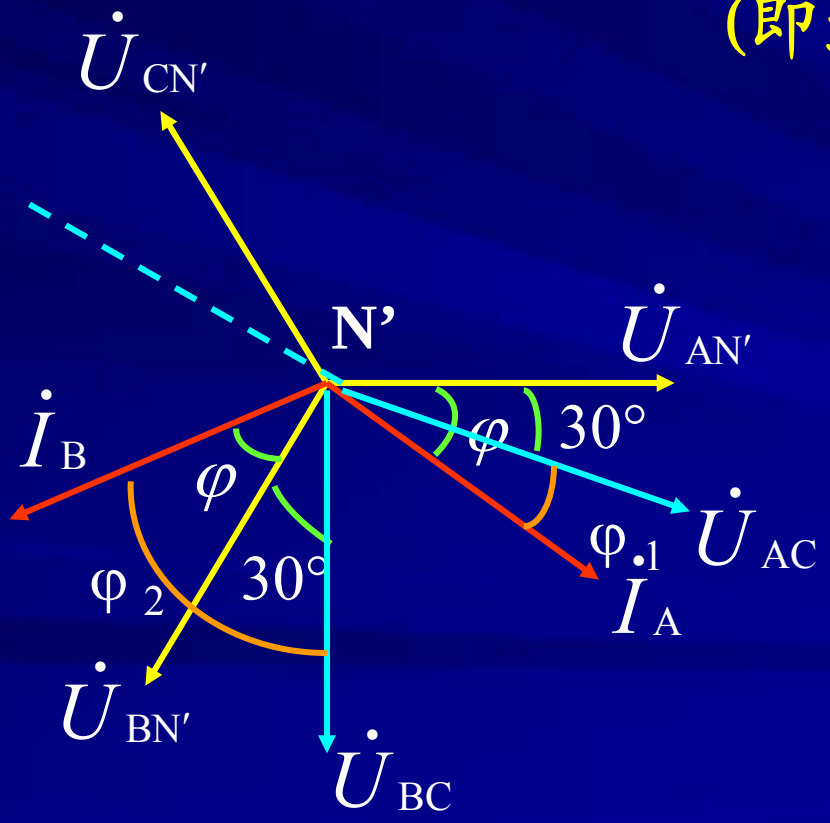
$$P_2 = U_l I_l \cos(\varphi + 30^0)$$

由相量图分析:

$$P=P_1+P_2=U_{AC}I_A\cos\varphi_1+U_{BC}I_B\cos\varphi_2$$

$$=U_lI_l\cos\varphi_1+U_lI_l\cos\varphi_2$$

假设负载为感性，相电流(即线电流)落后相电压φ。



$\dot{I}_A$ 落后 $\dot{U}_{AN'}$ φ角

$\dot{I}_B$ 落后 $\dot{U}_{BN'}$ φ角

$\dot{I}_C$ 落后 $\dot{U}_{CN'}$ φ角

$$\varphi_1=\varphi-30°$$

$$\varphi_2=\varphi+30°$$

所以 $P_1=U_lI_l\cos\varphi_1=U_lI_l\cos(\varphi-30°)$

$P_2=U_lI_l\cos\varphi_2=U_lI_l\cos(\varphi+30°)$

$$P=U_lI_l[\cos(\varphi-30^\circ)+\cos(\varphi+30^\circ)]=\sqrt{3}U_lI_l\cos\varphi$$



讨论	P_1	P_2	$P_1=P_1+P_2$
$\varphi=0$	$\frac{\sqrt{3}}{2}U_lI_l$	$\frac{\sqrt{3}}{2}U_lI_l$	$\sqrt{3}U_lI_l$
$\varphi\geq60^\circ$	正数	负数(零)	(感性负载)
$\varphi\leq-60^\circ$	负数(零)	正数	(容性负载)
$\varphi=90^\circ$	$\frac{1}{2}U_lI_l$	$-\frac{1}{2}U_lI_l$	0

例1　已知U_l =380V，Z_1=30+j40Ω，电动机P=1700W，$\cos\varphi$=0.8(感性)。

求：(1)线电流和电源发出的总功率；

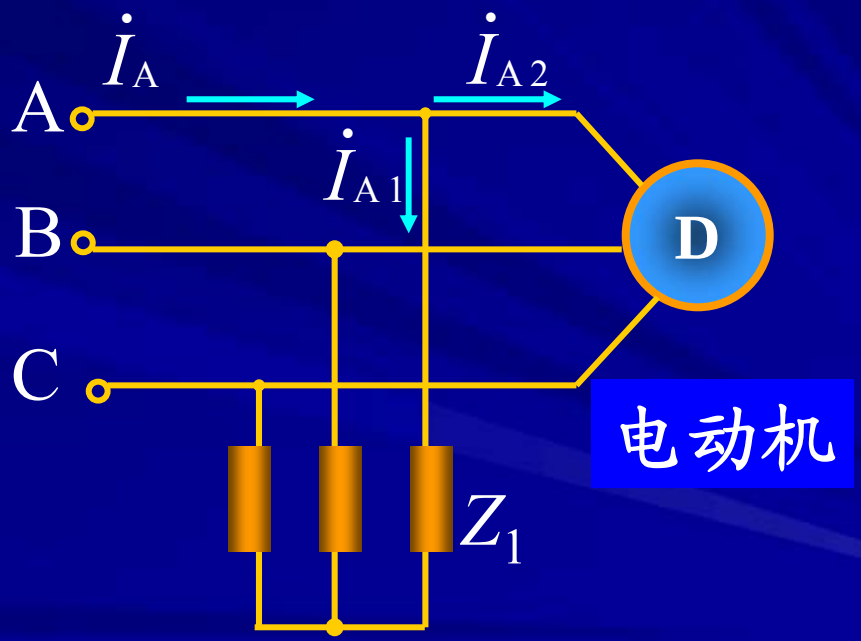
(2)用两表法测三相负载的功率，画接线图求两表读数。

解

(1) $\dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ \text{ V}$

$$\dot{I}_{A1} = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1} = \frac{220\angle 0^\circ}{30 + j40}$$

$$= 4.41\angle -53.1^\circ \text{ A}$$



电动机负载：$P=\sqrt{3}U_l I_{A2}\cos\varphi=1700\,\mathrm{W}$

$$I_{A2}=\frac{P}{\sqrt{3}U_l\cos\varphi}=\frac{P}{\sqrt{3}\times380\times0.8}=3.23\,\mathrm{A}$$

$\cos\varphi=0.8,\quad \varphi=36.9^\circ \quad \dot{I}_{A2}=3.23\angle-36.9^\circ\ \mathrm{A}$

总电流：$\dot{I}_A=\dot{I}_{A1}+\dot{I}_{A2}$

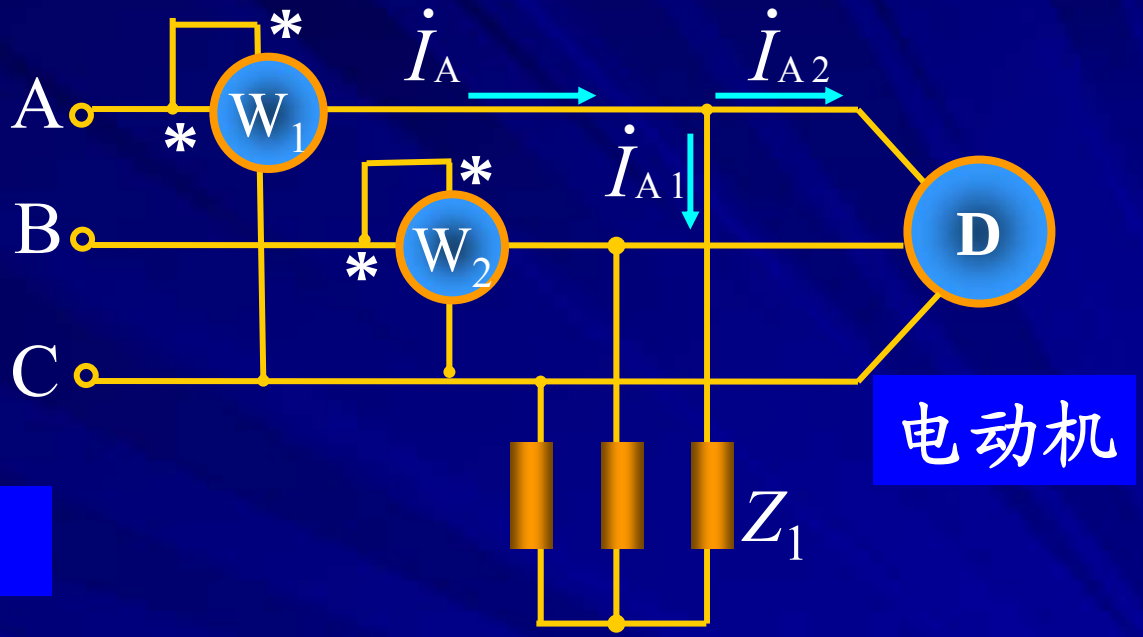
$=4.41\angle-53.1^\circ+3.23\angle-36.9^\circ=7.56\angle-46.2^\circ\ \mathrm{A}$

$$P_{总}=\sqrt{3}U_l I_A\cos\varphi_{总}$$

$$=\sqrt{3}\times380\times7.56\cos46.2^\circ=3.44\,\mathrm{kW}$$

$$P_{Z1}=3\times I_{A1}^2\times R_1=3\times4.41^2\times30=1.74\,\mathrm{kW}$$

(2) 两表接法如图



表W_1的读数P_1:

$$P_1=U_{AC}I_A\cos\varphi_1$$

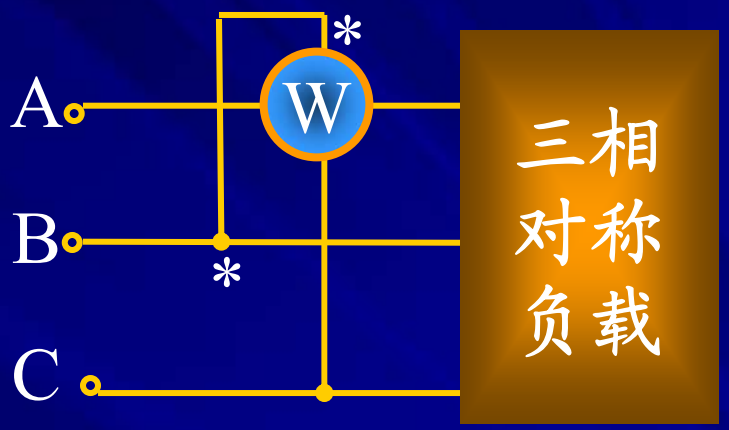
$$=380\times7.56\cos(46.2°-30°)=2758.73\text{W}$$

表W_2的读数P_2:

$$P_2=U_{BC}I_B\cos\varphi_2=380\times7.56\cos(30°+46.2°)$$

$$=685.26\text{W}=P-P_1$$

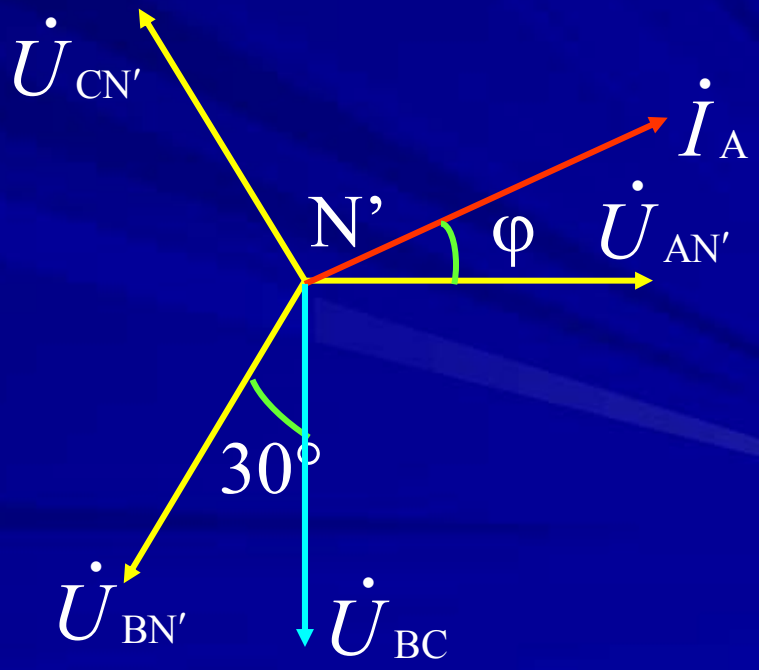
例2　根据图示功率表的读数可以测取三相对称负载的什么功率？



解　画出相量图，得功率表的读数：

$$P=U_{BC}I_A\cos(90^0\pm\varphi)$$

$$=U_lI_l\sin\varphi$$



根据功率表的读数可以测取负载的无功功率。

$$Q=\sqrt{3}U_lI_l\sin\varphi=\sqrt{3}P$$

第13章　非正弦周期电流电路和信号的频谱

本章重点

13.1	非正弦周期信号
13.2	周期函数分解为傅里叶级数
13.3	有效值、平均值和平均功率
13.4	非正弦周期电流电路的计算
13.5	对称三相电路中的高次谐波

首 页

● 重点

1. 周期函数分解为傅里叶级数

2. 非正弦周期函数的有效值和平均功率

3. 非正弦周期电流电路的计算

13.1　非正弦周期信号

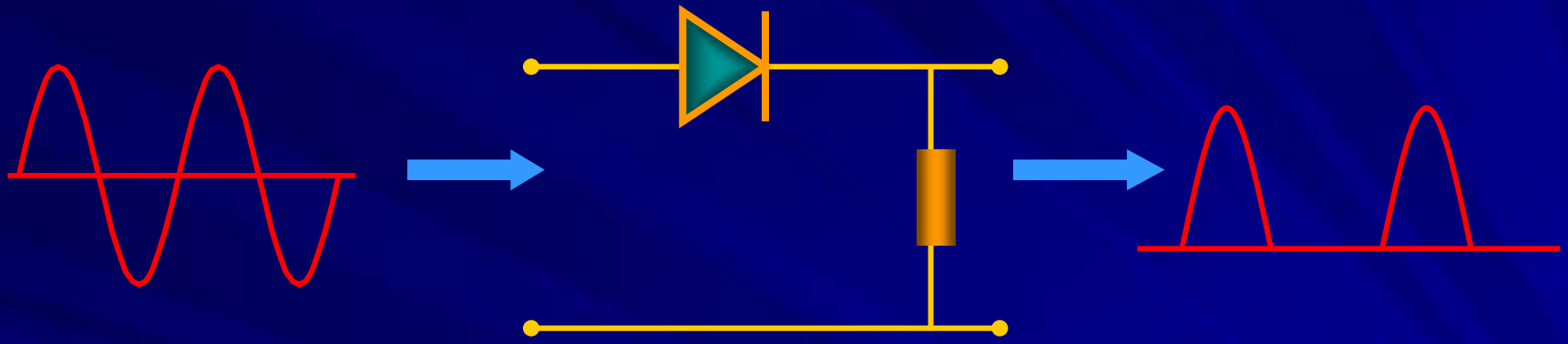
生产实际中，经常会遇到非正弦周期电流电路。在电子技术、自动控制、计算机和无线电技术等方面，电压和电流往往都是周期性的非正弦波形。

- 非正弦周期交流信号的特点

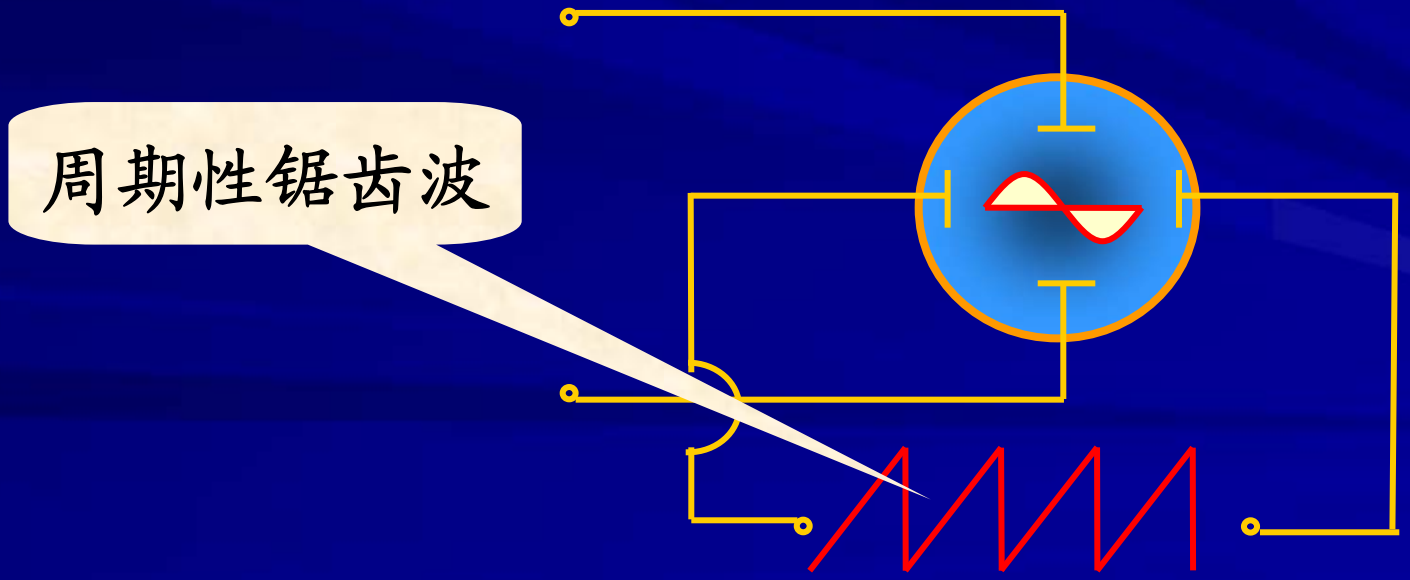
(1)　不是正弦波

(2) 按周期规律变化 $\longrightarrow$ $f(t)=f(t+nT)$

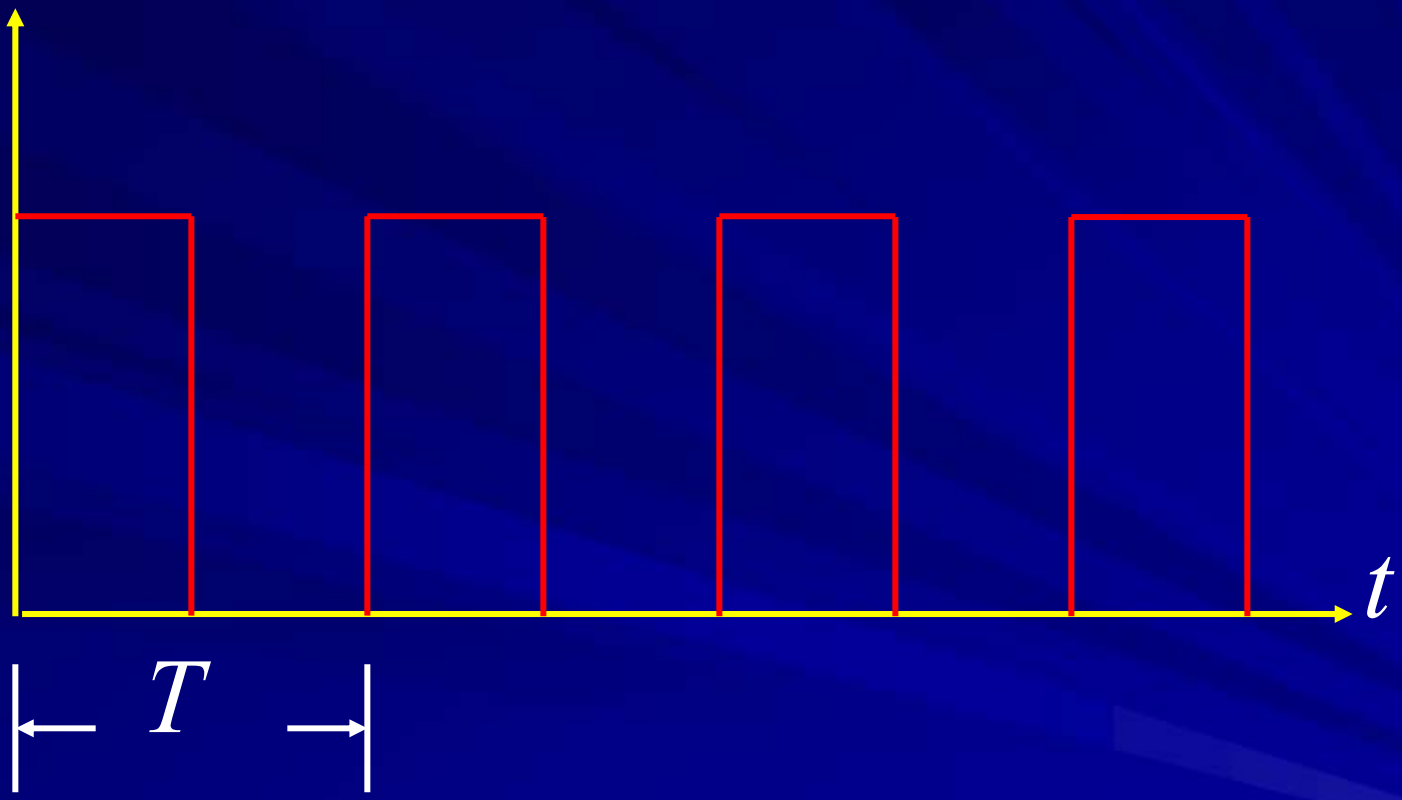
例1　半波整流电路的输出信号



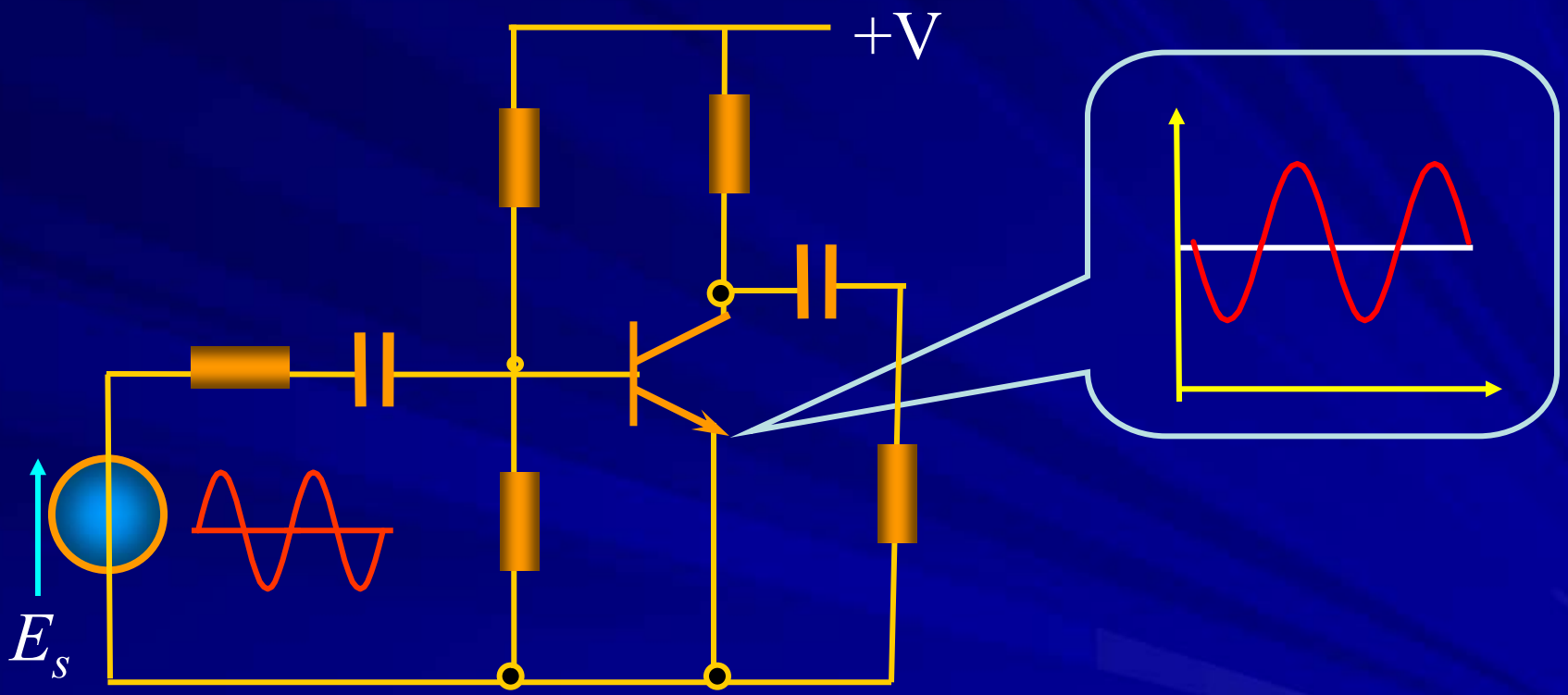
例2　示波器内的水平扫描电压



例3　脉冲电路中的脉冲信号



例4　交直流共存电路



13.2 周期函数分解为傅里叶级数

若周期函数满足狄利赫利条件:

①周期函数极值点的数目为有限个;

②间断点的数目为有限个;

③在一个周期内绝对可积，即:

$$\int_0^T |f(t)|\,\mathrm{d}t < \infty$$

可展开成收敛的傅里叶级数

注意 一般电工里遇到的周期函数都能满足狄利赫利条件。

周期函数展开成傅里叶级数：

直流分量

基波（和原函数同频）

二次谐波（2倍频）

高次谐波

$$f(t)=A_0+A_{1m}\cos(\omega_1 t+\phi_1)+$$

$$+A_{2m}\cos(2\omega_1 t+\phi_2)+\cdots$$

$$+A_{nm}\cos(n\omega_1 t+\phi_n)+$$

$$f(t)=A_0+\sum_{k=1}^{\infty}A_{km}\cos(k\omega_1 t+\phi_k)$$

也可表示成:

$$A_{km}\cos(k\omega_1 t+\phi_k)=a_k\cos k\omega_1 t+b_k\sin k\omega_1 t$$

$$f(t)=a_0+\sum_{k=1}^{\infty}[a_k\cos k\omega_1 t+b_k\sin k\omega_1 t]$$

系数之间的关系为:

$$\begin{cases} A_0=a_0 \\ A_{km}=\sqrt{a_k^2+b_k^2} \\ a_k=A_{km}\cos\phi_k \qquad b_k=-A_{km}\sin\phi_k \\ \phi_k=\arctan\dfrac{-b_k}{a_k} \end{cases}$$

系数的计算:

$$A_0 = a_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{d}t$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cos(k\omega_1 t)\mathrm{d}(\omega_1 t)$$

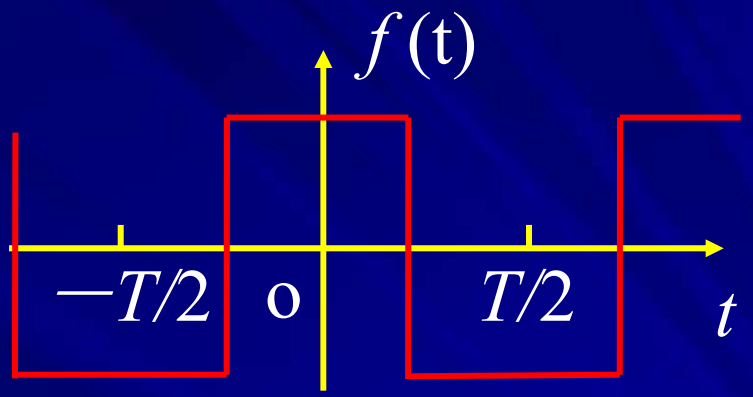
$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\sin(k\omega_1 t)\mathrm{d}(\omega_1 t)$$

求出A_0、a_k、b_k便可得到原函数 $f(t)$ 的展开式。

注意 利用函数的对称性可使系数的确定简化

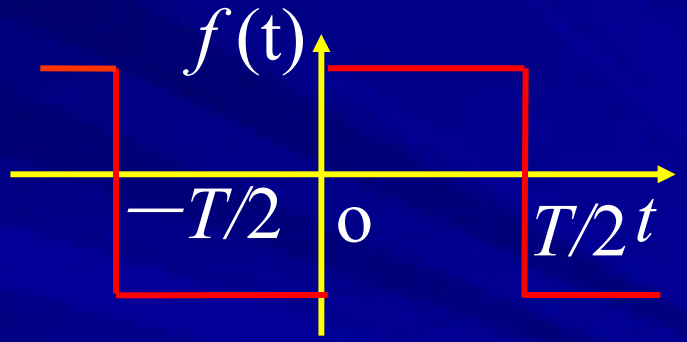
①偶函数

$f(t)=f(-t)$　　$b_k=0$



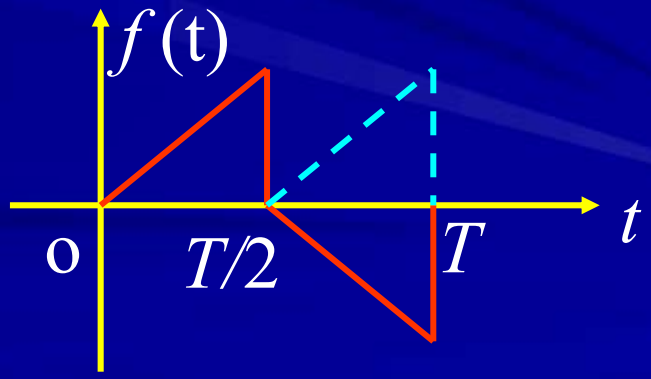
②奇函数

$f(t)=-f(t)$　　$a_k=0$



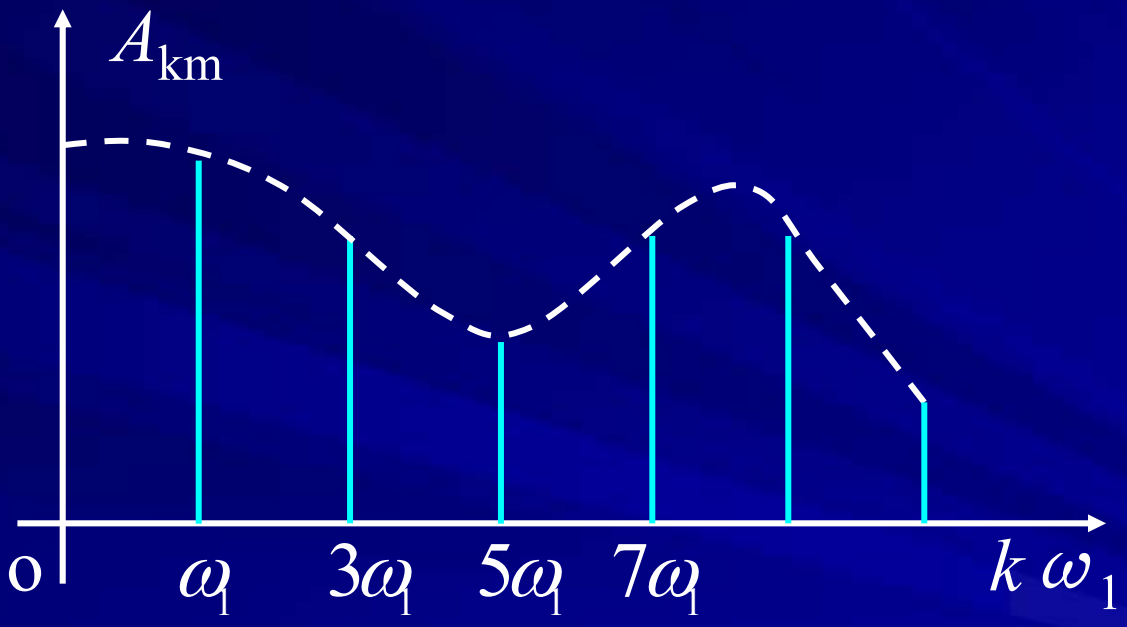
③奇谐波函数

$$f(t)=-f\left(t+\frac{T}{2}\right)\qquad a_{2k}=b_{2k}=0$$



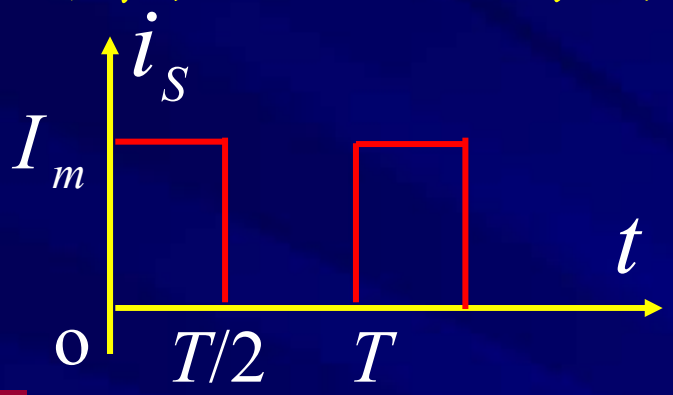
周期函数的频谱图：

幅度频谱 → $A_{km} \sim k\omega_1$ 的图形



相位频谱 → $\phi_k \sim k\omega_1$ 的图形

例1　周期性方波信号的分解



$$i_S(t)=\begin{cases} I_{\mathrm{m}} & 0<t<\dfrac{T}{2} \\ 0 & \dfrac{T}{2}<t<T \end{cases}$$

解　图示矩形波电流在一个周期内的表达式为:

直流分量:
$$I_O=\frac{1}{T}\int_0^T i_S(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^{T/2} I_m\,\mathrm{d}t=\frac{I_m}{2}$$

谐波分量:
$$b_K=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} i_S(\omega t)\sin k\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)$$

$$=\frac{I_m}{\pi}\left(-\frac{1}{k}\cos k\omega t\right)\Big|_0^{\pi}=\begin{cases} 0 & K\text{为偶数} \\ \dfrac{2I_m}{k\pi} & K\text{为奇数} \end{cases}$$

$$a_k = \frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi} i_S(\omega t)\cos k\omega t \mathrm{d}(\omega t)$$

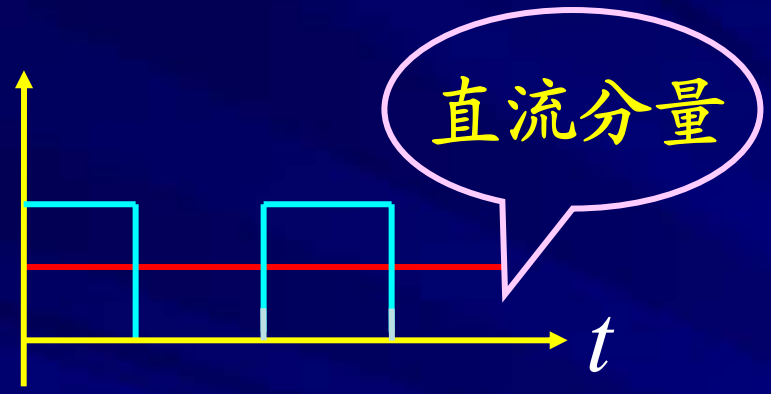
$$= \frac{2I_m}{\pi}\cdot\frac{1}{k}\sin k\omega t\Big|_0^{\pi} = 0$$

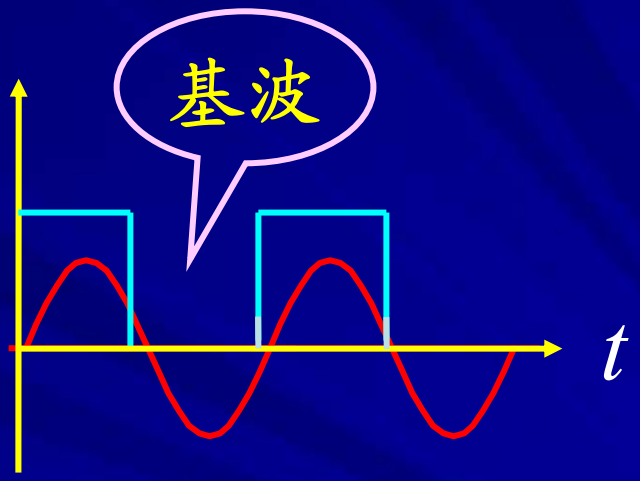
$$A_k = \sqrt{b_k^2 + a_k^2} = b_K = \frac{2I_m}{k\pi} \quad (k\text{为奇数})$$

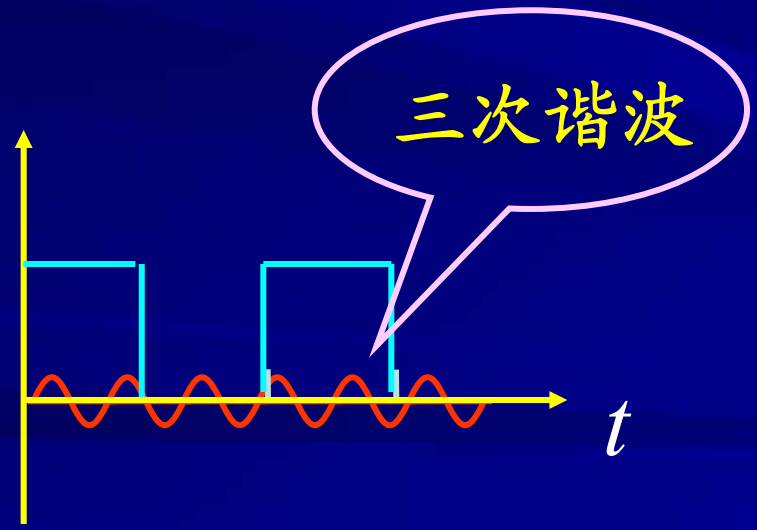
i_s 的展开式为:

$$i_S = \frac{I_m}{2} + \frac{2I_m}{\pi}(\sin\omega t + \frac{1}{3}\sin 3\omega t + \frac{1}{5}\sin 5\omega t + \cdots)$$

周期性方波波形分解

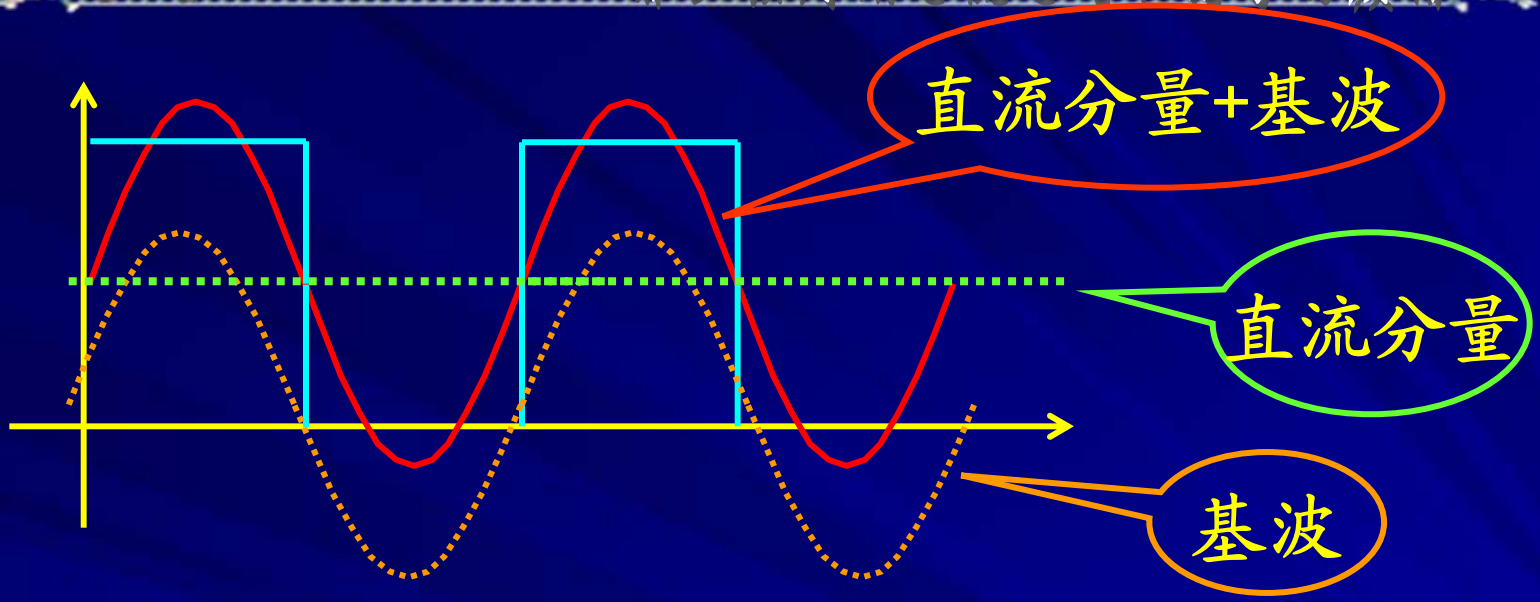


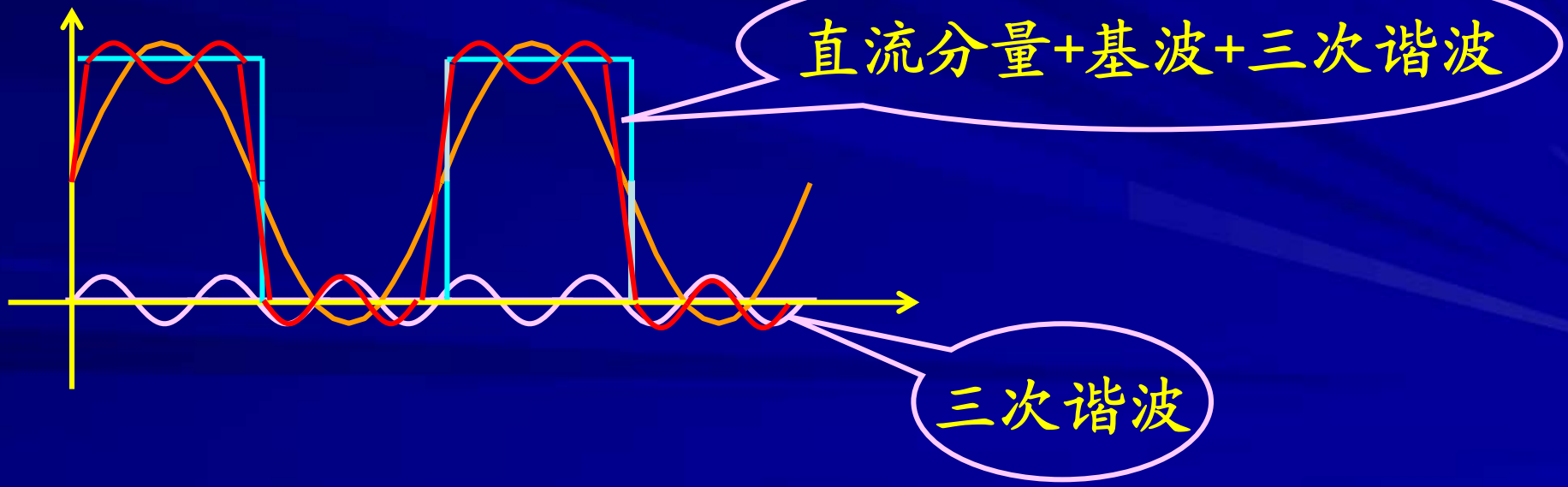


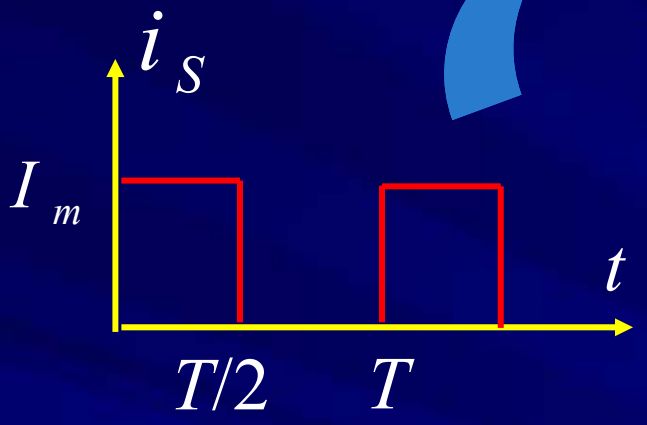




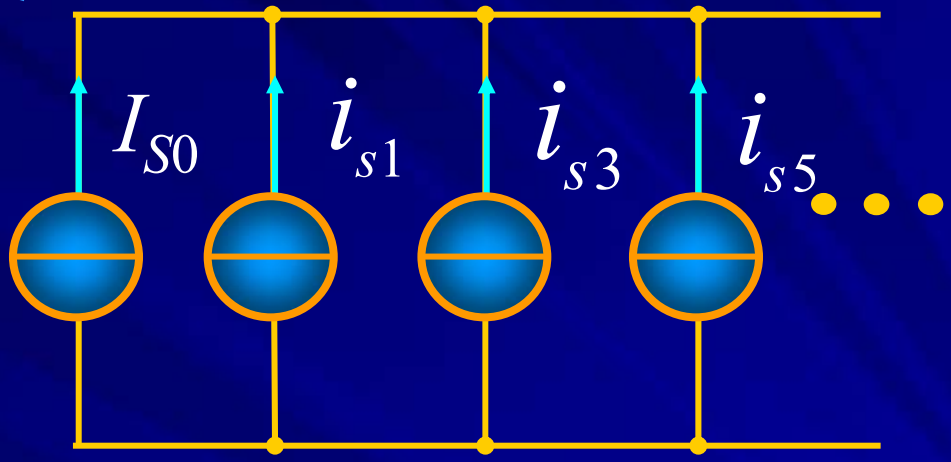



直流分量+基波
直流分量
基波


直流分量+基波+三次谐波
三次谐波

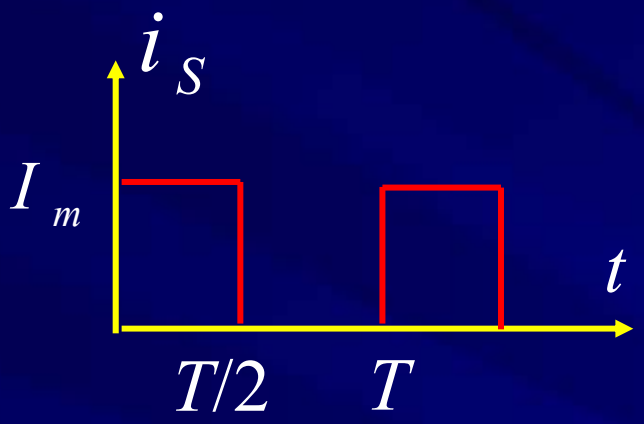


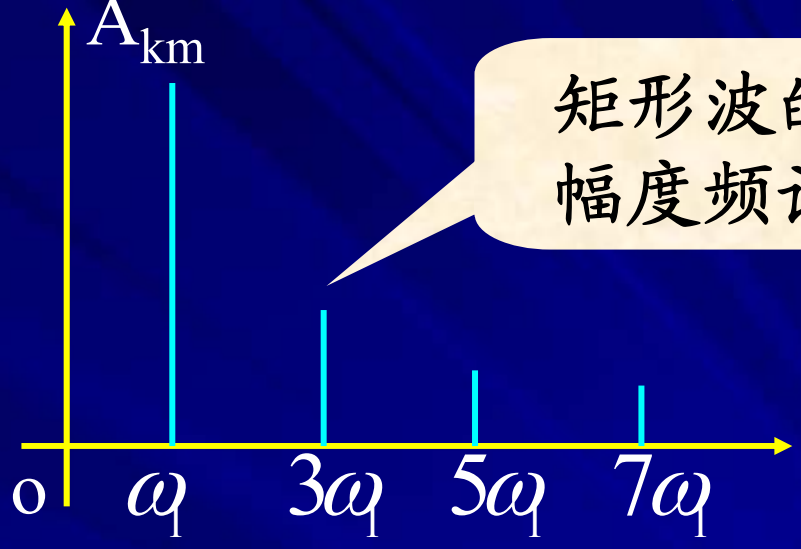
等效电源



$$i_S = \frac{I_m}{2} + \frac{2I_m}{\pi}\left(\sin\ \omega t + \frac{1}{3}\sin\ 3\omega t + \frac{1}{5}\sin\ 5\omega\ t + \ldots\right)$$

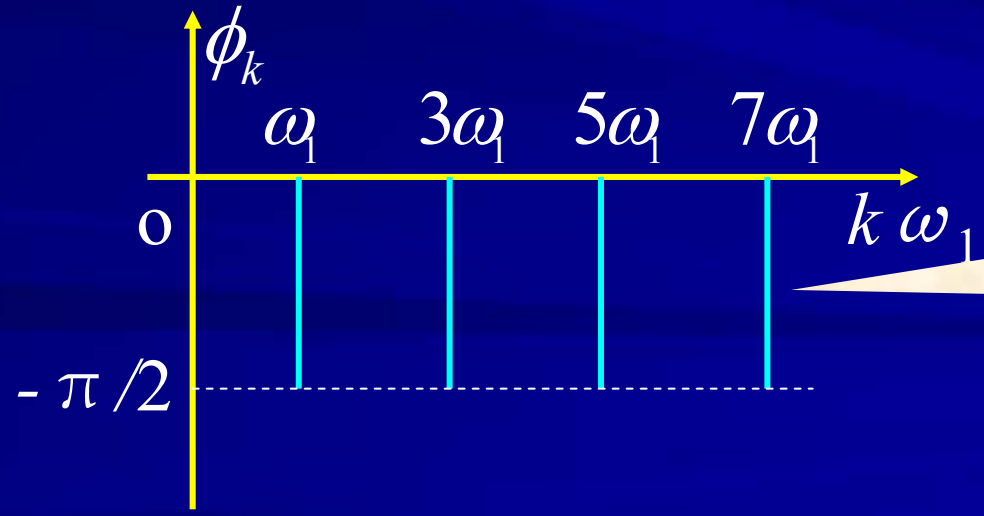
I_{S0}　　i_{s1}　　i_{s3}　　i_{s5}





矩形波的幅度频谱

$$i_S = \frac{I_m}{2} + \frac{2I_m}{\pi}\left(\sin\omega t + \frac{1}{3}\sin 3\omega t + \frac{1}{5}\sin 5\omega t + \ldots\right)$$



矩形波的相位频谱

13.3 有效值、平均值和平均功率

1. 三角函数的性质

①正弦、余弦信号一个周期内的积分为0。

$$\int_0^{2\pi} \sin k\omega t \mathrm{d}(\omega t) = 0 \qquad \int_0^{2\pi} \cos k\omega t \mathrm{d}(\omega t) = 0$$

k整数

② $\sin^2$、$\cos^2$ 在一个周期内的积分为π。

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 k\omega t \mathrm{d}(\omega t) = \pi \qquad \int_0^{2\pi} \cos^2 k\omega t \mathrm{d}(\omega t) = \pi$$

③三角函数的正交性

$$\int_0^{2\pi} \cos k\omega t \cdot \sin p\omega t \mathrm{d}(\omega t) = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos k\omega t \cdot \cos p\omega t \mathrm{d}(\omega t) = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \sin k\omega t \cdot \sin p\omega t \mathrm{d}(\omega t) = 0$$

$$(k \neq p)$$

2. 非正弦周期函数的有效值

若　$i(t)=I_0+\sum_{k=1}^{\infty}I_{km}\cos(k\omega t+\varphi_k)$

则有效值:

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(\omega t)\mathrm{d}(t)}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T\left[I_0+\sum_{k=1}^{\infty}I_{km}\cos(k\omega t+\varphi_k)\right]^2\mathrm{d}(t)}$$

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T\left[I_0+\sum_{k=1}^{\infty}I_{km}\cos\left(k\omega t+\varphi_k\right)\right]^2\mathrm{d}(t)}$$

$$\frac{1}{T}\int_0^T I_0^2\mathrm{d}t=I_0^2$$

$$\frac{1}{T}\int_0^T I_{km}^2\cos^2(k\omega_1 t+\phi_k)\mathrm{d}t=I_k^2$$

$$\frac{1}{T}\int_0^T 2I_0\cos(k\omega t+\phi_k)\mathrm{d}t=0$$

$$\frac{1}{T}\int_0^T 2I_{km}\cos(k\omega t+\phi_k)I_{qm}\cos(q\omega t+\phi_q)\mathrm{d}t=0$$

$$(k\neq q)$$

$$I=\sqrt{I_0^2+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{I_{km}^2}{2}}$$

$$I=\sqrt{I_0^2+I_1^2+I_2^2+\cdots\cdots}$$

结论　周期函数的有效值为直流分量及各次谐波分量有效值平方和的方根。

3. 非正弦周期函数的平均值

若 $$i(t)=I_0+\sum_{k=1}^{\infty}I_{km}\cos(k\omega t+\varphi_k)$$

其直流值为: $$I=\frac{1}{T}\int_0^T i(\omega t)\,\mathrm{d}t=I_0$$

其平均值为: $$I_{av}=\frac{1}{T}\int_0^T |i(\omega t)|\,\mathrm{d}t$$

正弦量的平均值为:

$$I_{av}=\frac{1}{T}\int_0^T |I_m\cos\omega t|\,\mathrm{d}t=0.898\,I$$

4. 非正弦周期交流电路的平均功率

$$\begin{cases} u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{km} \cos(k\omega t + \varphi_{uk}) \\ i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{km} \cos(k\omega t + \varphi_{ik}) \end{cases}$$

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T u \cdot i \mathrm{d}t$$

利用三角函数的正交性，得:

$$P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos\varphi_k \qquad (\varphi_k = \varphi_{uk} - \varphi_{ik})$$

$$= P_0 + P_1 + P_2 + \cdots\cdots$$

$$P = U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos\varphi_1 + U_2 I_2 \cos\varphi_2 + \cdots$$

结论

平均功率 = 直流分量的功率 + 各次谐波的平均功率

13.4　非正弦周期电流电路的计算

1. 计算步骤

①利用傅里叶级数，将非正弦周期函数展开成若干种频率的谐波信号；

②对各次谐波分别应用相量法计算；（注意：交流各谐波的 X_L、X_C不同，对直流 C 相当于开路、L 相于短路。）

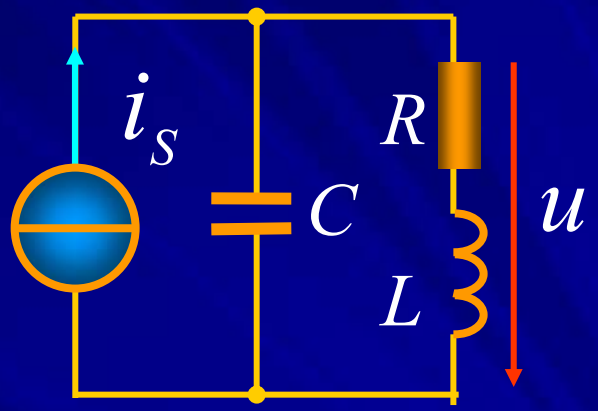
③将以上计算结果转换为瞬时值迭加。

2. 计算举例

例1　方波信号激励的电路。求u，已知：

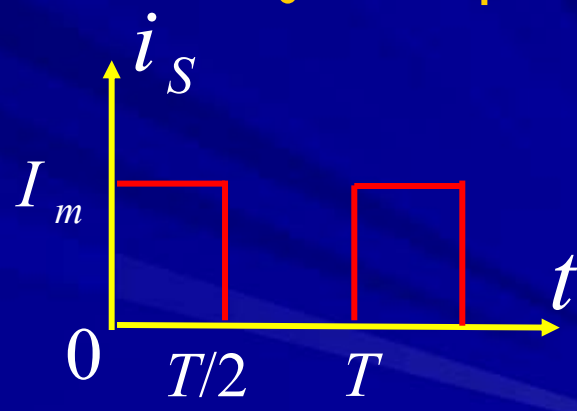
$R=20\Omega$、$L=1\text{mH}$、$C=1000\text{pF}$

$I_m=157\mu\text{A}$、$T=6.28\mu\text{s}$



解　(1) 方波信号的展开式为：

$$i_S=\frac{I_m}{2}+\frac{2I_m}{\pi}\left(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\cdots\right)$$



代入已知数据：　$I_m=157\mu\text{A},\quad T=6.28\mu\text{s}$

直流分量：$I_0 = \frac{I_m}{2} = \frac{157}{2} = 78.5\mu A$

基波最大值：$I_{1m} = \frac{2I_m}{\pi} = \frac{2 \times 1.57}{3.14} = 100\ \mu A$

三次谐波最大值：$I_{3m} = \frac{1}{3} I_{1m} = 33.3 \mu A$

五次谐波最大值：$I_{5m} = \frac{1}{5} I_{1m} = 20 \mu A$

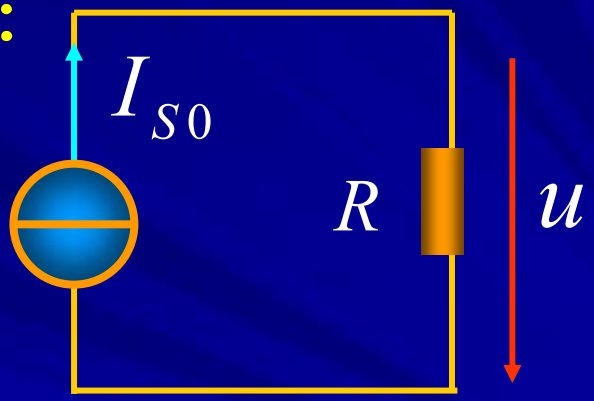
角频率：$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2 \times 3.14}{6.28 \times 10^{-6}} = 10^6\ \text{rad/s}$

电流源各频率的谐波分量为:

$$I_{S0}=78.5\mu A \qquad i_{s1}=100\sin 10^6 t\ \mu A$$

$$i_{s3}=\frac{100}{3}\sin 3\cdot 10^6 t\ \mu A \qquad i_{s5}=\frac{100}{5}\sin 5\cdot 10^6 t\ \mu A$$

（2） 对各次谐波分量单独计算:



（a） 直流分量 I_{S0} 作用

$$I_{S0}=78.5\mu A$$

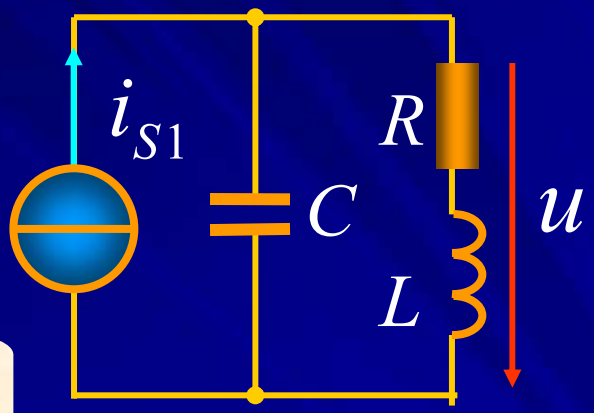
电容断路，电感短路

$$U_0=RI_{S0}=20\times 78.5\times 10^{-6}=1.57\text{mV}$$

(b) 基波作用　　$i_{s1}=100\sin 10^6 t\ \mu A$

$$-\frac{1}{\omega_1 C}=\frac{1}{10^6\times 1000\times 10^{-12}}=-1\text{k}\Omega$$

$$\omega_1 L=10^6\times 10^{-3}=1\text{k}\Omega$$



$X_L>>R$

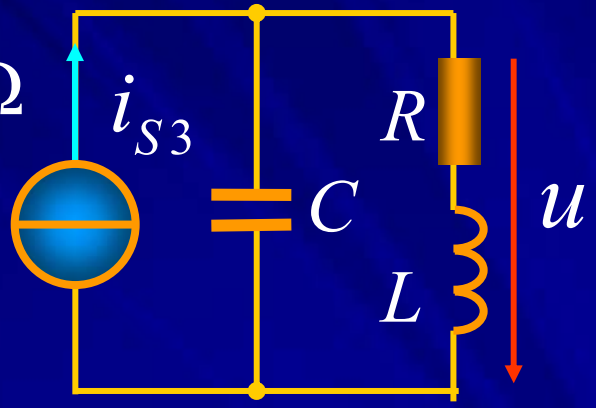
$$Z(\omega_1)=\frac{(R+\text{j}X_L)\cdot(\text{j}X_C)}{R+\text{j}(X_L+X_C)}\approx-\frac{X_L X_C}{R}=\frac{L}{RC}=50\text{k}\Omega$$

$$\dot{U}_1=\dot{I}_1\cdot Z(\omega_1)=\frac{100\times 10^{-6}}{\sqrt{2}}\cdot 50=\frac{5000}{\sqrt{2}}\text{mV}$$

(c) 三次谐波作用　$i_{s3}=\dfrac{100}{3}\sin 3\cdot 10^{6}t\ \ \mu\text{A}$

$$\frac{1}{3\omega_1 C}=\frac{1}{3\times 10^{6}\times 1000\times 10^{-12}}=0.33\text{k}\Omega$$

$$3\omega_1 L=3\times 10^{6}\times 10^{-3}=3\text{k}\Omega$$

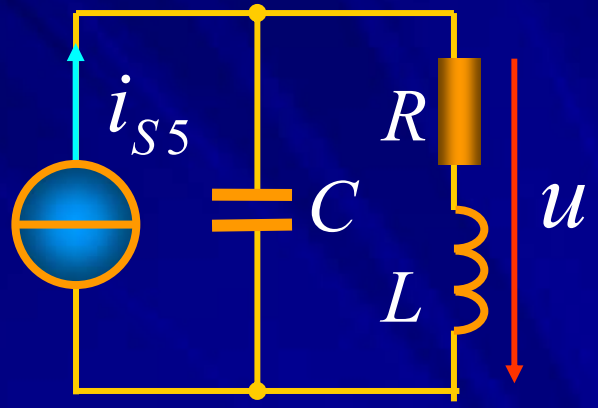


$$Z(3\omega_1)=\frac{(R+\text{j}X_{L3})(-\text{j}X_{C3})}{R+\text{j}(X_{L3}-X_{C3})}=374.5\angle -89.19^{0}\Omega$$

$$\dot{U}_3=\dot{I}_{S3}\cdot Z(3\omega_1)=33.3\times\frac{10^{-6}}{\sqrt{2}}\times 374.5\angle -89.19^{0}$$

$$=\frac{12.47}{\sqrt{2}}\angle -89.2^{0}\text{mV}$$

(d) 五次谐波作用　$i_{s5}=\dfrac{100}{5}\sin 5\cdot 10^{6}t\ \ \mu\text{A}$



$$\frac{1}{5\omega_1 C}=\frac{1}{5\times10^{6}\times1000\times10^{-12}}=0.2\text{k}\Omega$$

$$5\omega_1 L=5\times10^{6}\times10^{-3}=5\text{k}\Omega$$

$$Z(5\omega_1)=\frac{(R+\text{j}X_{L5})(-\text{j}X_{C5})}{R+\text{j}(5X_{L5}-X_{C5})}=208.3\angle-89.53^{\circ}\Omega$$

$$\dot{U}_5=\dot{I}_{s5}\cdot Z(5\omega_1)=20\times10^{-6}/\sqrt{2}\cdot 208.3\angle-89.53^{\circ}$$

$$=\frac{4.166}{\sqrt{2}}\angle-89.53^{\circ}\text{mV}$$

(3) 各谐波分量计算结果瞬时值迭加:

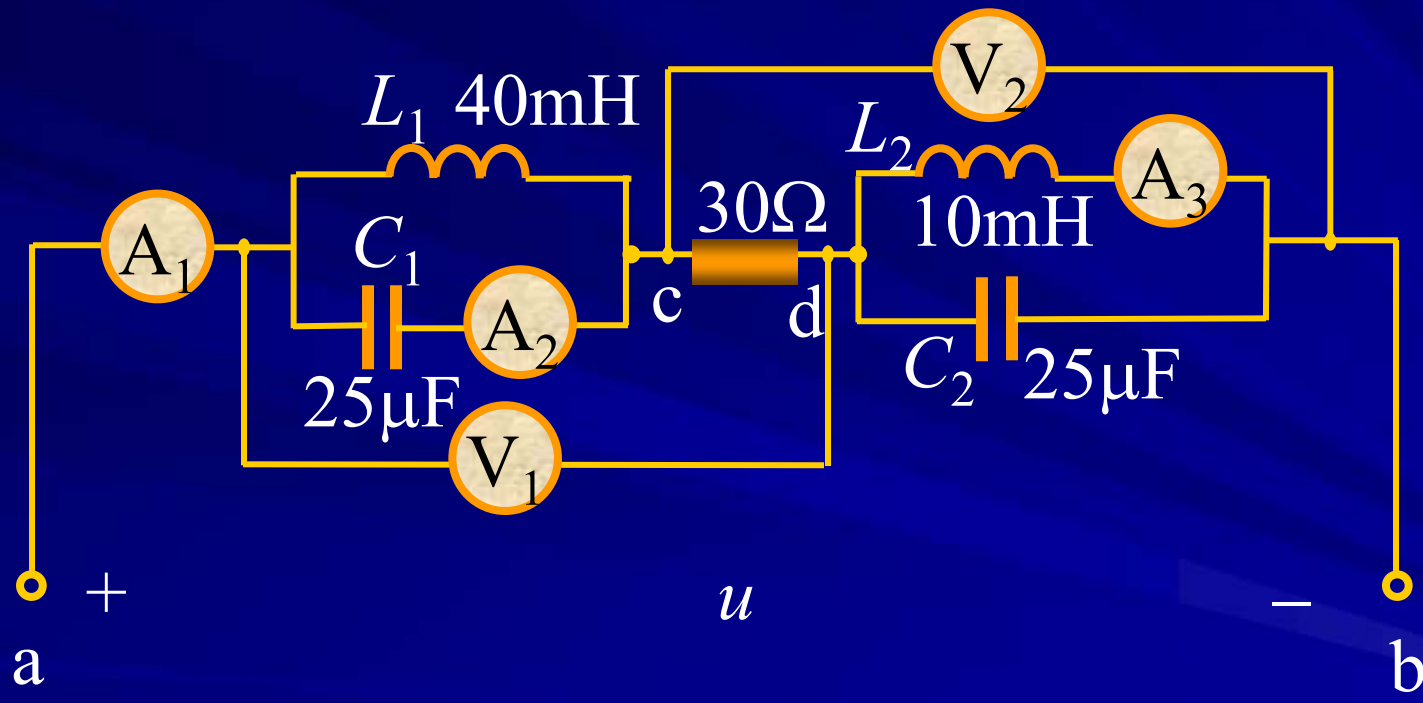
$$U_0 = 1.57\ \text{mV} \qquad \dot{U}_3 = \frac{12.47}{\sqrt{2}} \angle -89.2^\circ\ \text{mV}$$

$$\dot{U}_1 = \frac{5000}{\sqrt{2}}\text{mV} \qquad \dot{U}_5 = \frac{4.166}{\sqrt{2}} \angle -89.53^\circ\ \text{mV}$$

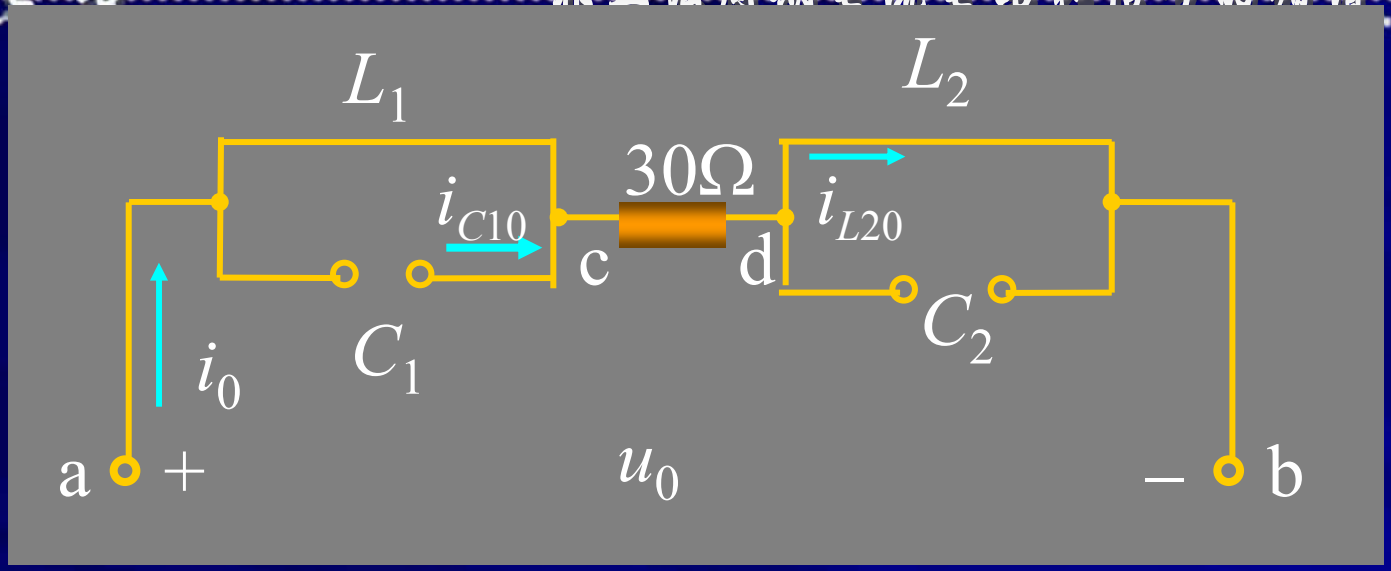
$$\begin{aligned} u &= U_0 + u_1 + u_3 + u_5 \\ &\approx 1.57 + 5000\sin\omega t \\ &\quad + 12.47\sin(3\omega t - 89.2^\circ) \\ &\quad + 4.166\sin(5\omega t - 89.53^\circ)\ \text{mV} \end{aligned}$$

例2　已知：$u = 30 + 120\cos 1000t + 60\cos(2000t + \frac{\pi}{4})$ V.

求电路中各表读数(有效值)　。



解



(1) u_0=30V作用于电路，L_1、L_2短路，C_1、C_2开路。

$$i_0 = i_{L20} = u_0/R = 30/30 = 1\text{A},$$

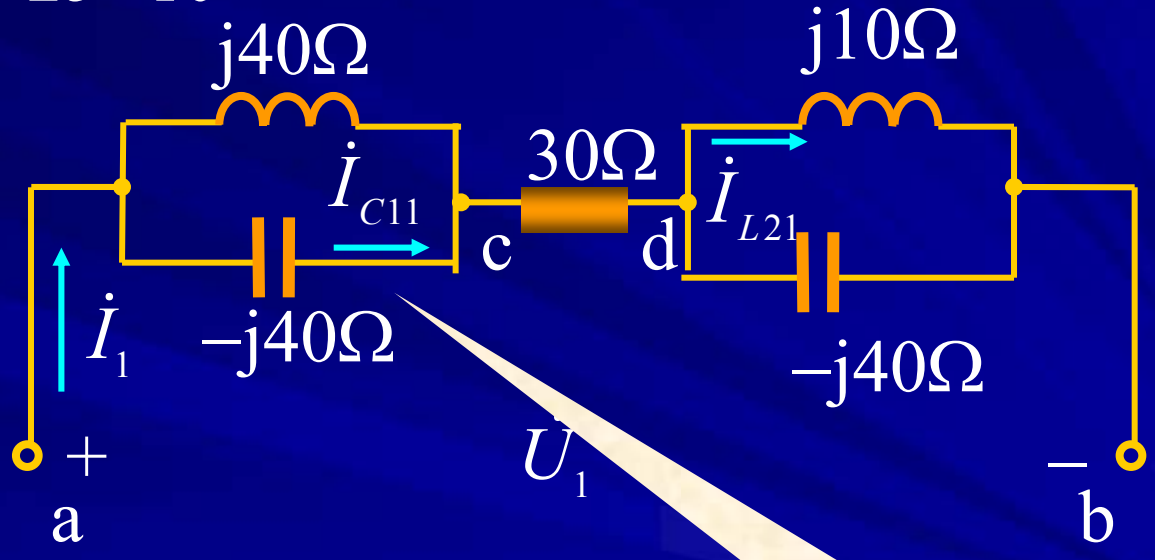
$$i_{C10} = 0,$$

$$u_{ad0} = u_{cb0} = u_0 = 30\text{V}$$

(2) u_1=120cos1000t V作用

$$\omega L_1 = 1000\times 40\times 10^{-3} = 40\Omega \qquad \omega L_2 = 1000\times 10\times 10^{-3} = 10\Omega$$

$$\frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{1000\times 25\times 10^{-6}} = 40\Omega$$



$$\dot{U}_1 = 120\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_{L21} = 0$$

$$\dot{U}_{\text{cb1}} = 0$$

并联谐振

$$\dot{U}_{\text{ad1}} = \dot{U}_1 = 120\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_{C11} = \text{j}\omega C_1 \dot{U}_1 = \frac{120\angle 0^\circ}{-\text{j}40} = 3\angle 90^\circ \text{ A}$$

(3) $u_2=60\cos(2000t+\pi/4)$V作用

$$2\omega L_1=2000\times40\times10^{-3}=80\Omega,\quad 2\omega L_2=2000\times10\times10^{-3}=20\Omega$$

$$\frac{1}{2\omega C_1}=\frac{1}{2\omega C_2}=\frac{1}{2000\times25\times10^{-6}}=20\Omega$$

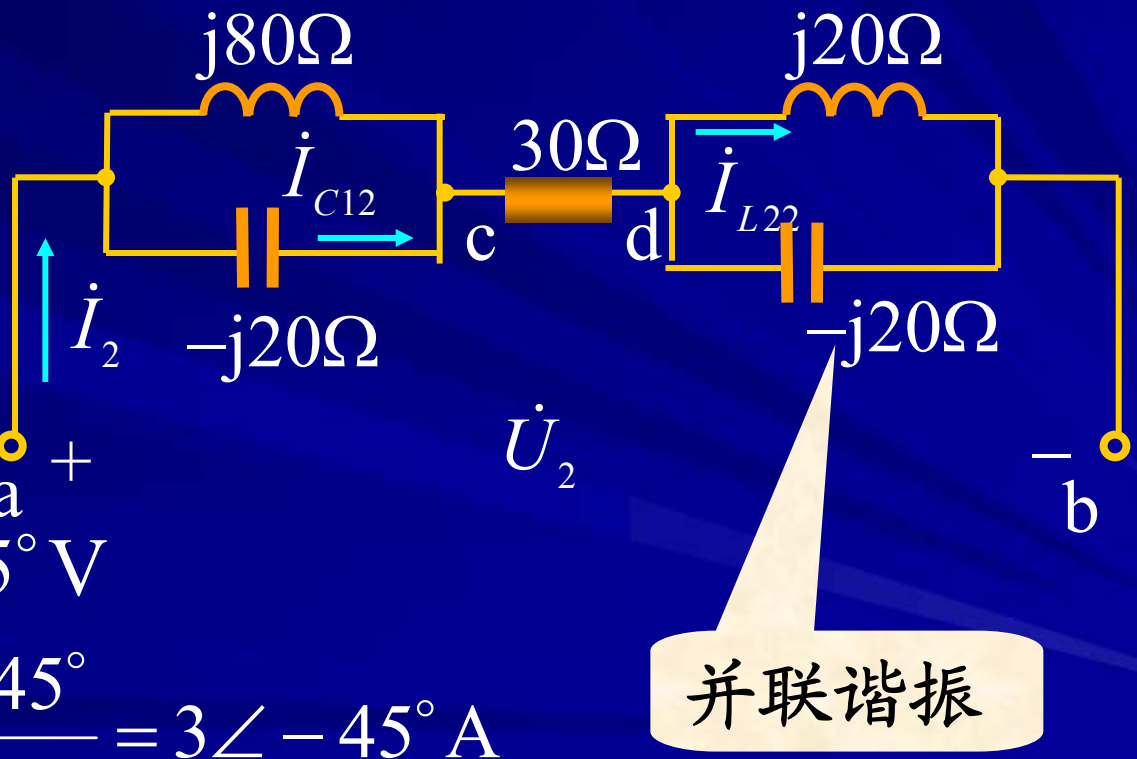
$$\dot{U}_2=60\angle45^\circ\text{V}$$

$$\dot{I}_2=\dot{I}_{C12}=0$$

$$\dot{U}_{ad2}=0$$

$$\dot{U}_{cb2}=\dot{U}_2=60\angle45^\circ\text{V}$$

$$\dot{I}_{L22}=\frac{\dot{U}_1}{\text{j}2\omega L_2}=\frac{60\angle45^\circ}{\text{j}20}=3\angle-45^\circ\text{A}$$



所求电压、电流的瞬时值为:

$$i=i_0+i_1+i_2=1\text{A}$$

$$i_{C1}=i_{C10}+i_{C11}+i_{C12}=3\cos(1000t+90°)\ \text{A}$$

$$i_{L2}=i_{L20}+i_{L21}+i_{L22}=1+3\cos(2000t-45°)\ \text{A}$$

$$u_{ad}=u_{ad0}+u_{ad1}+u_{ad2}=30+120\cos 1000t\ \text{V}$$

$$u_{cb}=u_{cb0}+u_{cb1}+u_{cb2}=30+60\cos(2000t+45°)\ \text{V}$$

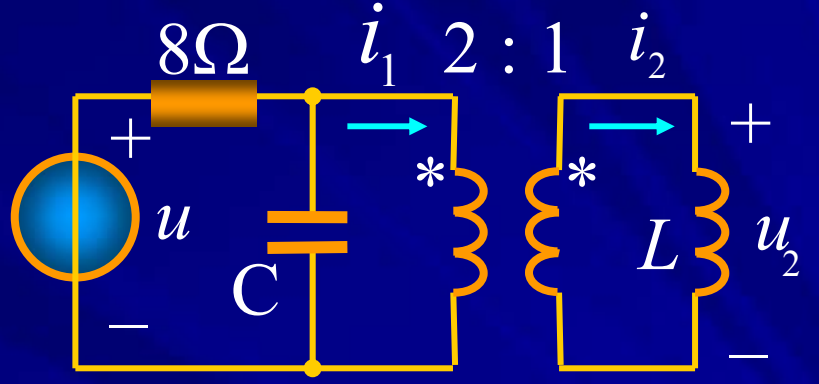
表A_1的读数: $I=1\,\text{A}$　　表A_2的读数: $3/\sqrt{2}=2.12\text{A}$

表A_3的读数: $\sqrt{1^2+(3/\sqrt{2})^2}=2.35\text{A}$

表V_1的读数: $\sqrt{30^2+(120/\sqrt{2})^2}=90\text{V}$

表V_2的读数: $\sqrt{30^2+(60/\sqrt{2})^2}=52.0\text{V}$

例3　已知$u(t)$是周期函数，波形如图，$L=1/2\pi$ H，$C=125/\pi$ μF，求理想变压器原边电流$i_1(t)$及输出电压u_2的有效值。



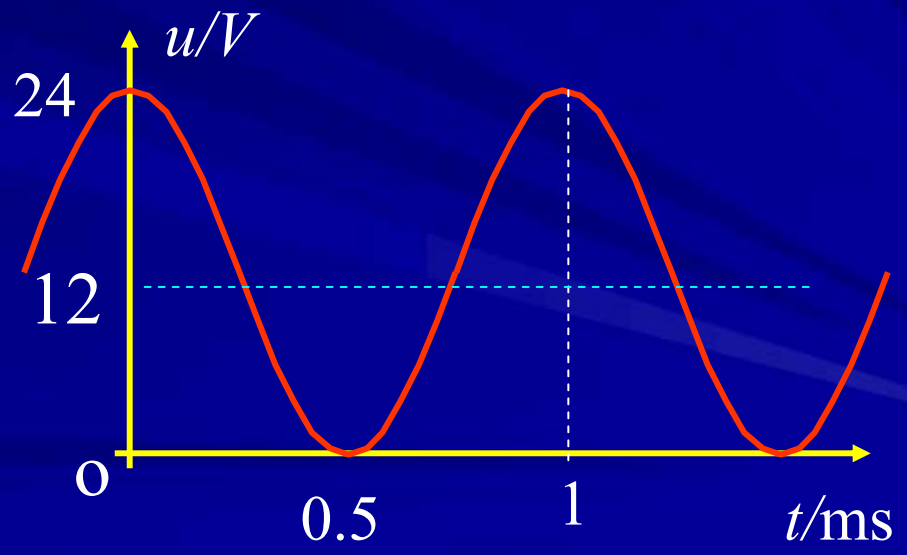
解　$\omega = 2\pi/T = 2\pi\times10^3\,\text{rad/s}$

$$u(t) = 12 + 12\cos(\omega t)$$

当u=12V作用时，电容开路、电感短路，有：

$$i_1 = 12/8 = 1.5\text{A}$$

$$u_2 = 0$$



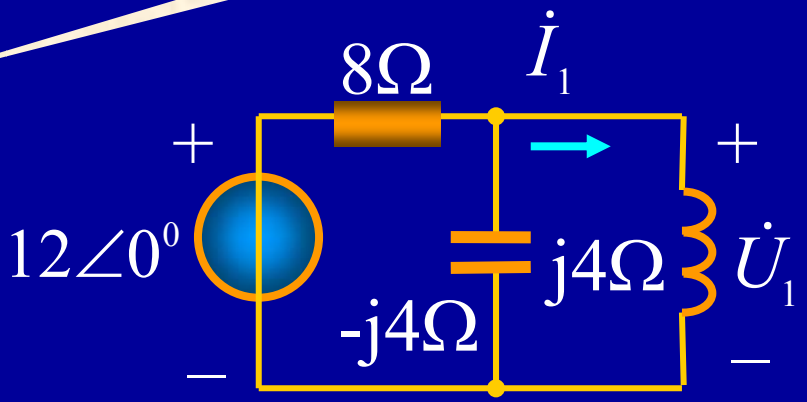
当 $u=12\cos(\omega t)$作用时

$$X_C=\frac{-1}{\omega C}=\frac{-\pi}{2\pi\times10^3\times125\times10^{-6}}=-4\Omega$$

$$X_L=\omega L=2\pi\times10^3\times\frac{1}{2\pi}\times10^{-3}=1\Omega$$

振幅相量

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}}{\mathrm{j}4}=\frac{12}{\mathrm{j}4}=-\mathrm{j}3\,\mathrm{A}$$



$$\dot{U}_1=\dot{U}=12\angle0^0\,\mathrm{V}$$

$$\dot{U}_2=\frac{1}{n}\dot{U}_1=6\angle0^0\,\mathrm{V}$$

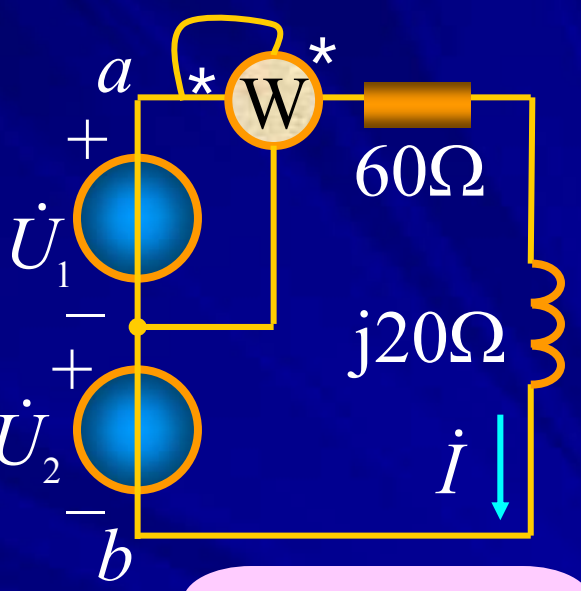
$$U_2=\frac{6}{\sqrt{2}}=4.243\mathrm{V}$$

$$i_1=1.5+3\cos(\omega t-90^0)\mathrm{A}$$

例4　已知：$u_1 = 220\sqrt{2}\cos\omega t\,\mathrm{V}$

$$u_2 = 220\sqrt{2}\cos\omega t + 100\sqrt{2}\cos(3\omega t + 30^0)\,\mathrm{V}$$

求U_{ab}、i、及功率表的读数。



解　$U_{ab} = \sqrt{440^2 + 100^2} = 451.22\,\mathrm{V}$

一次谐波作用：$\dot{U}_{ab(1)} = 440\angle 0^0\,\mathrm{V}$

$$\dot{I}_{(1)} = \frac{440}{60 + \mathrm{j}20} = 6.96\angle -18.4^0\,\mathrm{A}$$

三次谐波作用：$\dot{U}_{ab(3)} = 100\angle 30^0\,\mathrm{V}$

$$\dot{I}_{(3)} = \frac{100\angle 30^0}{60 + \mathrm{j}60} = 1.18\angle -15^0\,\mathrm{A}$$

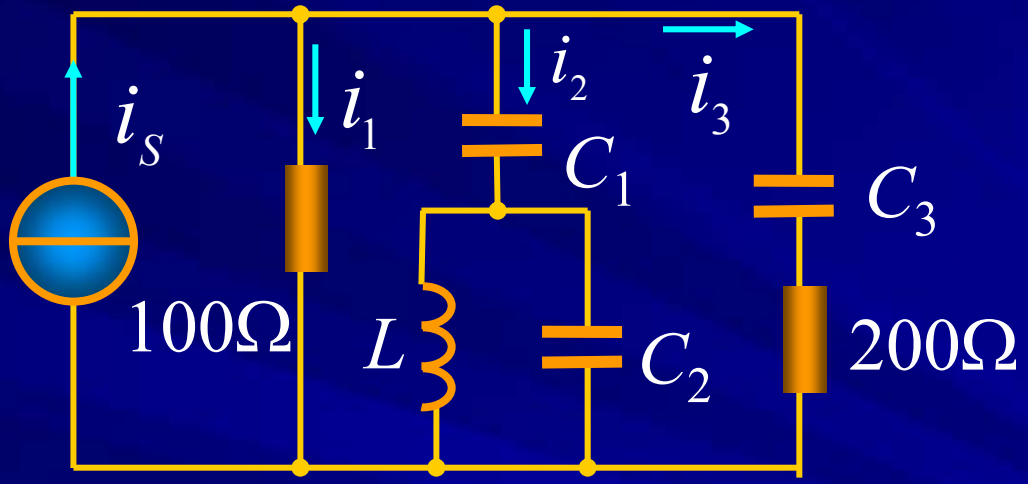
$$i = 6.96\sqrt{2}\cos(\omega t - 18.4^0) + 1.18\sqrt{2}\cos(3\omega t - 15^0)\,\mathrm{A}$$

$$P = 220 \times 6.96\cos 18.4 = 1452.92\,\mathrm{W}$$

测的是u_1的功率

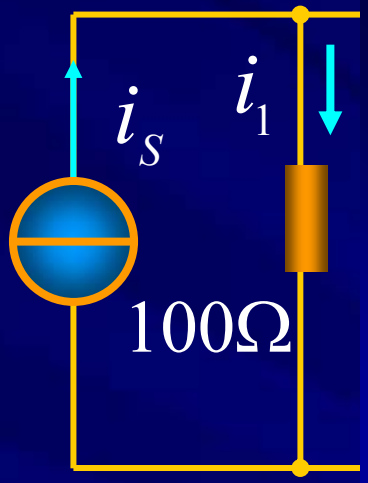
例5　已知：$i_s = 5 + 20\cos 1000t + 10\cos 3000t$ A

L=0.1H，C_3 = 1μF，C_1中只有基波电流，C_3中只有三次谐波电流，求C_1、C_2和各支路电流。



解　C_1中只有基波电流，说明L和C_2对三次谐波发生并联谐振。即：

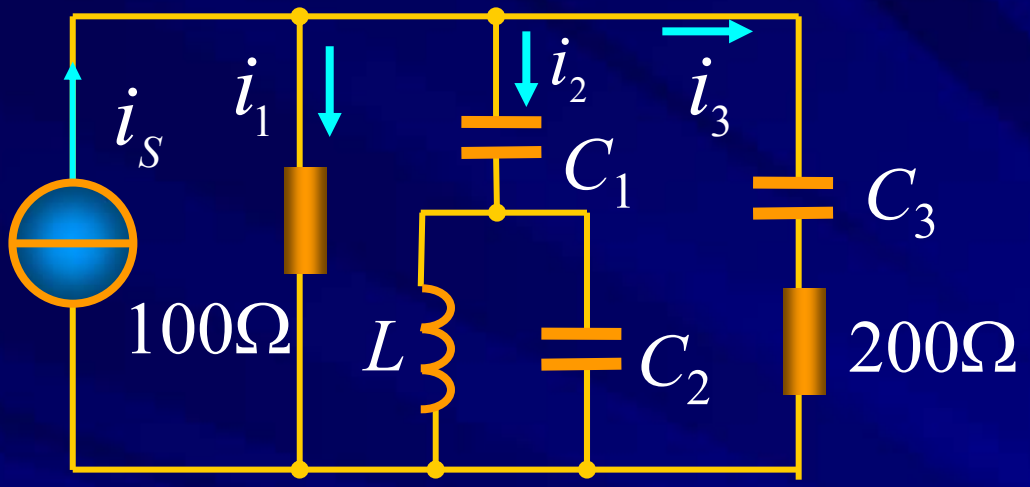
$$C_2 = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{9\times 10^5} F$$

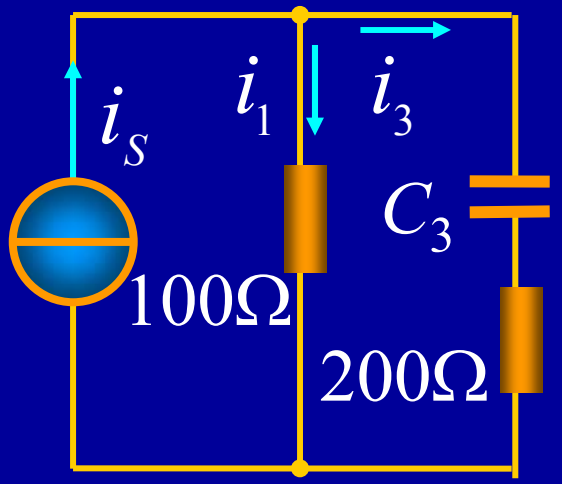


C_3中只有三次谐波电流，说明L、C_1、C_2对一次谐波发生串联谐振。即：

$$\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}+\frac{-L/C_2}{\mathrm{j}(\omega L-1/\omega C_2)}=0 \quad\rightarrow\quad C_1=\frac{8}{9\times10^5}\mathrm{F}$$

直流作用：$i_1=i_S=5\mathrm{A}$





一次谐波作用：　$i_2(t) = i_S = 20\cos 1000t$ A

三次谐波作用：　$\dot{I}_{3(3)} = \dfrac{100\times 10}{100+200-\mathrm{j}10^3/3} = 2.23\angle 48^0$ A

$$\dot{I}_{1(3)} = \dot{I}_S - \dot{I}_{3(3)} = 10 - \frac{30}{9-\mathrm{j}10} = 8.67\angle -11^0 \text{A}$$

$$i_1(t) = 5 + 8.67\cos(3000t - 11^0)\text{A}$$

$$i_3(t) = 2.23\cos(3000t + 48^0)\text{A}$$

13.5 对称三相电路中的高次谐波

1. 对称三相电路中的高次谐波

设 $u_A = u(t)$　$u_B = u(t-\frac{T}{3})$　$u_C = u(t-\frac{2T}{3})$

展开成傅里叶级数（k为奇数），则有：

$$\begin{cases} u_A = \Sigma U_{m(k)} \cos(k\omega_1 t + \phi_k) & \text{A相} \\ u_B = \Sigma U_{m(k)} \cos(k\omega_1 t + \phi_k - \frac{2k\pi}{3}) & \text{B相} \\ u_C = \Sigma U_{m(k)} \cos(k\omega_1 t + \phi_k + \frac{2k\pi}{3}) & \text{C相} \end{cases}$$

讨论

①令 $k=6n+1$，$(n=0,1,2\ldots)$，即：$k=1,7,13\ \ldots$

各相的初相分别为：

A相　(ϕ_k)

B相　$(\phi_k-4n\pi-\frac{2}{3}\pi)$

C相　$(\phi_k+4n\pi+\frac{2}{3}\pi)$

正序对称三相电源

②令 $k=6n+3$，即：$k=3,9,15\ \ldots$

各相的初相分别为：

A相 (ϕ_k)

B相 $(\phi_k-(2n+1)2\pi)$

C相 $(\phi_k+(2n+1)2\pi)$

零序对称三相电源

③令 $k=6n+5$，即：$k=5,11,17\ \ldots$

各相的初相分别为：

A相 (ϕ_k)

B相 $(\phi_k-(2n+2)2\pi+\frac{2}{3}\pi)$

C相 $(\phi_k+(2n+2)2\pi-\frac{2}{3}\pi)$

负序对称三相电源

结论

①三相对称的非正弦周期量（奇谐波）可分解为3类对称组，即正序对称组、负序对称组和零序对称组。

②在上述对称的非正弦周期电压源作用下的对称三相电路的分析计算，按3类对称组分别进行。对于正序和负序对称组，可直接引用第12章的方法和有关结论，

2. 零序组分量的响应

①对称的三角形电源

零序组电压源是等幅同相的电源

$$\dot{U}_{\mathrm{A}(k)}=\dot{U}_{\mathrm{B}(k)}=\dot{U}_{\mathrm{C}(k)}=\dot{U}_{\mathrm{S}(k)}$$

在三角形电源的回路中将产生零序环流

$$\dot{I}_{0(k)}(\text{零序})=\frac{3\dot{U}_{\mathrm{S}(k)}}{3Z_0}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{S}(k)}}{Z_0}(\text{零序})$$

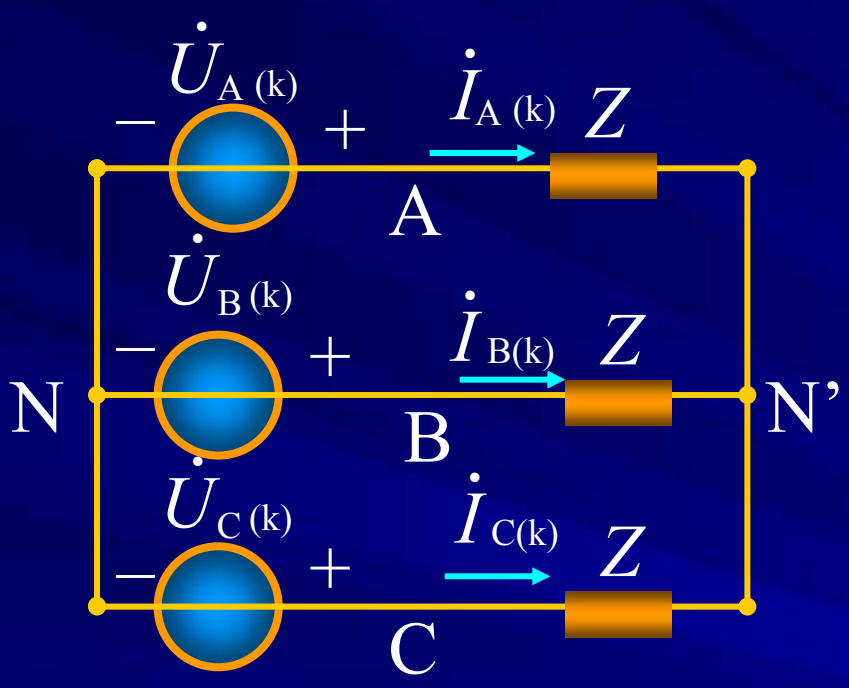
电源内阻

线电压 $\dot{U}_{\mathrm{AB}(k)}=\dot{U}_{\mathrm{BC}(k)}=\dot{U}_{\mathrm{CA}(k)}=\dot{U}_{\mathrm{S}(k)}-\dot{I}_{0(k)}Z_0=0$

结论 ①在环流的作用下零序线电压为零

②整个系统中除电源中有零序组环流外，其余部分的电压、电流中将不含零序组分量。

②星形对称电源（无中线对称系统）



$$\dot{U}_{N'N(k)}(\text{零序}) = \dot{U}_{S(k)}(\text{零序})$$

$$\dot{I}_{A(k)} = \dot{I}_{B(k)} = \dot{I}_{C(k)} = \frac{\dot{U}_{S(k)} - \dot{U}_{N'N}}{Z} = 0$$

$$\dot{U}_{AB(k)} = \dot{U}_{A(k)} - \dot{U}_{B(k)} = 0$$

$$\dot{U}_{BC(k)} = \dot{U}_{CA(k)} = 0$$

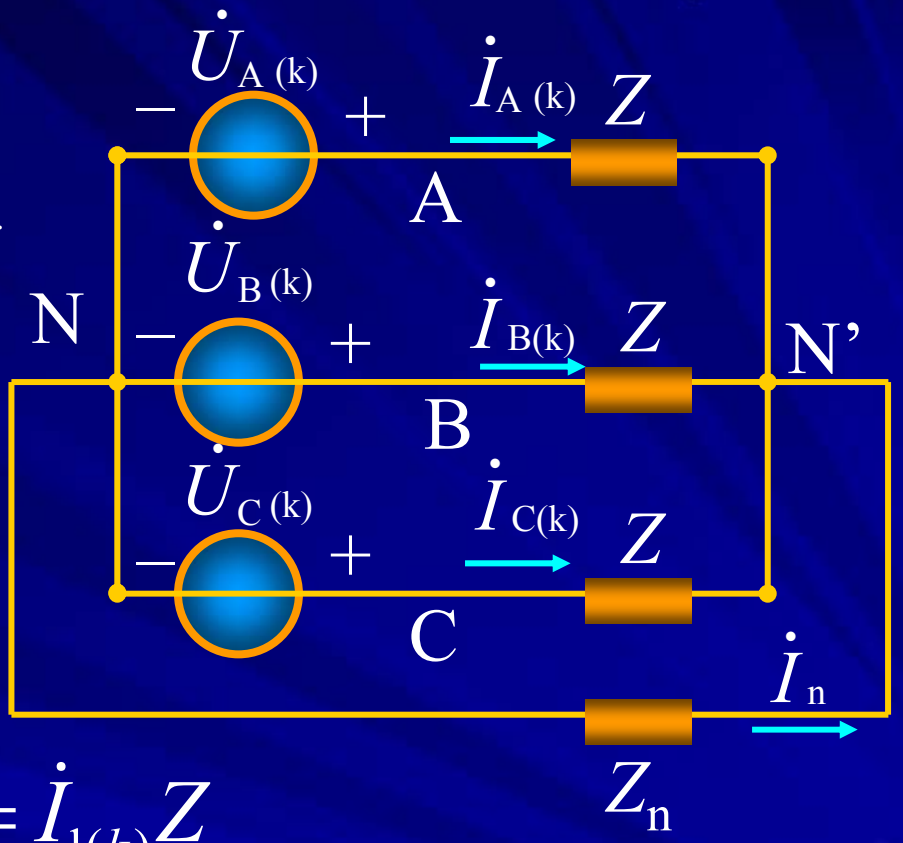
结论　除了中点电压和电源相电压中含有零序组电压分量外，系统的其余部分的电压、电流都不含零序组分量。

③三相四线制对称系统

$$\dot{I}_{A(k)}=\dot{I}_{B(k)}=\dot{I}_{C(k)}=\dot{I}_{l(k)}=\frac{U_{S(k)}}{Z+3Z_n}$$

$$\dot{U}_{N'N}=\frac{3Z_n\dot{U}_{S(k)}}{Z+3Z_n}$$

$$\dot{I}_{n(k)}=-3\dot{I}_{l(k)}$$



$$\dot{U}_{AN'(k)}=\dot{U}_{BN'(k)}=\dot{U}_{CN'(k)}=\dot{I}_{l(k)}Z$$

$$\dot{U}_{AB(k)}=\dot{U}_{BC(k)}=\dot{U}_{CA(k)}=0$$

结论　除线电压外，电路中其余部分的电压、电流中都含零序组分量。

第14章　线性动态电路的复频域分析

14.1 拉普拉斯变换的定义

14.2 拉普拉斯变换的基本性质

14.3 拉普拉斯反变换的部分分式展开

14.4 运算电路

14.5 用拉普拉斯变换法分析线性电路

14.6 网络函数的定义

14.7 网络函数的极点和零点

14.8 极点、零点与冲激响应

14.9 极点、零点与频率响应

本章重点

首 页

●重点

(1) 拉普拉斯变换的基本原理和性质

(2) 掌握用拉普拉斯变换分析线性电路的方法和步骤

(3) 网络函数的概念

(4) 网络函数的极点和零点

14.1 拉普拉斯变换的定义

1. 拉氏变换法

拉氏变换法是一种数学积分变换，其核心是把时间函数$f(t)$与复变函数$F(s)$联系起来，把时域问题通过数学变换为复频域问题，把时域的高阶微分方程变换为频域的代数方程以便求解。应用拉氏变换进行电路分析称为电路的复频域分析法，又称运算法。

例　一些常用的变换

①对数变换　$A \times B = AB$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \uparrow$

$\lg A + \lg B = \lg AB$

乘法运算变换为加法运算

②相量法　正弦量　$i_1 + i_2 = i$

$\downarrow \downarrow \uparrow$

相量　$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \dot{I}$

时域的正弦运算变换为复数运算

拉氏变换

$f(t)$（时域原函数）　对应　$F(s)$（频域象函数）

2. 拉氏变换的定义

定义 [0 , ∞) 区间函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换式:

$$\begin{cases} F(s)=\int_{0_-}^{+\infty} f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t \\ f(t)=\dfrac{1}{2\pi \mathrm{j}}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)e^{st}\,\mathrm{d}s \end{cases}$$

正变换

反变换

简写 $F(\mathrm{s})=\mathrm{L}[f(t)]$, $f(t)=\mathrm{L}^{-1}[F(\mathrm{s})]$

s ⟶ 复频率 $s=\sigma+j\omega$

注意

① 积分域

$0\begin{cases}0_- & \text{积分下限从}0_- \text{开始，称为}0_- \text{拉氏变换。}\\ 0_+ & \text{积分下限从}0_+ \text{开始，称为}0_+ \text{拉氏变换。}\end{cases}$

今后讨论的均为0_-拉氏变换。

$$F(s)=\int_{0_-}^{+\infty} f(t)e^{-st}\mathrm{d}t=\int_{0_-}^{0_+} f(t)e^{-st}\mathrm{d}t+\int_{0_+}^{\infty} f(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

$[0_-,0_+]$区间

$f(t)=\delta(t)$时此项$\neq 0$

②象函数$F(s)$存在的条件：

$$\int_{0_-}^{\infty}\left|f(t)e^{-st}\right|\mathrm{d}t<\infty$$

如果存在有限常数M和 c 使函数 $f(t)$ 满足:

$$|f(t)| \le Me^{ct} \quad t \in [0,\infty)$$

$$\rightarrow \int_{0_-}^{\infty} |f(t)|e^{-st}\mathrm{d}t \le \int_{0^-}^{\infty} Me^{-(s-c)t}\mathrm{d}t = \frac{M}{s-c}$$

则$f(t)$的拉氏变换式$F(s)$总存在，因为总可以找到一个合适的s 值使上式积分为有限值。

③象函数$F(s)$ 用大写字母表示, 如$I(s)$，$U(s)$

原函数$f(t)$ 用小写字母表示，如 $i(t)$, $u(t)$

3. 典型函数的拉氏变换

$$F(s)=\int_{0_-}^{+\infty} f(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

(1) 单位阶跃函数的象函数

$$f(t)=\varepsilon(t)$$

$$F(s)=\mathrm{L}[\varepsilon(t)]=\int_{0^-}^{\infty}\varepsilon(t)e^{-st}\mathrm{d}t=\int_{0_-}^{\infty}e^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_{0_-}^{\infty}=\frac{1}{s}$$

(2) 单位冲激函数的象函数

$$f(t)=\delta(t)$$

$$F(s)=\mathrm{L}[\delta(t)]=\int_{0_-}^{\infty}\delta(t)\,e^{-st}\mathrm{d}t=\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=e^{-s0}=1$$

(3) 指数函数的象函数 $f(t)=e^{at}$

$$F(s)=\mathrm{L}\left[e^{at}\right]=\int_{0_-}^{\infty}e^{at}e^{-st}\mathrm{d}t=-\frac{1}{s-a}e^{-(s-a)t}\Big|_{0_-}^{\infty}$$

$$=\frac{1}{s-a}$$

14.2 拉普拉斯变换的基本性质

1. 线性性质

若 $\mathrm{L}[f_1(t)]=F_1(s)$，$\mathrm{L}[f_2(t)]=F_2(s)$

则 $\mathrm{L}\left[A_1f_1(t)+A_2f_2(t)\right]=A_1\mathrm{L}\left[f_1(t)\right]+A_2\mathrm{L}[f_2(t)]$

$$=A_1F_1(s)+A_2F_2(s)$$

证 $$\mathrm{L}\left[A_1f_1(t)+A_2f_2(t)\right]=\int_{0_-}^{\infty}\left[A_1f_1(t)+A_2f_2(t)\right]e^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{0_-}^{\infty}A_1f_1(t)e^{-st}\mathrm{d}t+\int_{0_-}^{\infty}A_2f_2(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=A_1F_1(s)+A_2F_2(s)$$

结论 根据拉氏变换的线性性质，求函数与常数相乘及几个函数相加减的象函数时，可以先求各函数的象函数再进行相乘及加减计算。

例1　求：$f(t)=K(1-e^{-at})$的象函数

解　$$F(s)=\mathrm{L}[K]-\mathrm{L}\left[Ke^{-at}\right]=\frac{K}{s}-\frac{K}{s+a}=\frac{Ka}{s(s+a)}$$

例2　求：$f(t)=\sin(\omega t)$的象函数

解　$$F(s)=\mathrm{L}\left[\sin(\omega t)\right]=\mathrm{L}\left[\frac{1}{2\mathrm{j}}(e^{j\omega t}-e^{-j\omega t})\right]$$

$$=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left[\frac{1}{s-\mathrm{j}\omega}-\frac{1}{s+\mathrm{j}\omega}\right]=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

2. 微分性质

若：$\mathrm{L}[f(t)]=F(s)$

利用 $\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u$

则：$$\mathrm{L}\left[\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right] = sF(s) - f(0_-)$$

证 $$\mathrm{L}\left[\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right] = \int_{0_-}^{\infty} \frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t} e^{-st}\mathrm{d}t = \int_{0_-}^{\infty} e^{-st}\mathrm{d}f(t)$$

$$= e^{-st} f(t)\Big|_{0_-}^{\infty} - \int_{0_-}^{\infty} f(t)(-se^{-st})\mathrm{d}t$$

$$= -f(0_-) + sF(s)$$

若σ足够大

例 利用导数性质求下列函数的象函数

(1) $f(t)=\cos(\omega t)$的象函数

解

$$\frac{\mathrm{d}\sin(\omega t)}{\mathrm{d}t}=\omega\cos(\omega t)$$

$$\rightarrow \cos(\omega t)=\frac{1}{\omega}\frac{\mathrm{d}(\sin\omega t)}{\mathrm{d}t}$$

$$\mathrm{L}[\cos\omega t]=\mathrm{L}\left[\frac{1}{\omega}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\sin(\omega t)\right]$$

$$=\frac{1}{\omega}\left(s\frac{\omega}{s^2+\omega^2}-0\right)=\frac{s}{s^2+\omega^2}$$

(2) $f(t)=\delta(t)$的象函数

解 $\delta(t)=\dfrac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}$ $\mathrm{L}[\varepsilon(t)]=\dfrac{1}{s}$

$$\mathrm{L}[\delta(t)]=\mathrm{L}[\frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}]=s\frac{1}{s}-0=1$$

推广：$$\mathrm{L}[\frac{\mathrm{d}^2 f(t)}{\mathrm{d}t^2}]=s[sF(s)-f(0_-)]-f'(0_-)$$

$$=s^2F(s)-sf(0_-)-f'(0_-)$$

$$\mathrm{L}[\frac{\mathrm{d}^n f(t)}{\mathrm{d}t^n}]=s^nF(s)-s^{n-1}f(0_-)-\cdots-f^{n-1}(0_-)$$

3. 积分性质

若：$\mathrm{L}[f(t)]=F(\mathrm{s})$　　则：$\mathrm{L}[\int_{0_-}^{t} f(\xi)\mathrm{d}\xi]=\frac{1}{\mathrm{s}}F(\mathrm{s})$

证　令　$\mathrm{L}[\int_{0^-}^{t} f(t)\mathrm{d}t]=\phi(\mathrm{s})$

应用微分性质

$$\mathrm{L}[f(t)]=\mathrm{L}\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{0^-}^{t} f(t)\mathrm{d}t\right]$$

$$\rightarrow F(s)=\mathrm{s}\phi(s)-\int_{0_-}^{t} f(t)\mathrm{d}t\Big|_{t=0_-}$$

0

$$\rightarrow \phi(\mathrm{s})=\frac{F(\mathrm{s})}{\mathrm{s}}$$

例 求：$f(t)=t\varepsilon(t)$和$f(t)=t^2\varepsilon(t)$的象函数

解

$$L[t\varepsilon(t)]=L[\int_{0^-}^{\infty}\varepsilon(t)dt]=\frac{1}{s}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s^2}$$

$$L[t^2\varepsilon(t)]=L[2\int_0^t t\,dt]=\frac{2}{s^3}$$

4. 延迟性质

若：$\mathrm{L}[f(t)]=F(s)$　　则：$\mathrm{L}[f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)]=e^{-st_0}F(s)$

证　$$\mathrm{L}[f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)]=\int_{0_-}^{\infty} f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)e^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{t_0}^{\infty} f(t-t_0)e^{-st}\mathrm{d}t$$

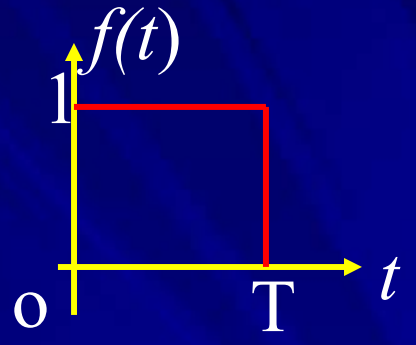
令 $t-t_0=\tau$

$$=\int_{0_-}^{\infty} f(\tau)e^{-s(\tau+t_0)}\mathrm{d}\tau=e^{-st_0}\int_{0_-}^{\infty} f(\tau)e^{-s\tau}\mathrm{d}\tau$$

$$=e^{-st_0}F(s)$$

e^{-st_0} 延迟因子

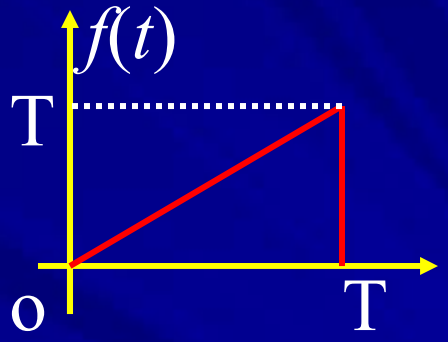
例1　求矩形脉冲的象函数



解　$f(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-T)$

根据延迟性质　$F(\mathrm{s})=\dfrac{1}{\mathrm{s}}-\dfrac{1}{\mathrm{s}}e^{-\mathrm{s}T}$

例2　求三角波的象函数

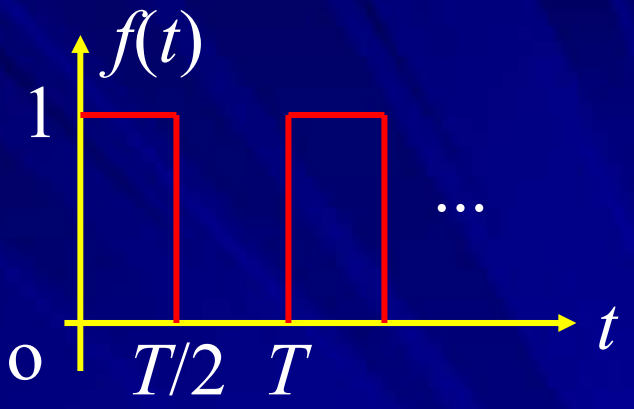


解　$f(t)=t[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-T)]$

$$f(t)=t\varepsilon(t)-(t-T)\varepsilon(t-T)-T\varepsilon(t-T)$$

$$F(\mathrm{s})=\frac{1}{\mathrm{s}^2}-\frac{1}{\mathrm{s}^2}e^{-\mathrm{s}T}-\frac{T}{\mathrm{s}}e^{-\mathrm{s}T}$$

例3 求周期函数的拉氏变换



解 设$f_1(t)$为一个周期的函数

$$\mathrm{L}[f_1(t)]=F_1(s)$$

$$\because f(t)=f_1(t)+f_1(t-T)\varepsilon(t-T)+f_1(t-2T)\varepsilon(t-2T)+\cdots$$

$$\mathrm{L}[f(t)]=F_1(s)+e^{-sT}F_1(s)+e^{-2sT}F_1(s)+\cdots$$

$$=F_1(s)[e^{-sT}+e^{-2sT}+e^{-3sT}+\cdots]=\frac{1}{1-e^{-sT}}F_1(s)$$

$$\mathrm{L}[f(t)]=\frac{1}{1-e^{-sT}}F_1(s)$$

对于本题脉冲序列 $f_1(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-\frac{T}{2})$

$$\rightarrow \quad F_1(\mathrm{s})=(\frac{1}{\mathrm{s}}-\frac{1}{\mathrm{s}}e^{-\mathrm{s}T/2})$$

$$\mathrm{L}[f(t)]=\frac{1}{1-e^{-sT}}(\frac{1}{s}-\frac{1}{s}e^{-sT/2})=\frac{1}{s}(\frac{1}{1+e^{-sT/2}})$$

5. 拉普拉斯的卷积定理

若： $\mathrm{L}[f_1(t)]=F_1(s)\quad \mathrm{L}[f_2(t)]=F_2(s)$

则： $$\mathrm{L}[f_1(t)*f_2(t)]=\mathrm{L}\int_0^t f_1(t-\xi)f_2(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$=F_1(s)F_2(s)$$

证 $$\mathrm{L}[f_1(t)*f_2(t)]=\int_0^\infty e^{-st}\left[\int_0^t f_1(t-\xi)f_2(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right]\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^\infty e^{-st}\left[\int_0^\infty f_1(t-\xi)\varepsilon(t-\xi)f_2(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right]\mathrm{d}t$$

令 $x=t-\xi$ $$=\int_0^\infty\int_0^\infty f_1(x)\varepsilon(x)f_2(\xi)e^{-s\xi}e^{-sx}\,\mathrm{d}\xi\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^\infty f_1(x)\varepsilon(x)e^{-sx}\mathrm{d}x\int_0^\infty f_2(\xi)e^{-s\xi}\,\mathrm{d}\xi$$

$$=F_1(s)F_2(s)$$

14.3 拉普拉斯反变换的部分分式展开

用拉氏变换求解线性电路的时域响应时，需要把求得的响应的拉氏变换式反变换为时间函数。

由象函数求原函数的方法：

(1) 利用公式 $f(t)=\dfrac{1}{2\pi \mathrm{j}}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty}F(\mathrm{s})e^{st}\mathrm{d}s$

(2) 对简单形式的$F(s)$可以查拉氏变换表得原函数

(3) 把$F(s)$分解为简单项的组合

$$F(s)=F_1(s)+F_2(s)+\cdots+F_n(s)$$

$$\rightarrow\quad f(t)=f_1(t)+f_2(t)+\cdots+f_n(t)$$

部分分式展开法

$$F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{a_0s^m+a_1s^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0s^n+b_1s^{n-1}+\cdots+b_n}\quad(n\geq m)$$

象函数的一般形式

讨论

(1) 若D(s)=0有n个单根分别为$p_1\cdots p_n$

利用部分分式可将F(s)分解为:

待定常数

$$F(s)=\frac{K_1}{s-p_1}+\frac{K_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{K_n}{s-p_n}$$

$$\rightarrow f(t)=K_1e^{p_1t}+K_2e^{p_2t}+\cdots K_ne^{p_nt}$$

待定常数的确定:

方法1

$$K_i = F(s)(s-p_i)\Big|_{s=p_i} \qquad i = 1、2、3\cdots、\ \mathrm{n}$$

$$(s-p_1)F(\mathrm{s}) = K_1 + (s-p_1)\left(\frac{K_2}{s-p_2} + \cdots + \frac{K_n}{s-p_n}\right)$$

令$s = p_1$

方法2

求极限的方法 $$K_i = \lim_{s\to \mathrm{p}_i} \frac{N(\mathrm{s})(\mathrm{s}-p_i)}{D(\mathrm{s})}$$

$$K_i = \lim_{s \to p_i} \frac{N(s)(s - p_i)}{D(s)}$$

$$= \lim_{s \to p_i} \frac{N'(s)(s - p_i) + N(s)}{D'(s)}$$

$$K_i = \frac{N(p_i)}{D'(p_i)}$$

例　求 $F(s) = \dfrac{4s + 5}{s^2 + 5s + 6}$ 的原函数

解法1

$$F(s) = \frac{4s + 5}{s^2 + 5s + 6} = \frac{K_1}{s + 2} + \frac{K_2}{s + 3}$$

$$K_1 = \left.\frac{4s + 5}{s + 3}\right|_{S=-2} = -3 \qquad K_2 = \left.\frac{4s + 5}{s + 2}\right|_{s=-3} = 7$$

解法2

$$K_1=\frac{N(p_1)}{D'(p_1)}=\frac{4s+5}{2s+5}\Big|_{s=-2}=-3$$

$$K_2=\frac{N(p_2)}{D'(p_2)}=\frac{4s+5}{2s+5}\Big|_{s=-3}=7$$

$$f(t)=-3e^{-2t}\varepsilon(t)+7e^{-3t}\varepsilon(t)$$

$$f(t)=\frac{N(p_1)}{D'(p_1)}e^{p_1t}+\frac{N(p_2)}{D'(p_2)}e^{p_2t}+\cdots+\frac{N(p_n)}{D'(p_n)}e^{p_nt}$$

原函数的一般形式

(2) 若 $D(s)=0$ 具有共轭复根

$$\begin{cases} p_1=\alpha+j\omega \\ p_2=\alpha-j\omega \end{cases}$$

$$F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{N(s)}{(s-\alpha-j\omega)(s-\alpha+j\omega)D_1(s)}$$

$$=\frac{K_1}{s-\alpha-j\omega}+\frac{K_2}{s-\alpha+j\omega}+\frac{N_1(s)}{D_1(s)}$$

$$K_{1,2}=\left[F(s)(s-\alpha\mp \mathrm{j}\omega)\right]_{s=\alpha\pm \mathrm{j}\omega}=\left.\frac{N(s)}{D'(s)}\right|_{s=\alpha\pm \mathrm{j}\omega}$$

注意　K_1、K_2也是一对共轭复数

设：$K_1 = |K|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}$ $K_2 = |K|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}$

$$f(t) = (K_1 e^{(\alpha+\mathrm{j}\omega)t} + K_2 e^{(\alpha-\mathrm{j}\omega)t}) + f_1(\mathrm{t})$$

$$= (|K| e^{\mathrm{j}\theta} e^{(\alpha+j\omega)t} + |K| e^{-\mathrm{j}\theta} e^{(\alpha-j\omega)t}) + f_1(\mathrm{t})$$

$$= |K| e^{\alpha t}[e^{\mathrm{j}(\omega t+\theta)} + e^{-\mathrm{j}(\omega t+\theta)}] + f_1(\mathrm{t})$$

$$= 2|K| e^{\alpha t}\cos(\omega t + \theta) + f_1(t)$$

例　求 $F(s)=\dfrac{s+3}{s^2+2s+5}$ 的原函数 $f(t)$

解　$s^2+2s+5=0$ 的根：　$p_{1,2}=-1\pm \mathrm{j}2$

$$K_1=\left.\frac{s+3}{s-(-1-2\mathrm{j})}\right|_{s=-1+\mathrm{j}2}=0.5-\mathrm{j}0.5=0.5\sqrt{2}\angle -45^\circ$$

$$K_2=\left.\frac{\mathrm{s}+3}{\mathrm{s}-(-1+2\mathrm{j})}\right|_{s=-1-\mathrm{j}2}=0.5\sqrt{2}\angle 45^\circ$$

或：$K_1=\dfrac{N(\mathrm{s})}{D'(\mathrm{s})}=\left.\dfrac{\mathrm{s}+3}{2\mathrm{s}+2}\right|_{s=-1+\mathrm{j}2}=0.5\sqrt{2}\angle -45^\circ$

$$f(t)=\sqrt{2}e^{-t}\cos(2t-45^\circ)$$

(3) 若 $D(s)=0$ 具有重根

$$F(s)=\frac{a_0 s^m+a_1 s^{m-1}+\cdots+a_m}{(s-\mathrm{p}_1)^n}$$

$$F(s)=\frac{K_{11}}{s-p_1}+\frac{K_{12}}{(s-p_1)^2}+\cdots+\frac{K_{1n-1}}{(s-p_1)^{n-1}}+\frac{K_{1n}}{(s-p_1)^n}$$

$$K_{1n}=[(s-p_1)^n F(s)]\Big|_{s=p_1}$$

$$K_{1n-1}=[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(s-p_1)^n F(s)]\Big|_{s=p_1}$$

$$\vdots$$

$$K_{11}=\left[\frac{1}{(n-1)!}\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}s^{n-1}}(s-p_1)^n F(s)\right]\Big|_{\mathrm{s}=p_1}$$

例 求：$F(s)=\dfrac{s+4}{s(s+1)^2}$ 的原函数 $f(t)$

解

$$F(s)=\frac{s+4}{s(s+1)^2}=\frac{K_1}{s}+\frac{K_{21}}{(s+1)}+\frac{K_{22}}{(s+1)^2}$$

$$K_1=\left.\frac{s+4}{(s+1)^2}\right|_{s=0}=4 \qquad K_{22}=\left.\frac{s+4}{s}\right|_{s=-1}=-3$$

$$K_{21}=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[(s+1)^2F(s)]\right|_{s=-1}=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[\frac{s+4}{s}]\right|_{s=-1}=-4$$

$$f(t)=4-4e^{-t}-3te^{-t}$$

小结　由$F(s)$求$f(t)$ 的步骤：

① $n=m$ 时将$F(s)$化成真分式和多项式之和

$$F(s)=A+\frac{N_0(s)}{D(s)}$$

② 求真分式分母的根，将真分式展开成部分分式

$$F(s)=A+\frac{K_1}{s-p_1}+\frac{K_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{K_n}{s-p_n}$$

③ 求各部分分式的系数

④ 对每个部分分式和多项式逐项求拉氏反变换

例 求：$F(s)=\dfrac{s^2+9s+11}{s^2+5s+6}$ 的原函数

解 $$F(s)=\frac{s^2+9s+11}{s^2+5s+6}=1+\frac{4s+5}{s^2+5s+6}$$

$$=1+\frac{-3}{s+2}+\frac{7}{s+3}$$

$$f(t)=\delta(t)+(7e^{-3t}-3e^{-2t})$$

14.4 运算电路

1. 基尔霍夫定律的运算形式

基尔霍夫定律的时域表示:

$$\sum i(t)=0 \qquad \sum u(t)=0$$

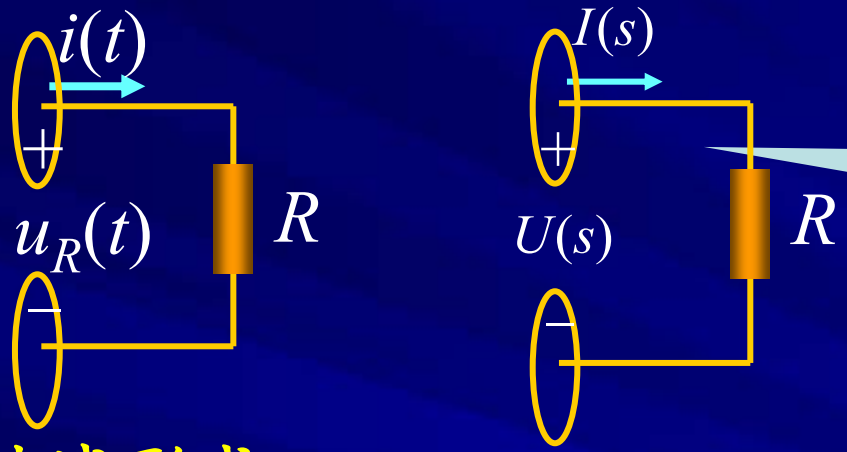
根据拉氏变换的线性性质得KCL、KVL的运算形式

对任一结点 $\sum I(\mathrm{s})=0$

对任一回路 $\sum U(\mathrm{s})=0$

2. 电路元件的运算形式

① 电阻R的运算形式



电阻的运算电路

时域形式： $u=Ri$

$$Z(s)=R$$

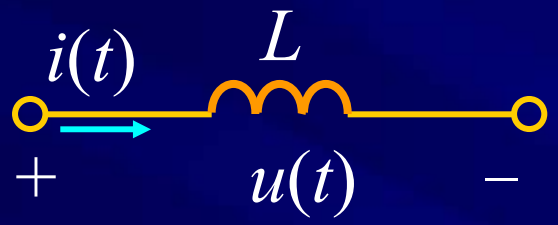
$$Y(s)=G$$

取拉氏变换 $U(s)=RI(s)$

$I(s)=GU(s)$

② 电感L的运算形式

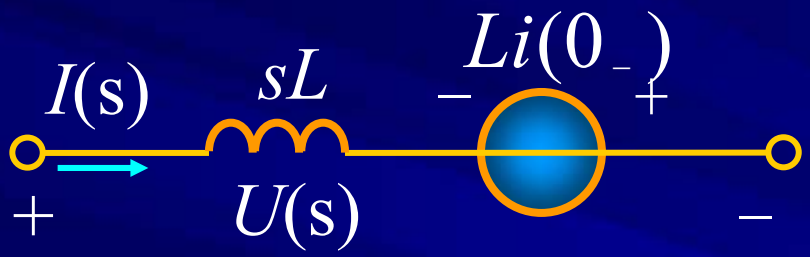
时域形式：$u = L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$



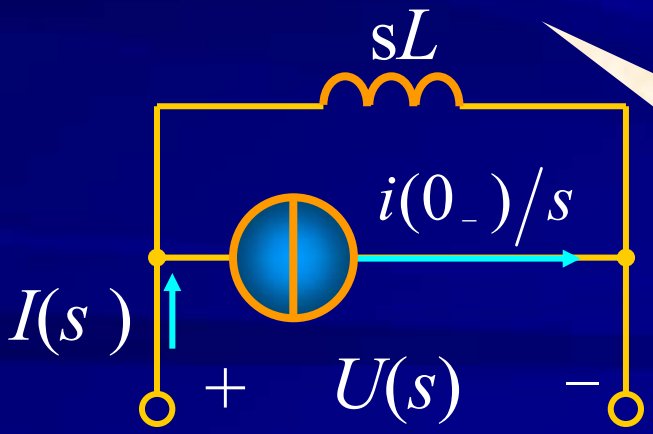
取拉氏变换，由微分性质得

$$U(s) = L(sI(s) - i(0_-))$$

$$= sLI(s) - Li(0_-)$$



$$I(s) = \frac{U(s)}{sL} + \frac{i(0_-)}{s}$$

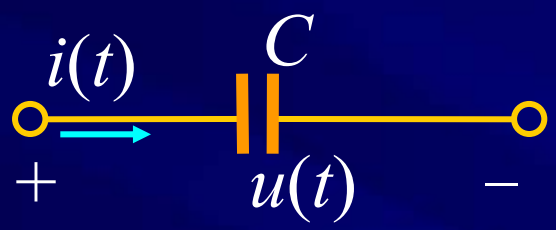


L的运算电路

$$Z(s) = sL$$

$$Y(s) = 1/sL$$

③ 电容C的运算形式



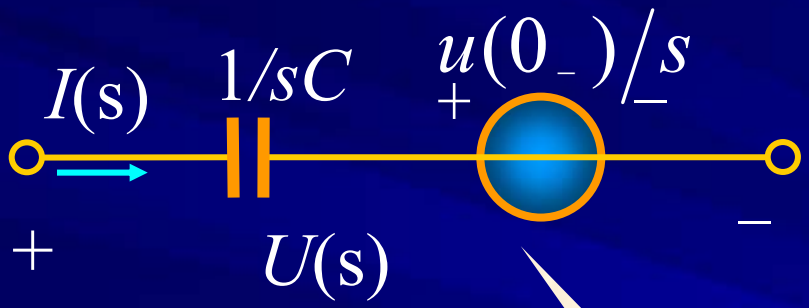
时域形式：

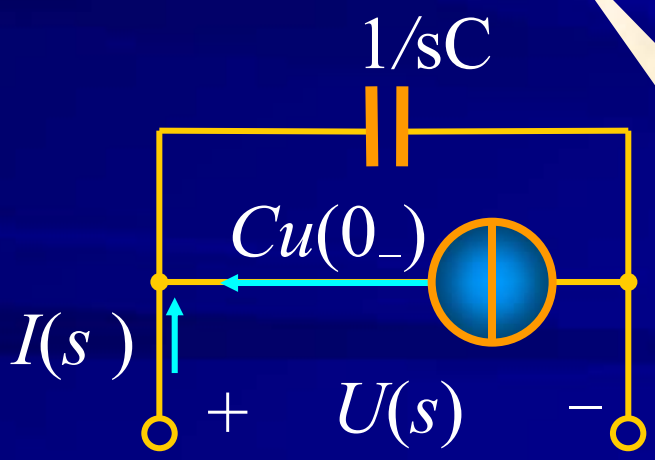
$$u = u(0_-) + \frac{1}{C}\int_{0_-}^{t} i(\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

取拉氏变换，由积分性质得

$$U(s) = \frac{1}{sC}I(s) + \frac{u(0_-)}{s}$$

$$I(s) = sCU(s) - Cu(0_-)$$



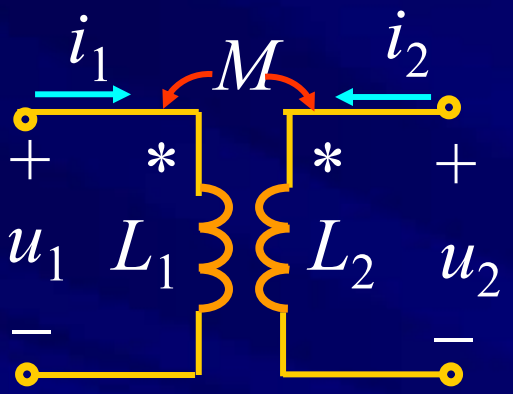


C的运算电路

$$Z(s) = 1/sC$$

$$Y(s) = sC$$

④ 耦合电感的运算形式



时域形式:

$$\begin{cases} u_1 = L_1 \dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M \dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = L_2 \dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} + M \dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

取拉氏变换,由微分性质得

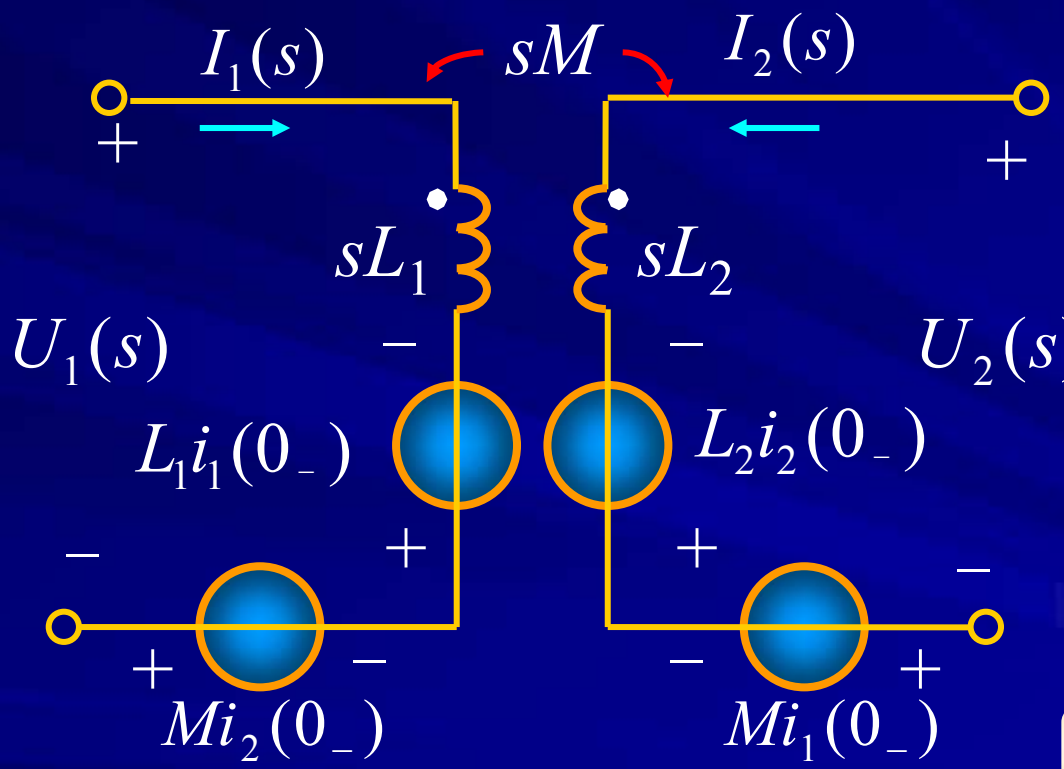
$$\begin{cases} U_1(s) = sL_1I_1(s) - L_1i_1(0_-) + sMI_2(s) - Mi_2(0_-) \\ U_2(s) = sL_2I_2(s) - L_2i_2(0_-) + sMI_1(s) - Mi_1(0_-) \end{cases}$$

$$Z_M(s) = sM$$

$$Y_M(s) = 1/sM$$

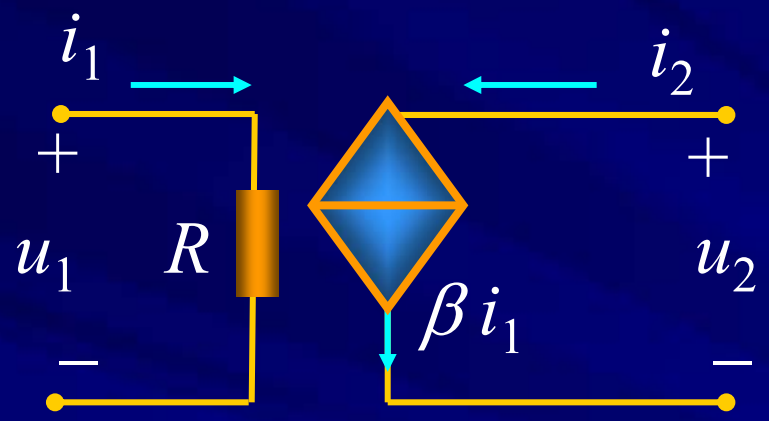
互感运算阻抗

$$\begin{cases} U_1(s) = sL_1I_1(s) - L_1i_1(0_-) + sMI_2(s) - Mi_2(0_-) \\ U_2(s) = sL_2I_2(s) - L_2i_2(0_-) + sMI_1(s) - Mi_1(0_-) \end{cases}$$



耦合电感的运算电路

⑤ 受控源的运算形式



时域形式:

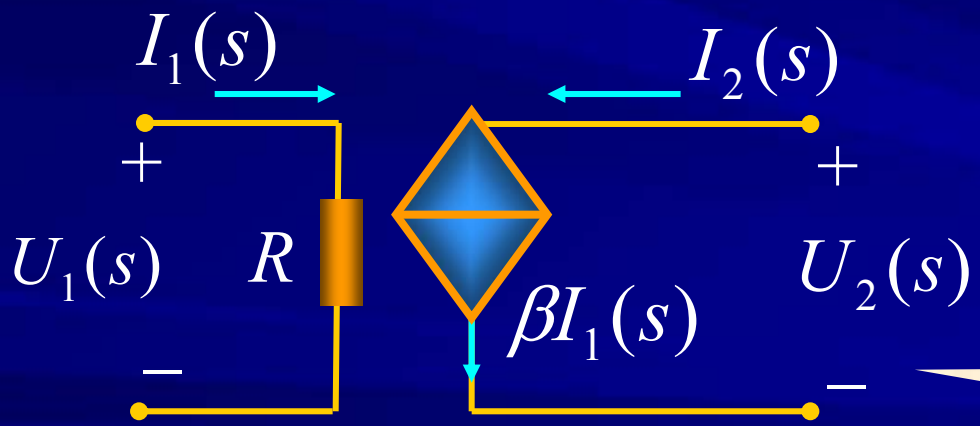
$$i_1 = u_1 / R$$

$$i_2 = \beta i_1$$

取拉氏变换

$$I_1(s) = U_1(s) / R$$

$$I_2(s) = \beta I_1(s)$$

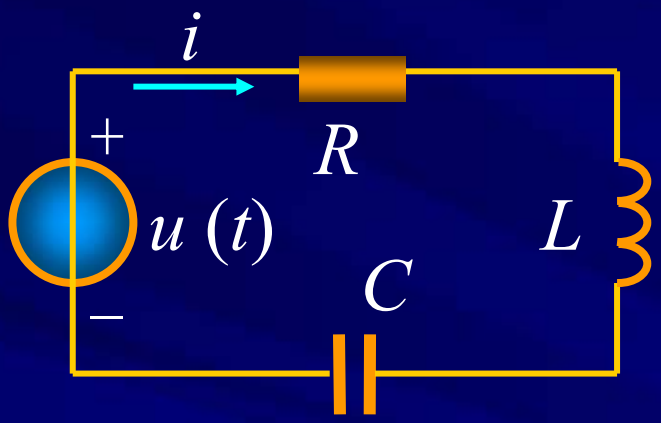


受控源的运算电路

3. RLC串联电路的运算形式

若：$u_c(0_-)=0$

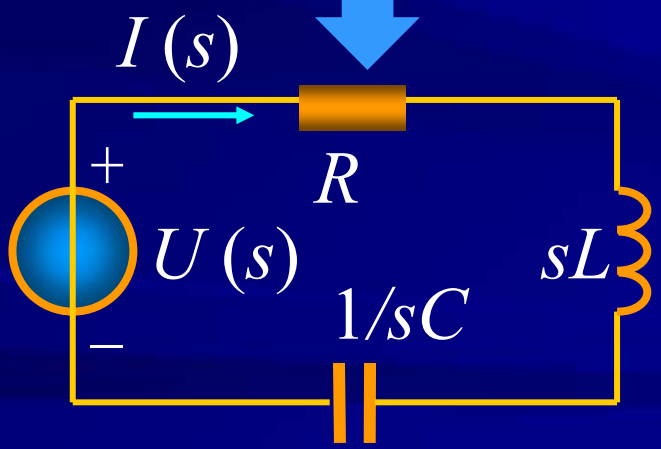
$i_L(0_-)=0$



时域电路

$$u = iR + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}\int_{0^-}^{t} i_c\,\mathrm{d}t$$

拉氏变换



运算电路

$$U(s) = I(s)R + sLI(s) + \frac{1}{sC}I(s)$$

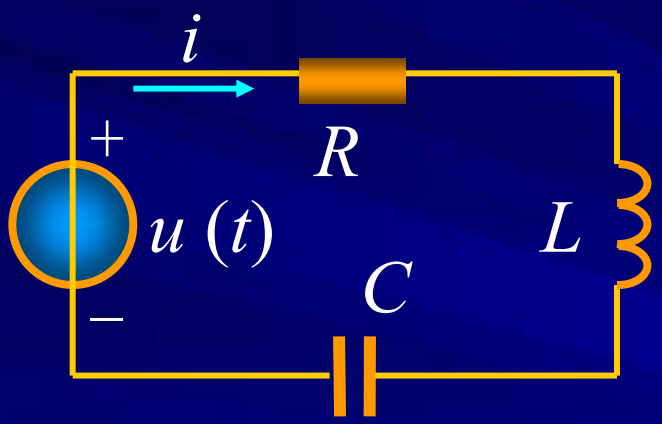
$$= I(s)\left(R + sL + \frac{1}{sC}\right) = I(s)Z(s)$$

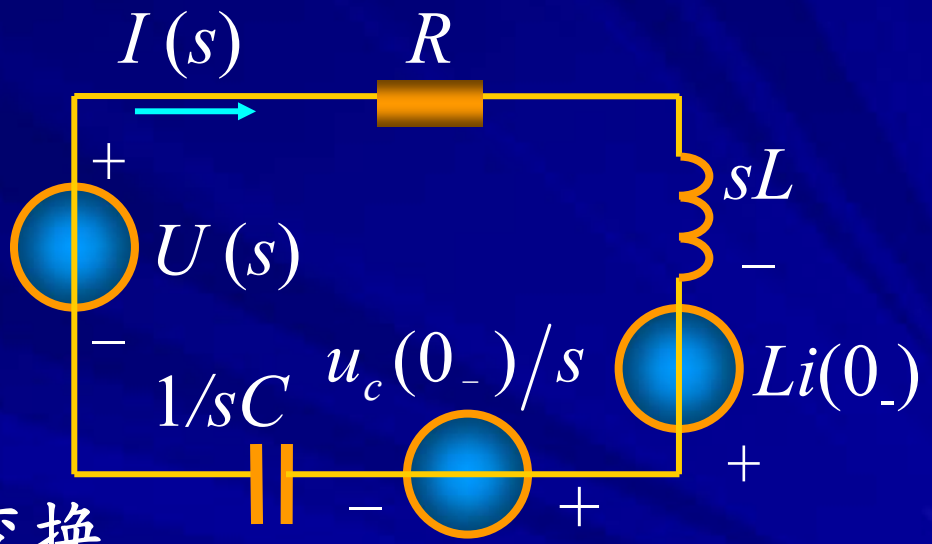
$$Z(s) = \frac{1}{Y(s)} = R + sL + \frac{1}{sC}$$

运算阻抗

$$\begin{cases} U(s) = Z(s)I(s) \\ I(s) = Y(s)U(s) \end{cases}$$

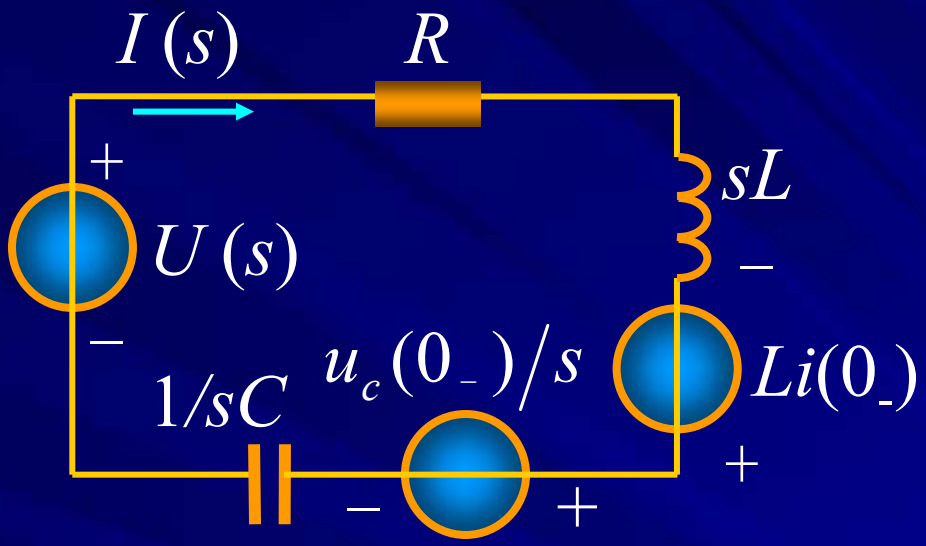
运算形式的欧姆定律





拉氏变换

若：$u_c(0_-) \neq 0 \quad i_L(0_-) \neq 0$



$$U(s)=I(s)R+\mathrm{s}LI(s)-Li(0_-)+\frac{1}{sC}I(s)+\frac{u_C(0_-)}{s}$$

$$(R+sL+\frac{1}{sC})I(s)=Z(s)I(s)$$

$$=U(s)+Li(0_-)-\frac{u_C(0_-)}{s}$$

小结　电路的运算形式

① 电压、电流用象函数形式;

② 元件用运算阻抗或运算导纳表示;

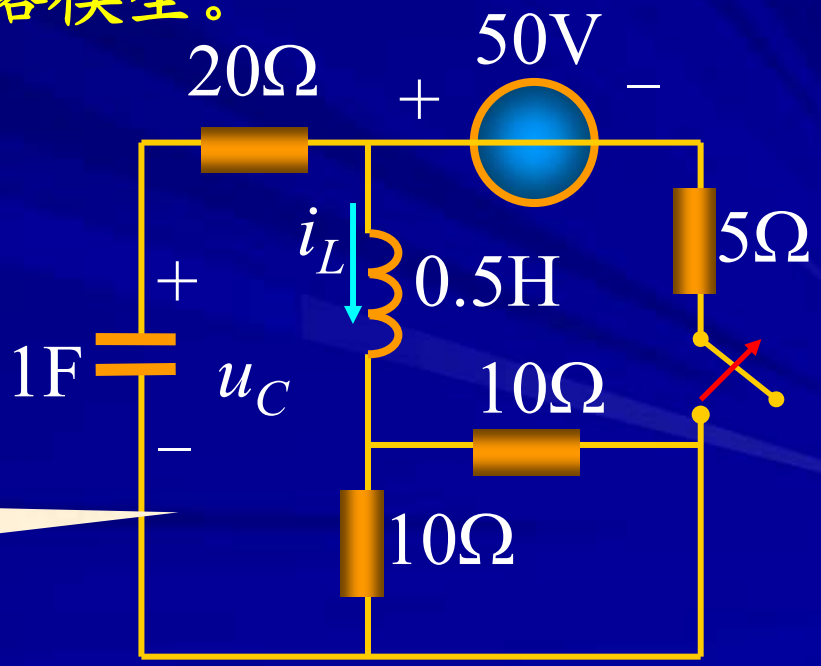
③ 电容电压和电感电流初始值用附加电源表示。

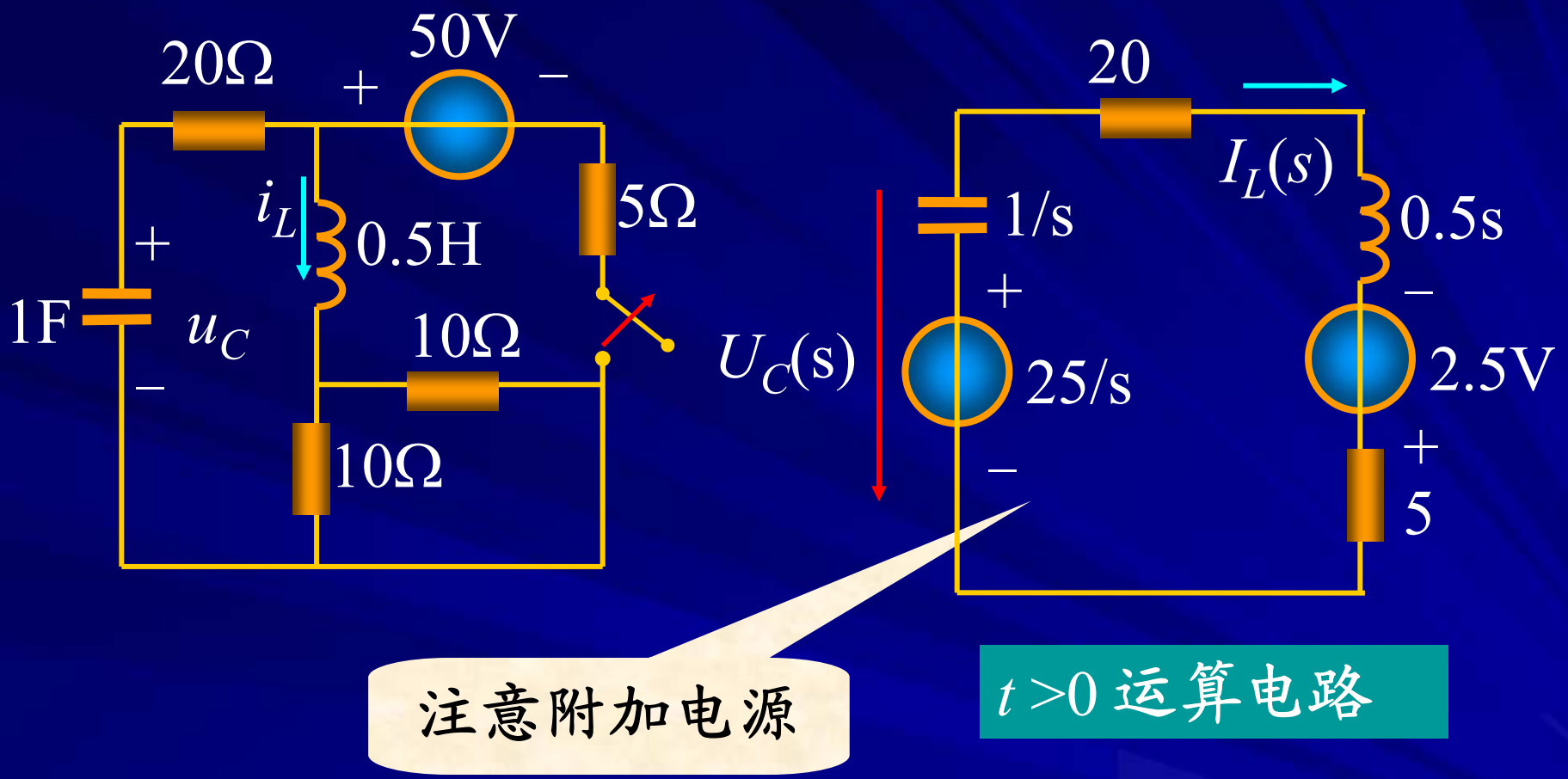
例　给出图示电路的运算电路模型。

解　t=0 时开关打开

$u_c(0_-)$=25V

$i_L(0_-)$=5A





注意附加电源

$t>0$ 运算电路

14.5 应用拉普拉斯变换法分析线性电路

1. 运算法的计算步骤

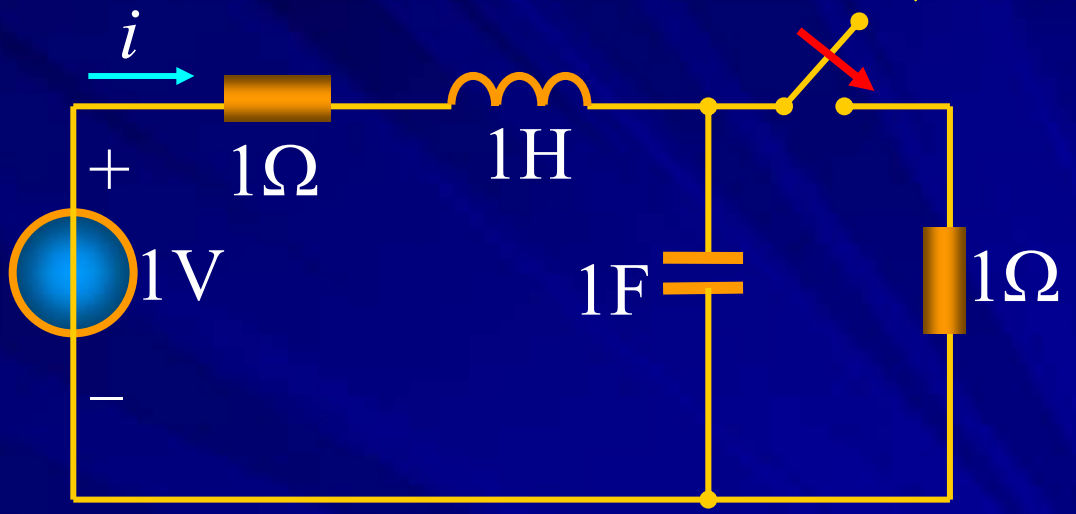
①由换路前的电路计算$u_c(0_-)$, $i_L(0_-)$；

②画运算电路模型，注意运算阻抗的表示和附加电源的作用；

③应用前面各章介绍的各种计算方法求象函数；

④反变换求原函数。

例1 电路原处于稳态，$t=0$ 时开关闭合，试用运算法求电流 $i(t)$。



解 (1) 计算初值

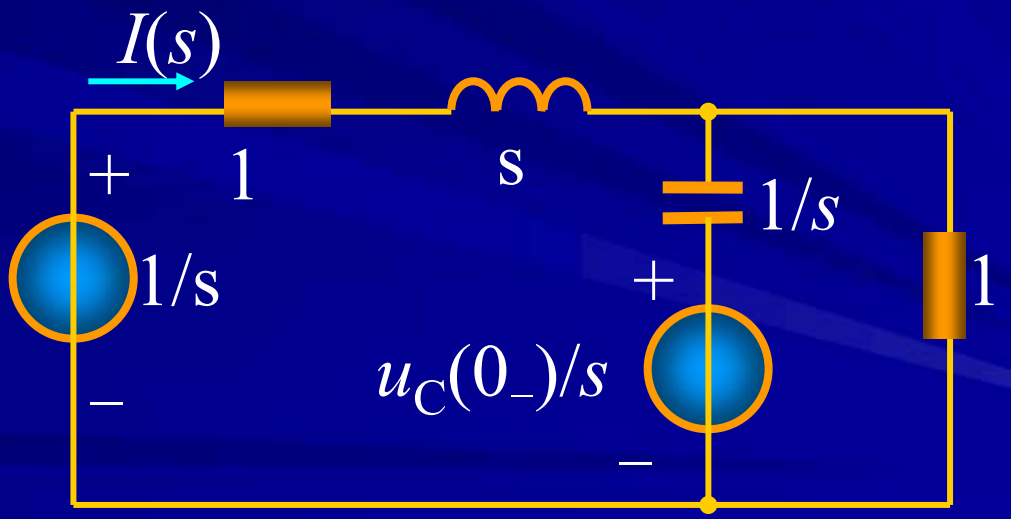
$$u_c(0_-)=1\text{V}$$

$$i_L(0_-)=0$$

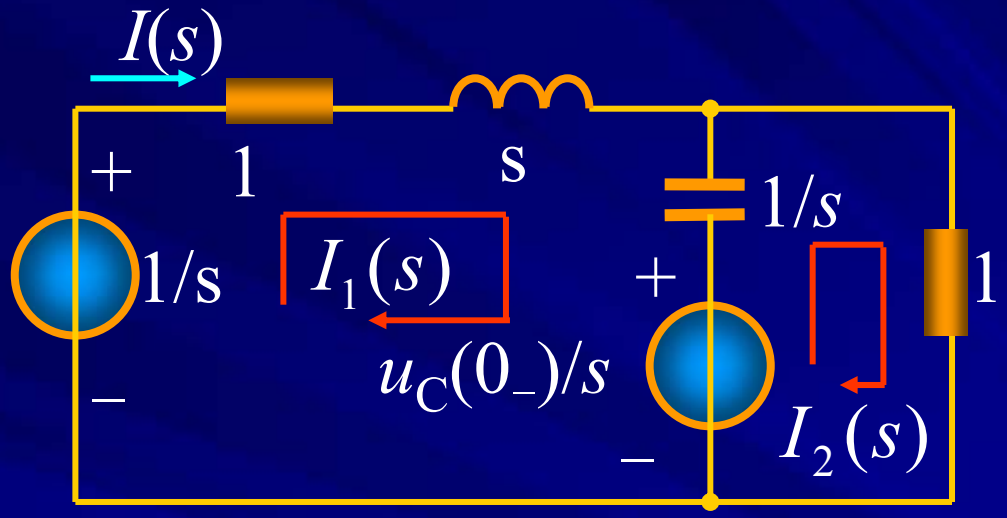
(2) 画运算电路

$$sL=1s$$

$$\frac{1}{sC}=\frac{1}{s\times 1}=\frac{1}{s}$$



(3) 应用回路电流法



$$\begin{cases}(1+s+\dfrac{1}{s})I_1(s)-\dfrac{1}{s}I_2(s)=\dfrac{1}{s}-\dfrac{u_C(0_-)}{s}=0\\ -\dfrac{1}{s}I_1(s)+(1+\dfrac{1}{s})I_2(s)=\dfrac{u_C(0_-)}{s}=\dfrac{1}{s}\end{cases}$$

$$I_1(s)=I(s)=\frac{1}{s(s^2+2s+2)}$$

(4) 反变换求原函数

D$(s)=0$有3个根： $p_1=0$， $p_2=-1+\mathrm{j}$， $p_3=-1-\mathrm{j}$

$$I(s)=\frac{K_1}{s}+\frac{K_2}{s+1-\mathrm{j}}+\frac{K_3}{(\mathrm{s}+1+\mathrm{j})}$$

$$K_1=I(\mathrm{s})s\big|_{s=0}=\frac{1}{2}$$

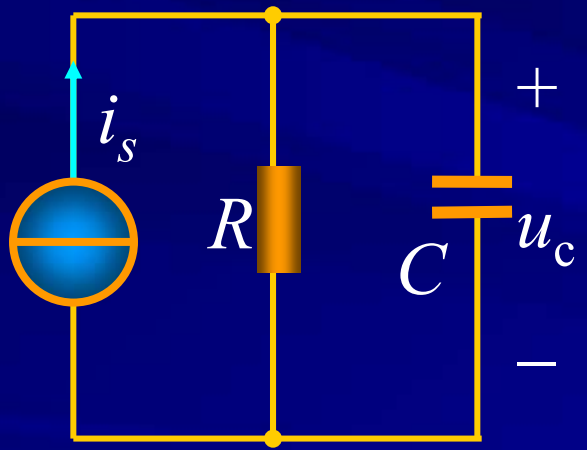
$$K_2=I(s)(s+1-\mathrm{j})\big|_{s=-1+\mathrm{j}}=-\frac{1}{2(1+\mathrm{j})}$$

$$K_3=I(s)(s+1+\mathrm{j})\big|_{s=-1-\mathrm{j}}=-\frac{1}{2(1-\mathrm{j})}$$

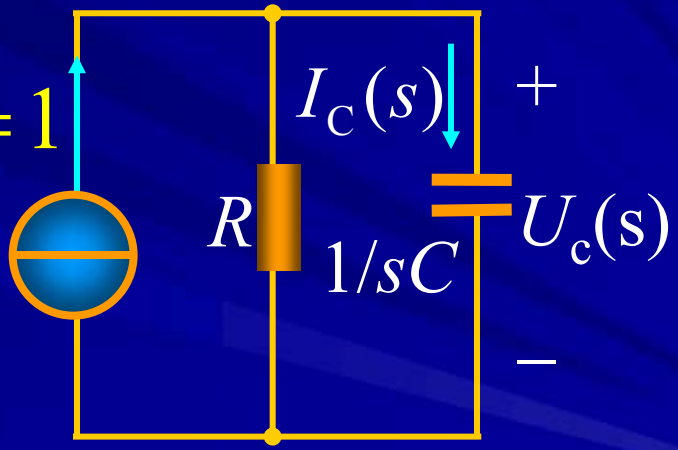
$$I(s)=\frac{1/2}{s}-\frac{1/2(1+\mathrm{j})}{s+1-\mathrm{j}}-\frac{1/2(1-\mathrm{j})}{(s+1+\mathrm{j})}$$

$$\mathrm{L}^{-1}I(s)=i(t)=\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-t}\cos t-\mathrm{e}^{-t}\sin t)$$

例2 图示电路 $i_s=\delta(t)$, $u_c(0_-)=0$ ，求$u_C(t)$、$i_C(t)$。



$I_s(s)=1$

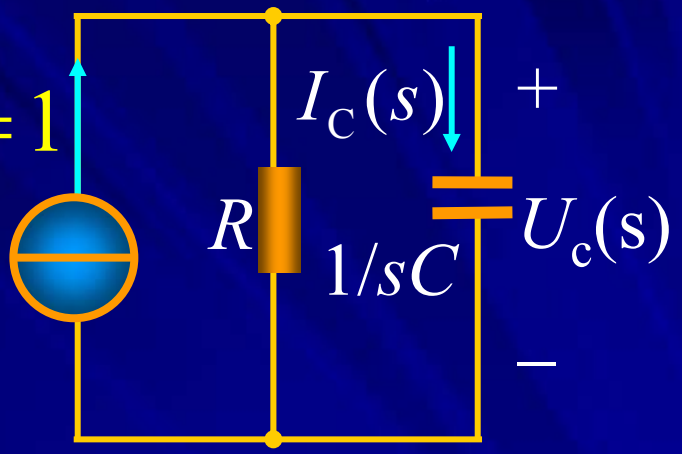


解　画运算电路

$$U_C(s)=\frac{R}{R+1/sC}I_s(s)\frac{1}{sC}$$

$$=\frac{R}{RC(s+1/RC)}$$

$I_s(s)=1$

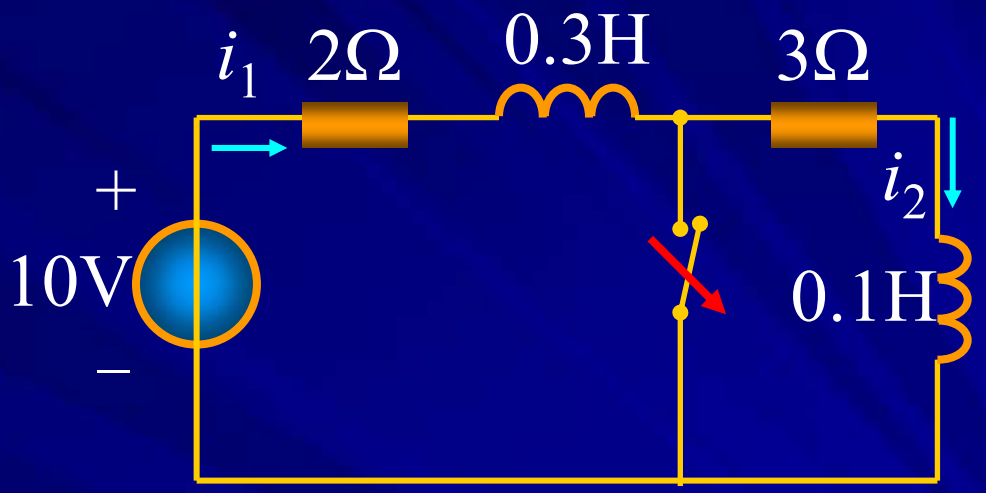


$$I_C(s)=U_C(s)sC=\frac{RsC}{RsC+1}=1-\frac{1}{RsC+1}$$

$$\rightarrow\quad u_c=\frac{1}{C}e^{-t/RC}(t\geq 0)$$

$$i_c=\delta(t)-\frac{1}{RC}e^{-t/RC}(t\geq 0)$$

例3　$t=0$时打开开关，求电感电流和电压。

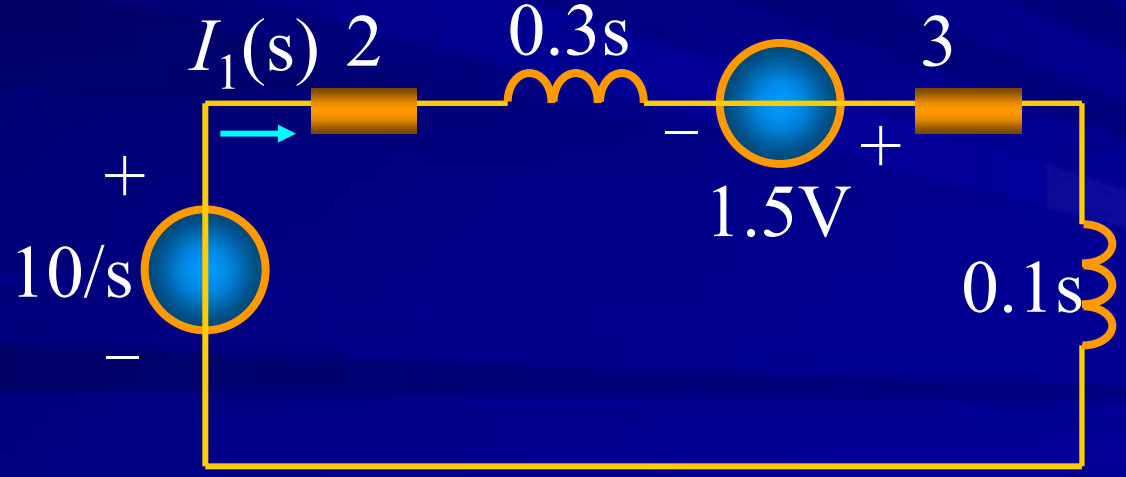


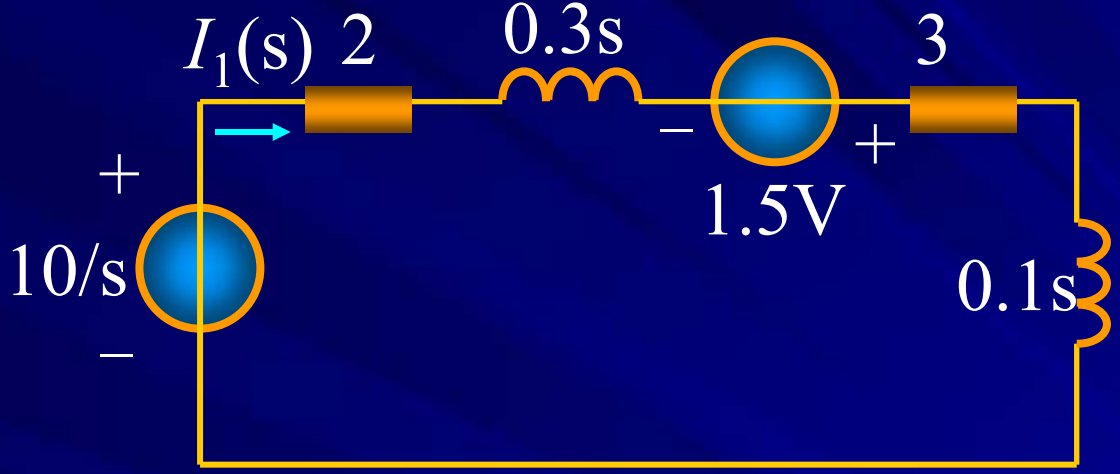
解　计算初值

$$i_1(0_-)=5\text{A}$$

$$i_2(0_-)=0$$

画运算电路

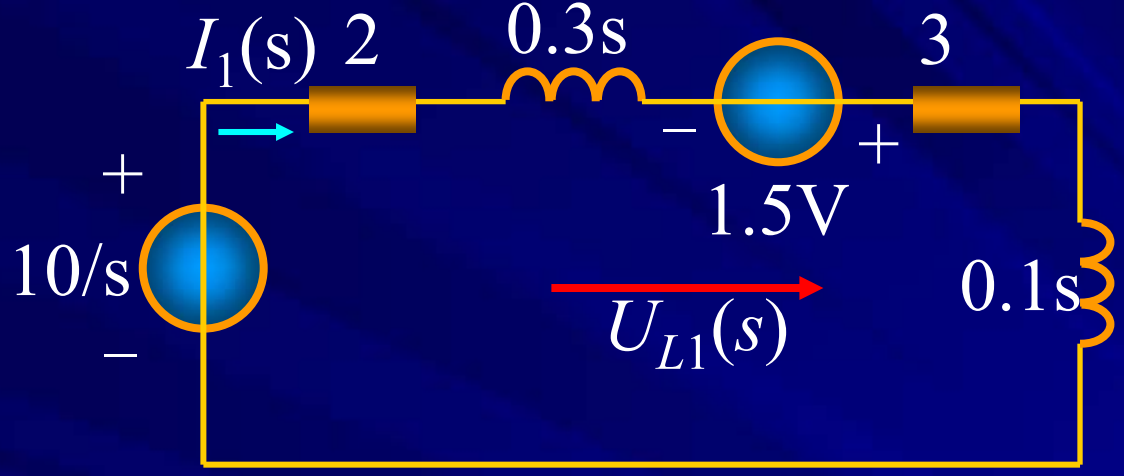




$$I_1(s)=\frac{\dfrac{10}{s}+1.5}{5+0.4s}=\frac{10+1.5s}{(5+0.4s)s}=\frac{25+3.75s}{(s+12.5)s}$$

$$=\frac{2}{s}+\frac{1.75}{s+12.5}\quad\rightarrow\quad i_1=2+1.75e^{-12.5t}=i_2$$

注意　$i_1(0_+)\neq i_1(0_-)$　$i_2(0_+)\neq i_2(0_-)$



$$U_{L1}(s)=0.3sI_1(s)-1.5=-\frac{6.56}{s+12.5}-0.375$$

$$u_{L1}(t)=-0.375\delta(t)-6.56e^{-12.5t}$$

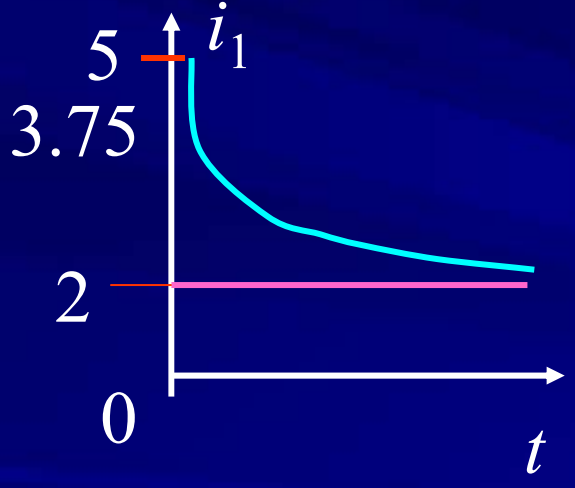
$$U_{L2}(s)=0.1sI(s)=0.375-\frac{2.19}{s+12.5}$$

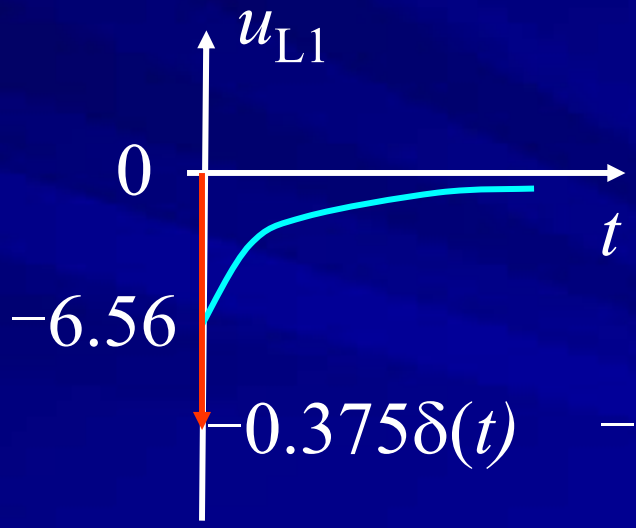
$$u_{L2}(t)=+0.375\delta(t)-2.19e^{-12.5t}$$

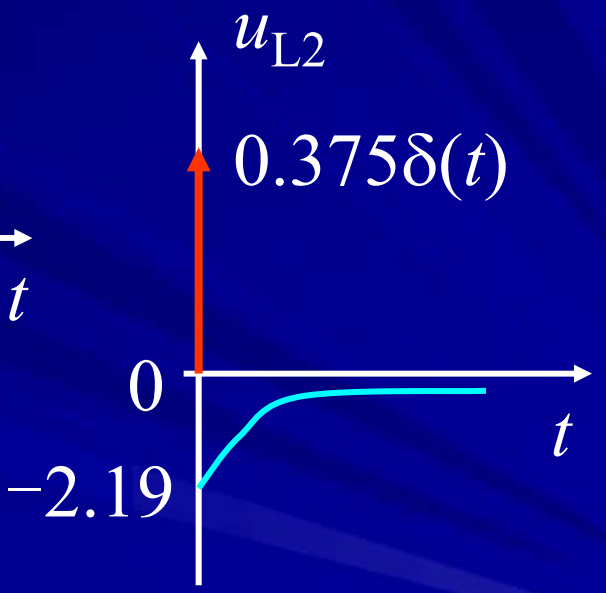
$$i_1 = 2 + 1.75e^{-12.5t} = i_2$$

$$u_{L1}(t) = -0.375\delta(t) - 6.56e^{-12.5t}$$

$$u_{L2}(t) = +0.375\delta(t) - 2.19e^{-12.5t}$$







注意

①由于拉氏变换中用0_-初始条件，跃变情况自动包含在响应中，故不需先求 $t=0_+$时的跃变值。

②两个电感电压中的冲击部分大小相同而方向相反，故整个回路中无冲击电压。

③ 满足磁链守恒。 $L=\dfrac{\Psi}{i}$

$$i_2(0_+)=i_2(0_-)+\frac{0.375}{0.1}=3.75\text{A}$$

$$i_1(0_+)=\frac{0.3\times5-0.375}{0.3}=3.75A$$

$$L_1 i_1(0_-) + L_2 i_2(0_-) = (L_1 + L_2) i(0_+)$$

$$0.3 \times 5 + 0 = 0.4 \times 3.75$$

14.6 网络函数的定义

1. 网络函数*H*（s）的定义

线性线性时不变网络在单一电源激励下，其零状态响应的像函数与激励的像函数之比定义为该电路的网络函数$H(s)$。

$$H(s) \overset{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{L}[\text{零状态响应}]}{\mathrm{L}[\text{激励函数}]} = \frac{\mathrm{L}[r(t)]}{\mathrm{L}[e(t)]} = \frac{R(s)}{E(s)}$$

注意

①由于激励$E(s)$可以是电压源或电流源，响应$R(s)$可以是电压或电流，故 s 域网络函数可以是驱动点阻抗（导纳），转移阻抗（导纳），电压转移函数或电流转移函数。

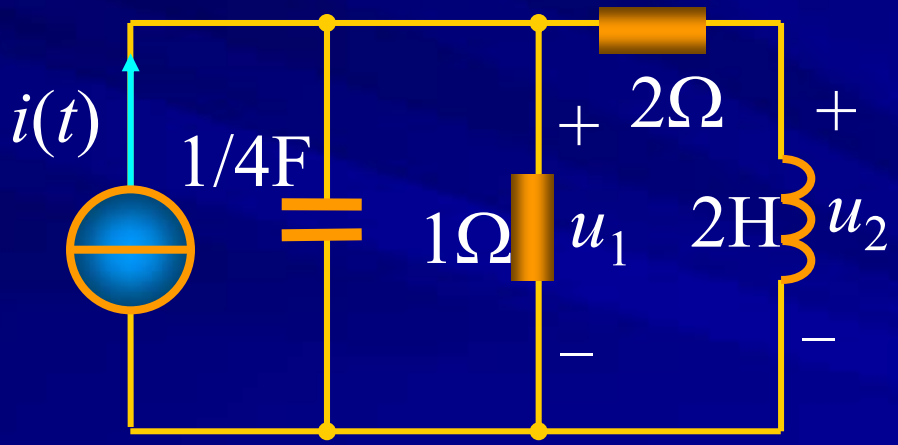
②若$E(s)=1$，响应$R(s)=H(s)$，即网络函数是该响应的像函数。网络函数的原函数是电路的冲激响应 $h(t)$。

2. 网络函数的应用

由网络函数求取任意激励的零状态响应

$$H(s)=\frac{R(s)}{E(s)} \longrightarrow R(s)=H(s)E(s)$$

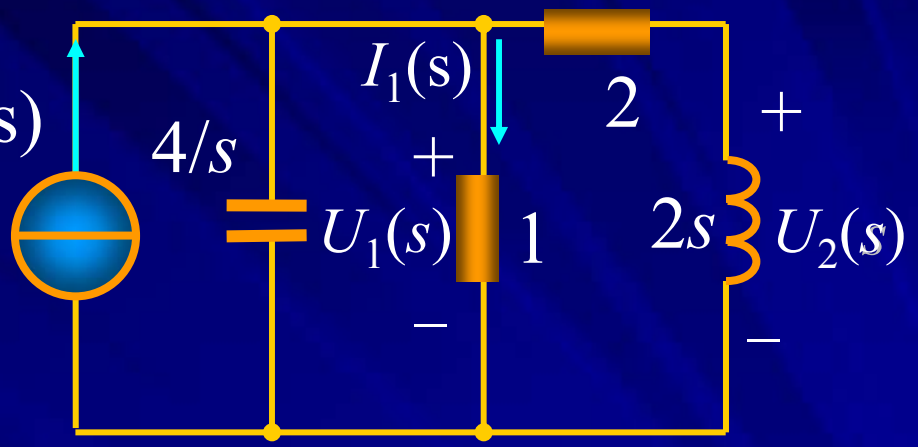
例　图示电路，$i_s(t)=\varepsilon(t)$，响应为u_1、u_2，求阶跃响应$S_1(t)$、$S_2(t)$



解　画运算电路

$$H_1(s)=\frac{U_1(s)}{I_s(s)}$$

$$=\frac{1}{\frac{4}{s}+1+\frac{1}{2+2s}}=\frac{4s+4}{s^2+5s+6}$$



$$H_2(s)=\frac{U_1(s)}{I_s(s)}=\frac{2sU_1(s)}{2+2s}=\frac{4s}{s^2+5s+6}$$

$$U_1(s)=H_1(s)I_s(s)=\frac{4s+4}{s(s^2+5s+6)}$$

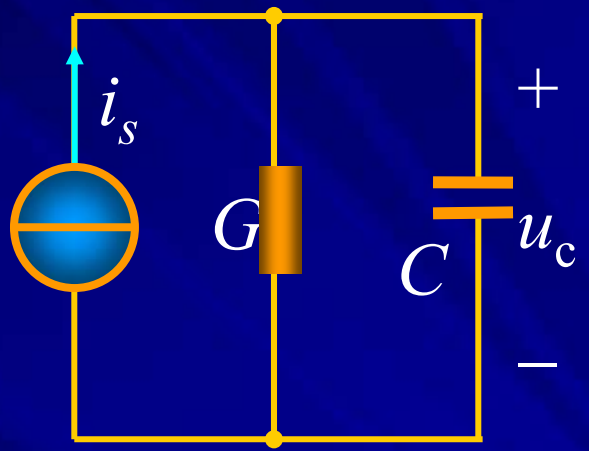
$$S_1(t)=\frac{2}{3}+2e^{-2t}-\frac{8}{3}e^{-3t}$$

$$U_2(s)=H_2(s)I_s(s)=\frac{4s}{s(s^2+5s+6)}$$

$$S_2(t)=4e^{-2t}-4e^{-3t}$$

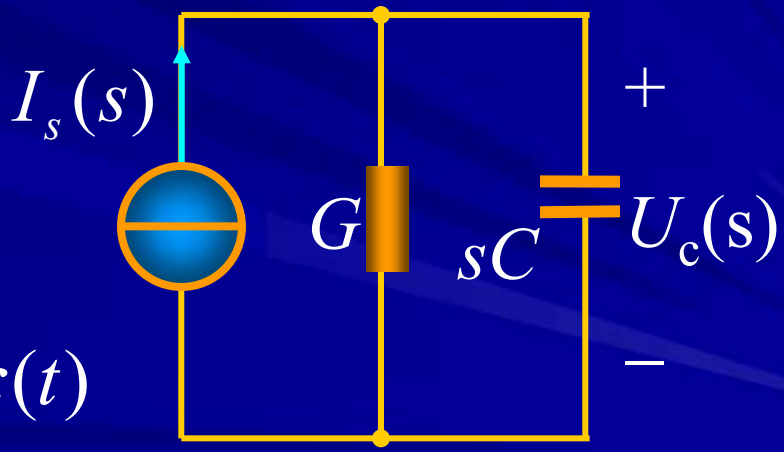
例　电路激励为 $i_S(t)=\delta(t)$，求冲激响应 $u_C(t)$

解　画运算电路



$$H(s)=\frac{R(s)}{E(s)}=\frac{U_C(s)}{1}=Z(s)$$

$$=\frac{1}{sC+G}=\frac{1}{C}\cdot\frac{1}{s+\frac{1}{RC}}$$



$$h(t)=u_C(t)=\mathrm{L}^{-1}[H(s)]:$$

$$=\mathrm{L}^{-1}\left[\frac{1}{C}\cdot\frac{1}{s+\frac{1}{RC}}\right]=\frac{1}{C}\mathrm{e}^{-\frac{1}{RC}t}\,\varepsilon(t)$$

3. 应用卷积定理求电路响应

$$R(s) = H(s)E(s)$$

$$r(t) = \mathrm{L}^{-1}\left[E(s)H(s)\right] = e(t) * h(t)$$

$$= \int_0^t e(t-\xi)h(\xi)\mathrm{d}\xi = \int_0^t e(\xi)h(t-\xi)\mathrm{d}\xi$$



结论 可以通过求网络函数$H(s)$与任意激励的象函数$E(s)$之积的拉氏反变换求得该网络在任何激励下的零状态响应 。

例 图示电路 $u_s = 0.6e^{-2t}$，冲激响应 $h(t) = 5e^{-t}$；求 $u_C(t)$。



解

$$u_C(t) = r(t) = \mathrm{L}^{-1}\left[H(s)E(s)\right]$$

$$U_C(s) = \frac{5}{s+1}\cdot\frac{0.6}{s+2} = \frac{K_1}{s+1} + \frac{K_2}{s+2}$$

$K_1 = 3$，$K_2 = -3$

$$u_c = -3e^{-2t} + 3e^{-t}$$

14.7 网络函数的极点和零点

1. 极点和零点

$$H(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{H_0(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

$$=H_0\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-z_j)}$$

当 $s=z_i$ 时，$H(s)=0$，

称 z_i 为零点，　z_i 为重根，

称为重零点；

当 $s=p_j$ 时，$H(s)\to\infty$，

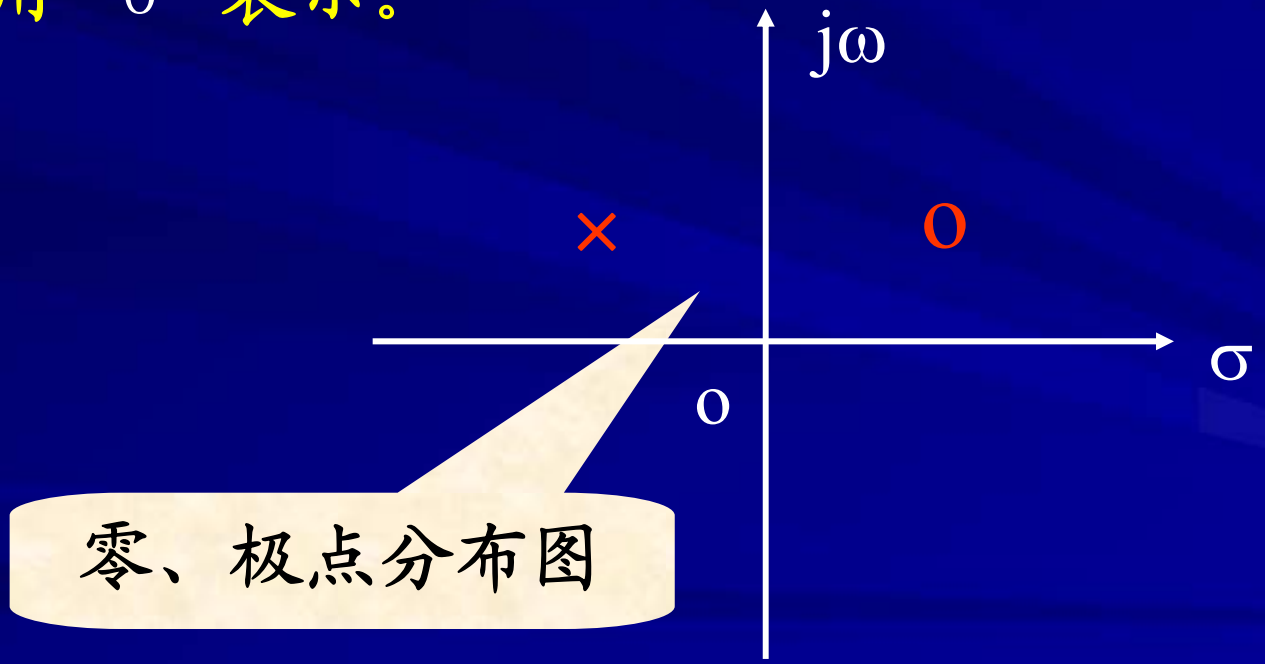
称 p_j 为极点，p_j 为重根，

称为重极点；

2. 复平面（或 s 平面）

$s=\sigma+j\omega$ → z_i，P_j 为复数

在复平面上把 $H(s)$ 的极点用‘ × ’表示 ，零点用‘ o ’表示。



例 $H(s)=\dfrac{2s^2-12s+16}{s^3+4s^2+6s+3}$ 绘出其极零点图。

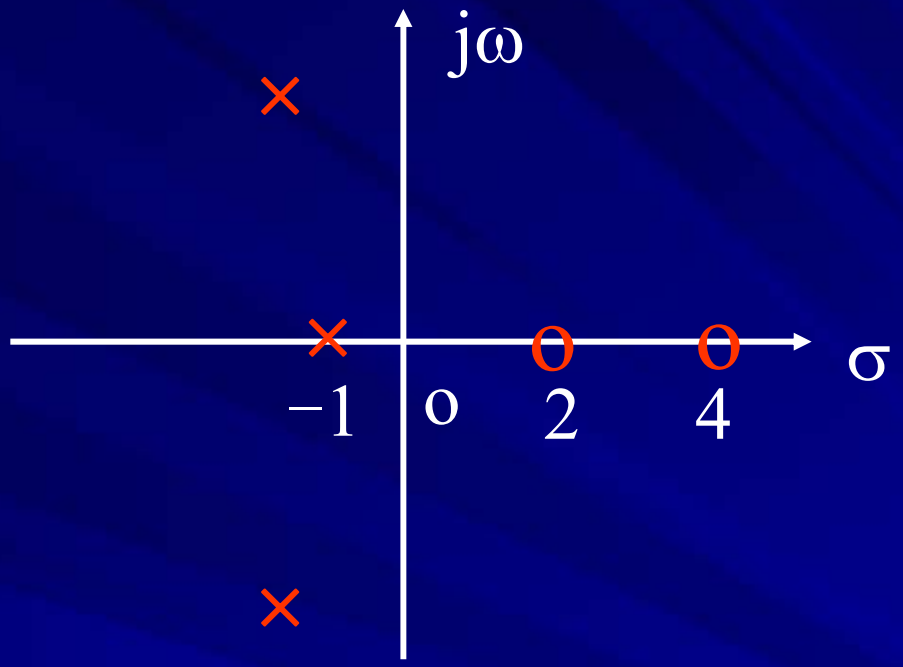
解 $N(s)=2s^2-12s+16=2(s-2)(s-4)$

$H(s)$的零点为： $z_1=2,\ z_2=4$

$D(s)=s^3+4s^2+6s+3$

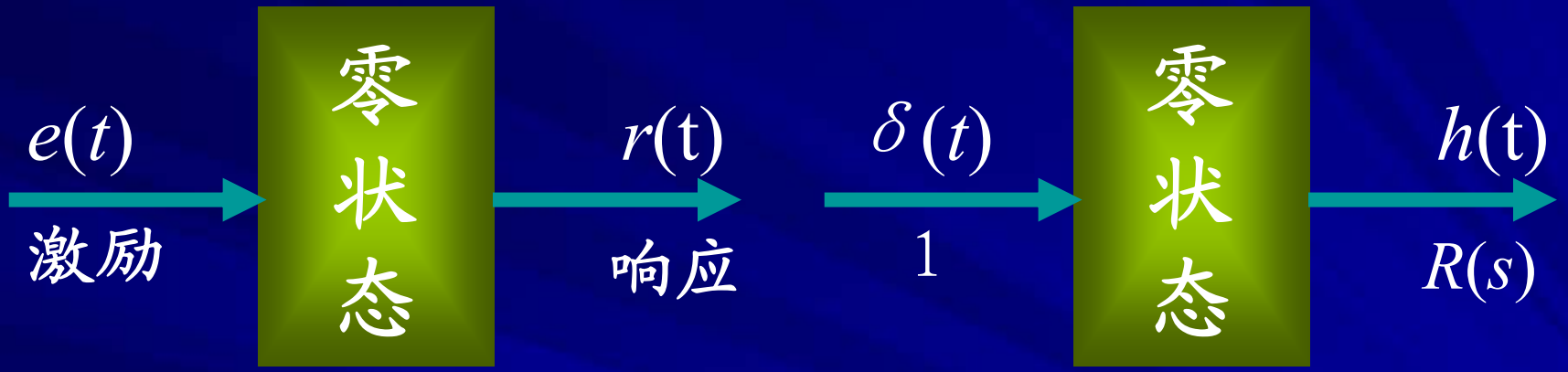
$$=(s+1)(s+\frac{3}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2})(s+\frac{3}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2})$$

$H(\mathrm{s})$的极点为： $p_1=-1,\ p_{2,3}=-\dfrac{3}{2}\pm j\dfrac{\sqrt{3}}{2}$


jω
σ
−1
o
2
4

14.8　极点、零点与冲激响应

1. 网络函数与冲击响应



$$R(s)=H(s)E(s)$$

当 $e(t)=\delta(t)$ 时，$E(s)=1$

冲击响应

$$R(s)=H(s) \longrightarrow r(t)=h(t)=\mathrm{L}^{-1}H(s)$$

结论 $H(s)$ 和冲激响应构成一对拉氏变换对。

例　已知网络函数有两个极点为$s=0$、$s=-1$，一个单零点为$s=1$，且有 $\lim_{t\to\infty} h(t)=10$，求$H(s)$和 $h(t)$

解　由已知的零、极点得:

$$H(s)=\frac{H_0(s-1)}{s(s+1)} \longrightarrow H(s)=\frac{-10(s-1)}{s(s+1)}$$

$$h(t)=\mathrm{L}^{-1}[H(s)]=\mathrm{L}^{-1}\left[\frac{H_0(s-1)}{s(s+1)}\right]=-H_0+2H_0e^{-t}$$

令：$\lim_{t\to\infty} h(t)=10 \longrightarrow H_0=-10$

2. 极点、零点与冲激响应

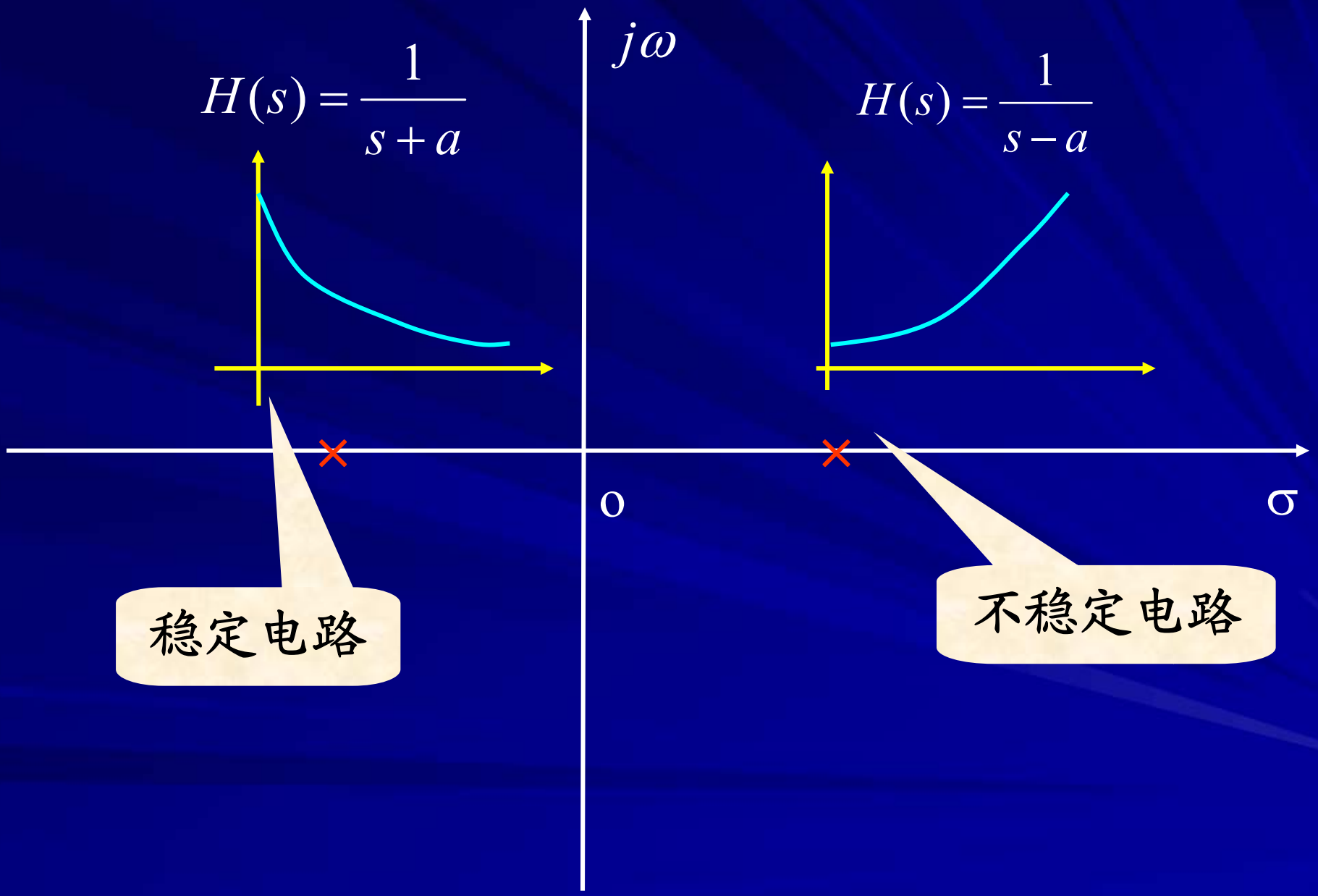
若网络函数为真分式且分母具有单根，则网络的冲激响应为：

$$h(t)=\mathrm{L}^{-1}[H(\mathrm{s})]=\mathrm{L}^{-1}[\sum_{i=1}^{n}\frac{K_i}{s-p_i}]=\sum_{i=1}^{n}K_{\mathrm{i}}e^{p_i t}$$

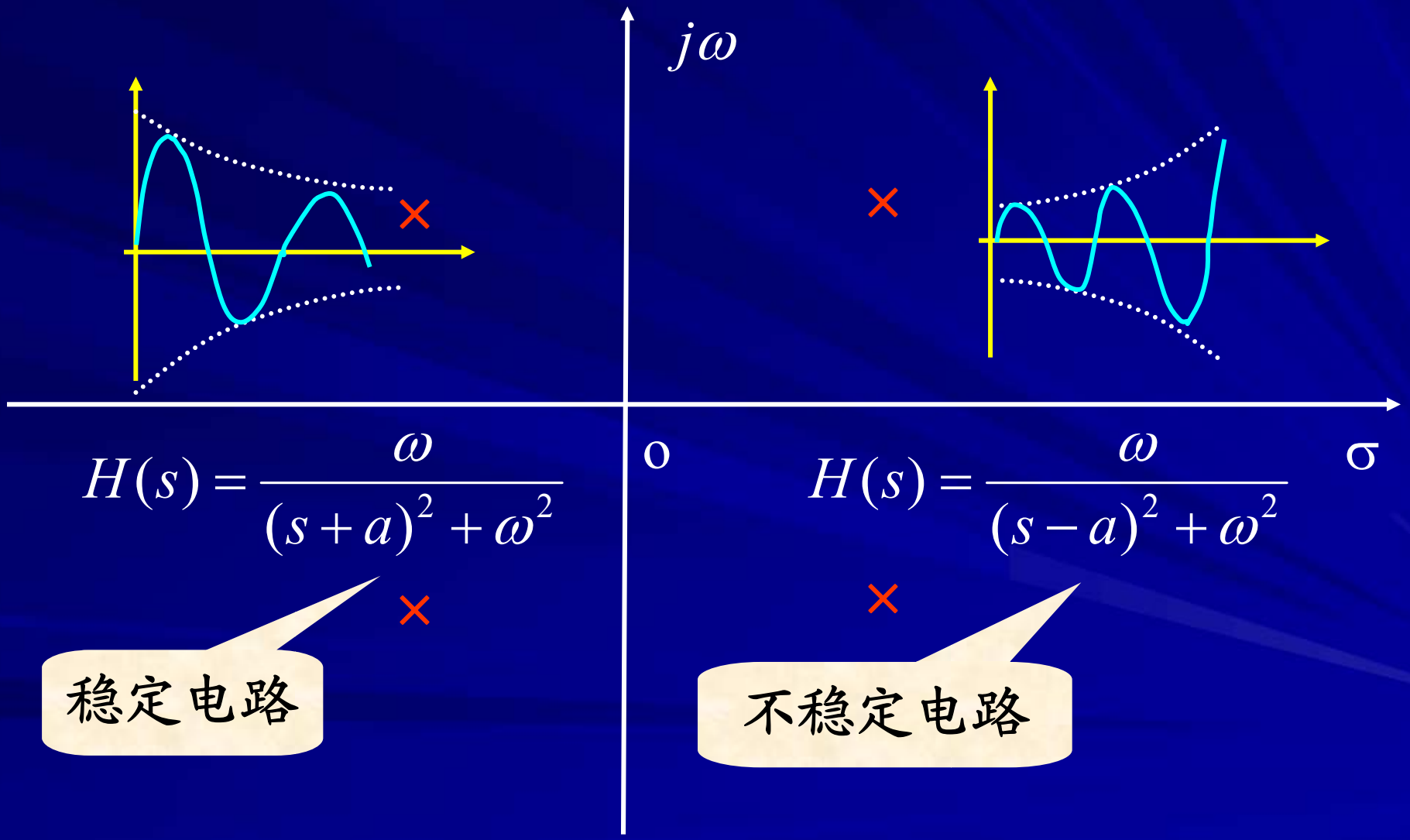
注意 极点位置不同，响应性质不同，极点反映网络响应动态过程中自由分量的变化规律。

讨论

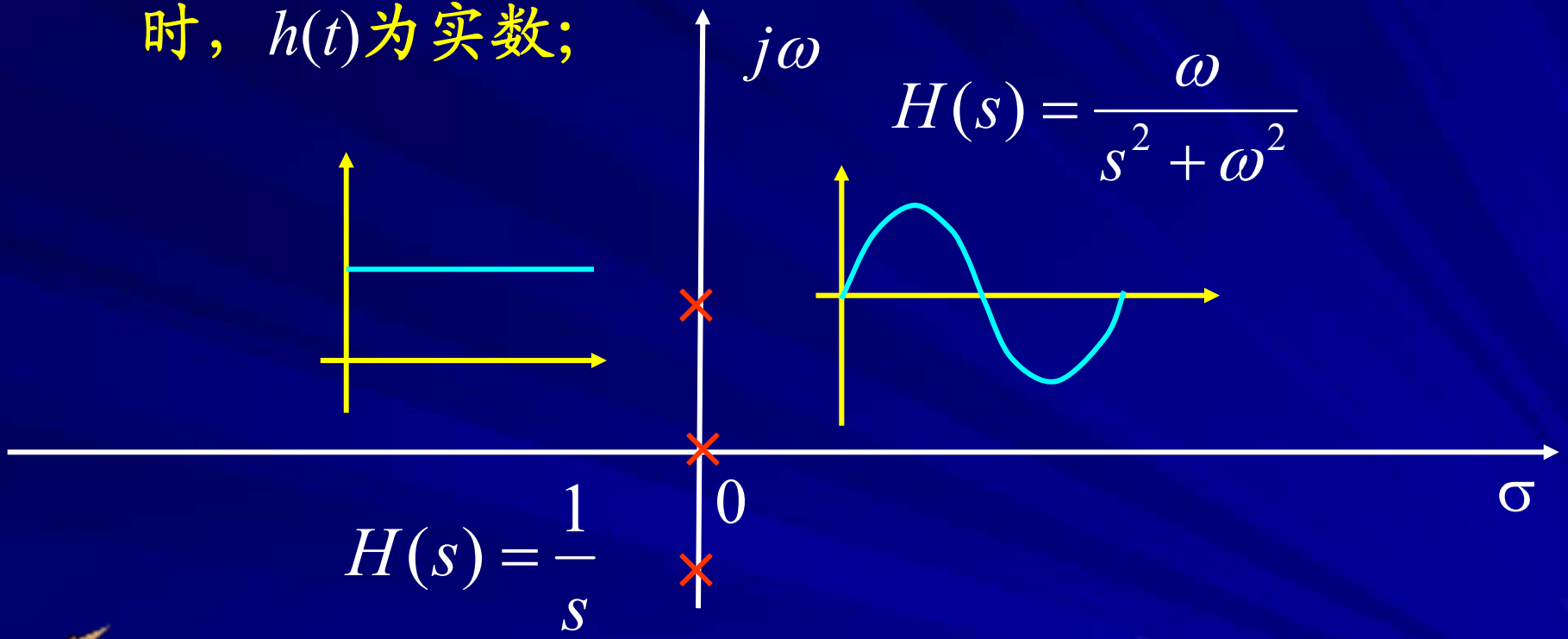
①当p_i为负实根时，$h(t)$为衰减的指数函数，当p_i为正实根时，$h(t)$为增长的指数函数；


$H(s)=\frac{1}{s+a}$
$j\omega$
$H(s)=\frac{1}{s-a}$
o
σ
稳定电路
不稳定电路

②当p_i为共轭复数时，$h(t)$为衰减或增长的正弦函数；



③当p_i为虚根时，$h(t)$为纯正弦函数，当P_i为零时，$h(t)$为实数；



注意 一个实际的线性电路是稳定电路，其网络函数的极点一定位于左半平面。根据极点分布情况和激励变化规律可以预见时域响应的全部特点。

14.9 极点、零点与频率响应

令网络函数$H(s)$中复频率$s=\mathrm{j}\omega$，分析$H(\mathrm{j}\omega)$随ω变化的特性，根据网络函数零、极点的分布可以确定正弦输入时的频率响应。

对于某一固定的角频率ω

$$H(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{H}_0\frac{\prod_{i=1}^{\mathrm{m}}(\mathrm{j}\omega-z_i)}{\prod_{\mathrm{j}=1}^{\mathrm{n}}(\mathrm{j}\omega-p_{\mathrm{j}})}=\left|H(\mathrm{j}\omega)\right|e^{\mathrm{j}\phi}$$

$$|H(\mathrm{j}\omega)| = H_0 \frac{\prod_{i=1}^{m}|(\mathrm{j}\omega - z_i)|}{\prod_{j=1}^{n}|(\mathrm{j}\omega - p_j)|}$$

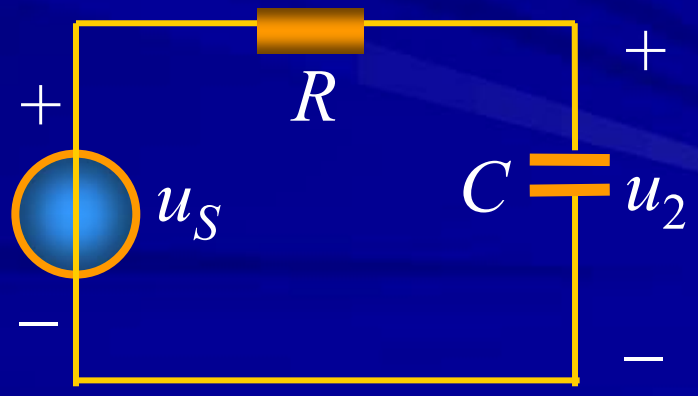
幅频特性

$$\phi = \arg[H(\mathrm{j}\omega)] = \sum_{i=1}^{m}\arg(\mathrm{j}\omega - z_i) - \sum_{j=1}^{n}\arg(\mathrm{j}\omega - p_j)$$

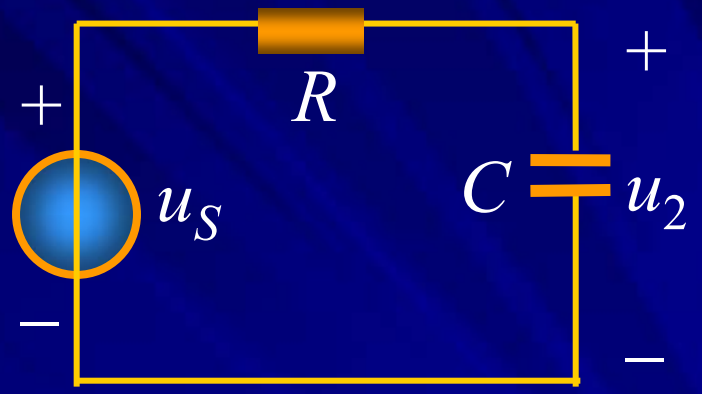
相频特性

例　定性分析RC串联电路以电压u_C为输出时电路的频率响应。

解　$$H(s) = \frac{U_C(s)}{U_S(s)}$$



$$H(s)=\frac{\frac{1}{sC}}{R+\frac{1}{sC}}=\frac{\frac{1}{RC}}{s+\frac{1}{RC}}$$

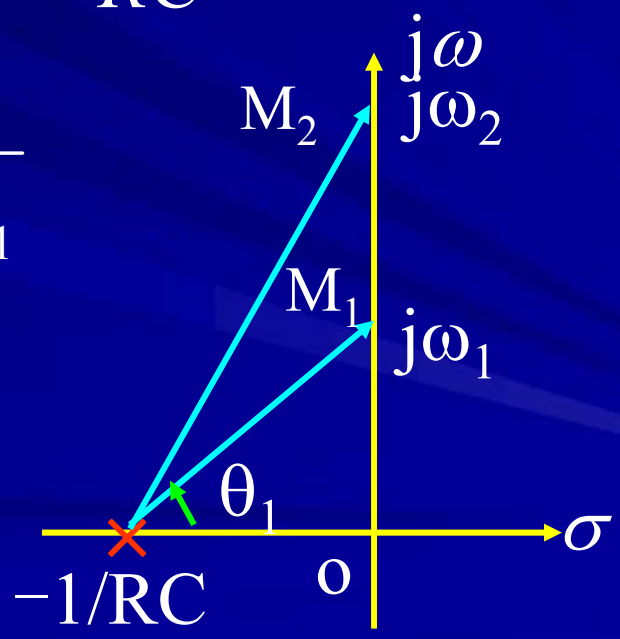


一个极点　$s=\dfrac{-1}{RC}$　　设 $H_0=\dfrac{1}{RC}$，　$s=\mathrm{j}\omega$

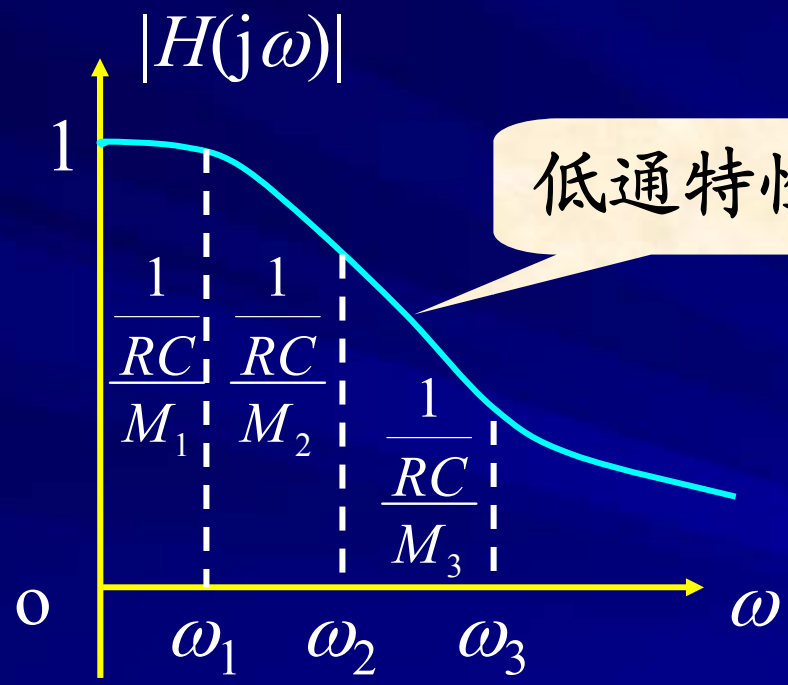
$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{H_0}{\mathrm{j}\omega+1/RC}=\frac{H_0}{\mathrm{j}\omega-p_1}$$

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{H_0}{Me^{\mathrm{j}\theta}}\qquad \mathrm{j}\omega-p_1$$

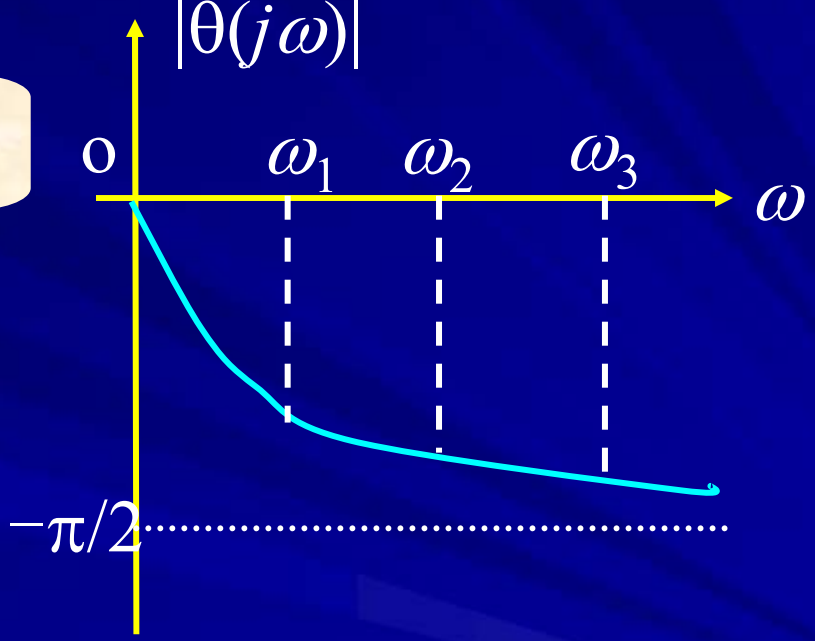
用线段M_1表示



$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{H_0}{\mathrm{j}\omega+1/RC}=|H(\mathrm{j}\omega)|\angle\theta(\mathrm{j}\omega)$$



幅频特性

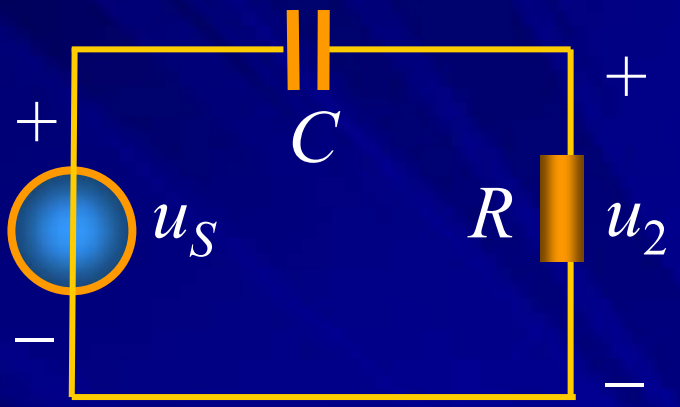


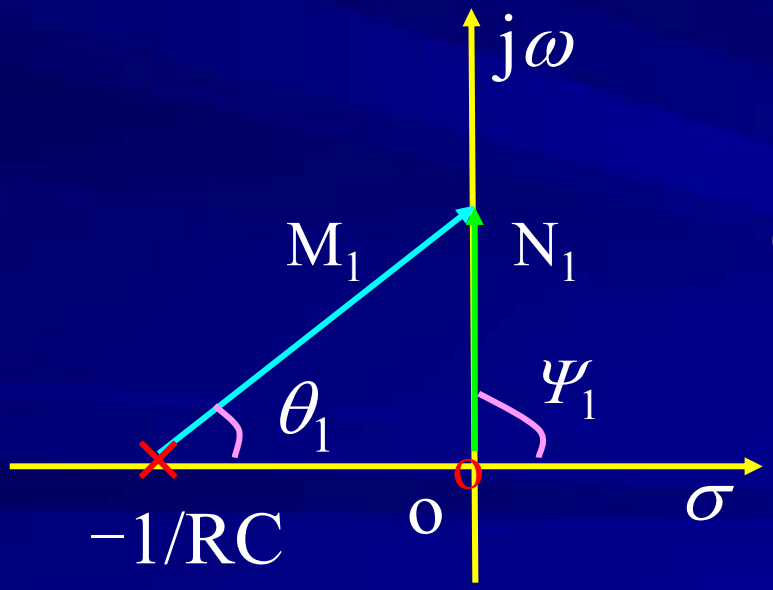
相频特性

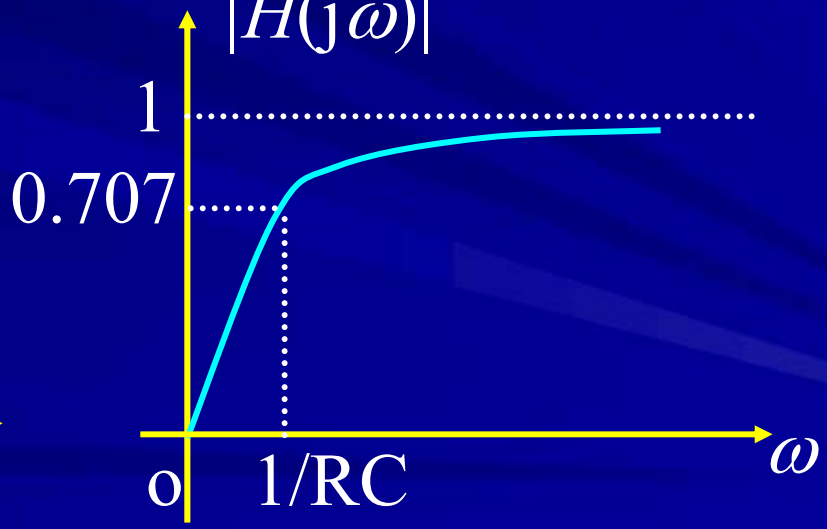
若以电压u_R为输出时电路的频率响应为:

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_S(s)}=\frac{s}{s+\dfrac{1}{RC}}$$

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{Ne^{\mathrm{j}\psi}}{Me^{\mathrm{j}\theta}}$$







第15章 电路方程的矩阵形式

本章重点

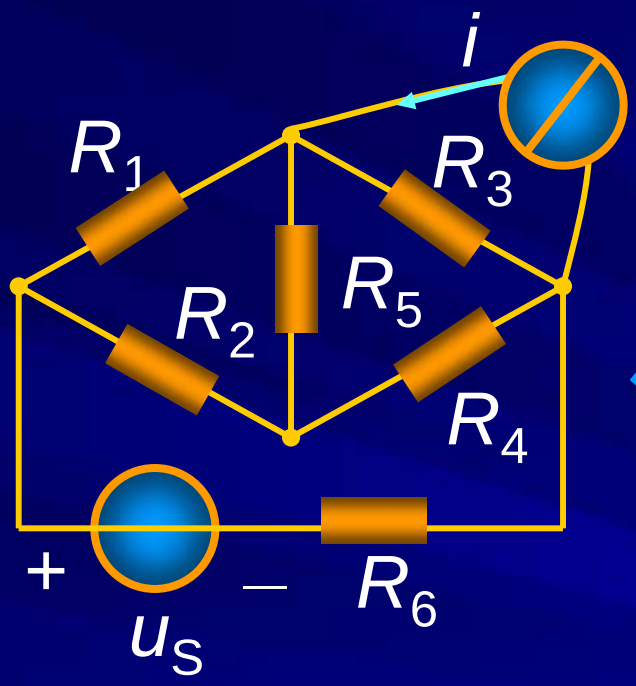
15.1	割集
15.2	关联矩阵、回路矩阵、割集矩阵
15.3*	矩阵A、B_f、Q_f之间的关系
15.4	回路电流方程的矩阵形式
15.5	结点电压方程的矩阵形式
15.6*	割集电压方程的矩阵形式
15.7*	列表法

首 页

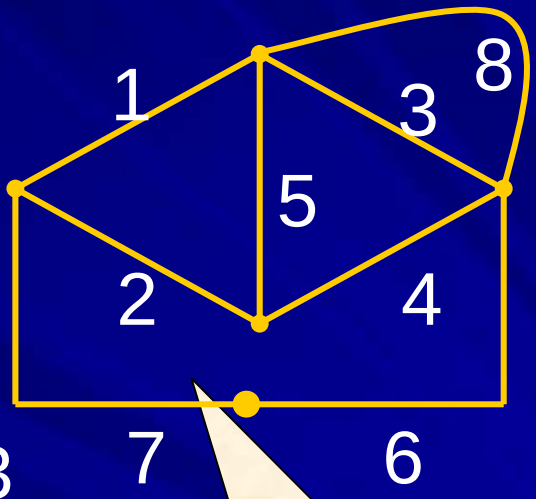
●重点

1. 关联矩阵、割集矩阵、基本回路矩阵和基本割集矩阵的概念
2. 回路电流方程、结点电压方程和割集电压方程的矩阵形式

电路的图

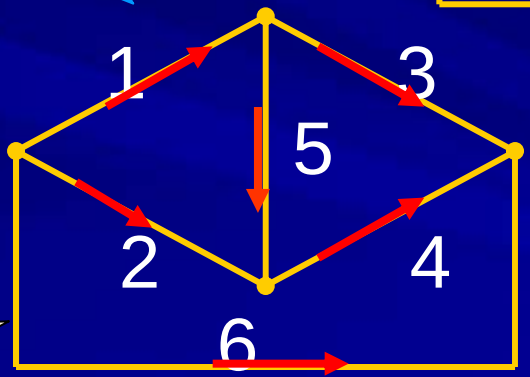


抛开元件性质



$n=5 \quad b=8$

一个元件作为一条支路



元件的串联及并联组合作为一条支路

$n=4 \quad b=6$

有向图

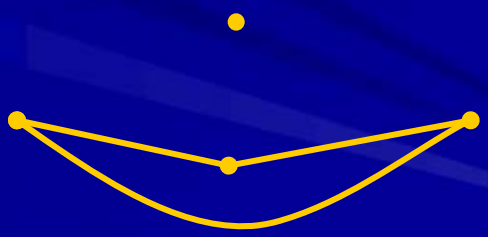
结论 电路的图是用以表示电路几何结构的图形，图中的支路和结点与电路的支路和结点一一对应。

(1)图的定义(Graph) → G={支路，结点}

①图中的结点和支路各自是一个整体。

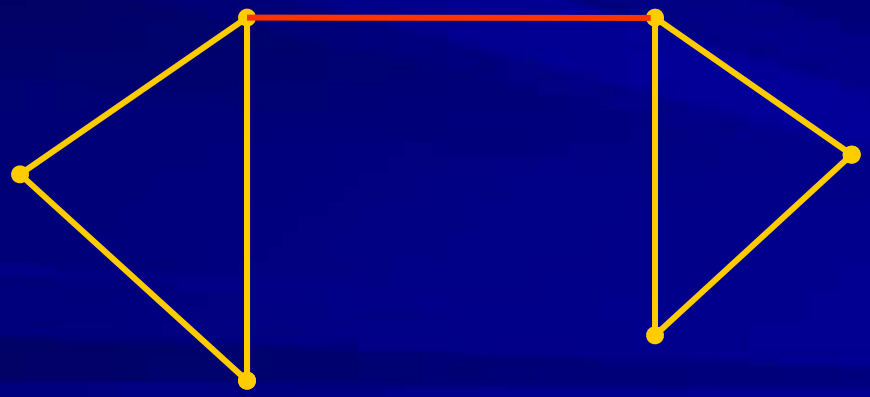
②移去图中的支路，与它所联接的结点依然存在，因此允许有孤立结点存在。

③如把结点移去，则应把与它联接的全部支路同时移去。

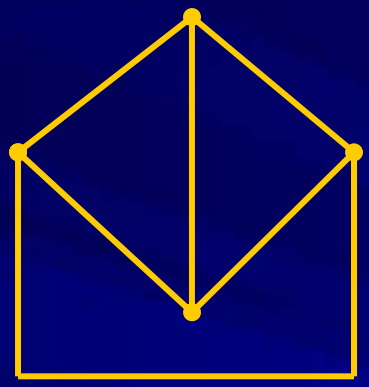


(2) 路径 → 从图G的一个结点出发沿着一些支路连续移动到达另一结点所经过的支路构成路径。

(3) 连通图 → 图G的任意两结点间至少有一条路径时称为连通图，非连通图至少存在两个分离部分。



(4) 子图 → 若图G_1中所有支路和结点都是图G中的支路和结点，则称G_1是G的子图。





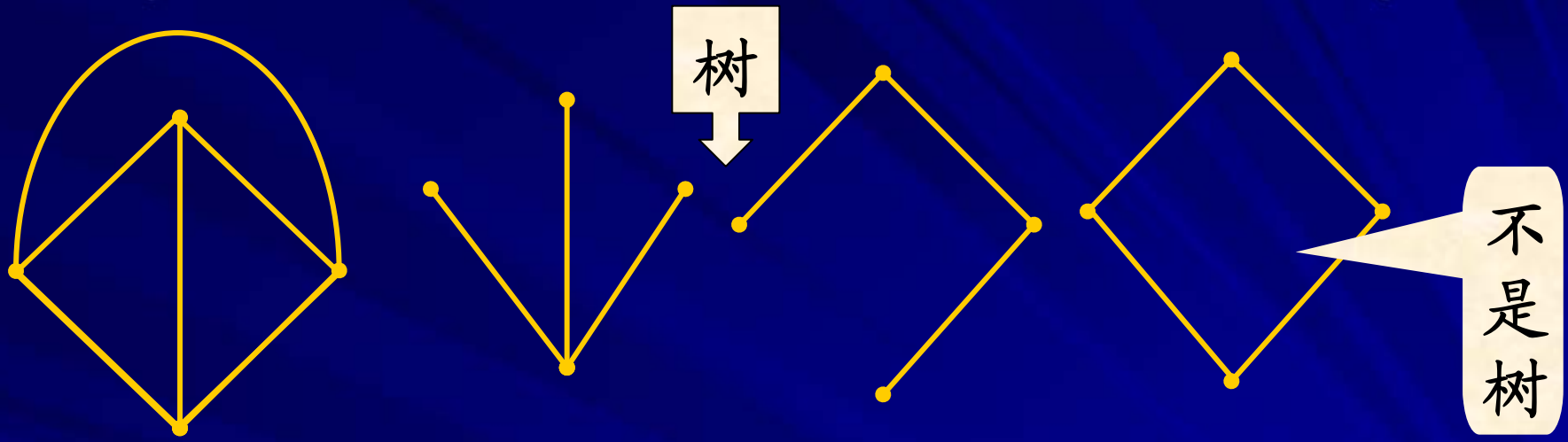


①树(Tree) → T是连通图的一个子图且满足下列条件：

a. 连通

b. 包含所有结点

c. 不含闭合路径



树支：构成树的支路　连支：属于G而不属于T的支路

明确　①对应一个图有很多的树

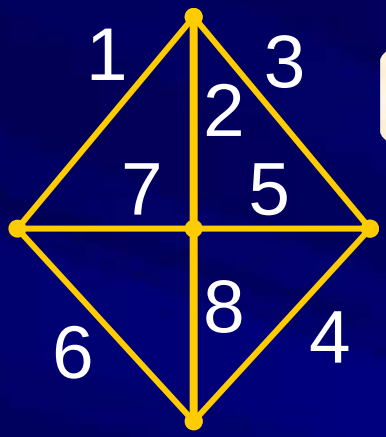
②树支的数目是一定的

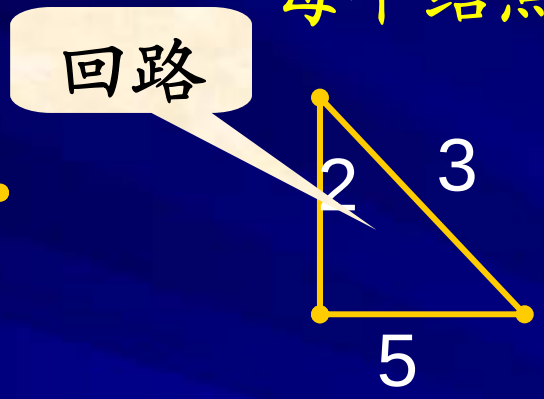
$$b_t = n-1$$

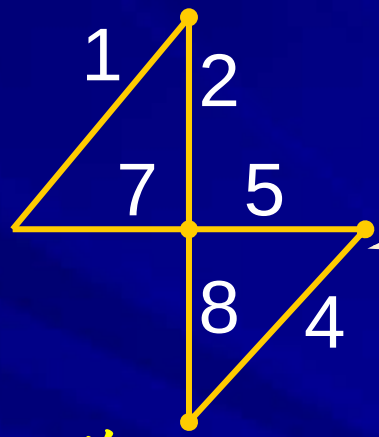
连支数：

$$b_l = b - b_t = b-(n-1)$$

②回路(Loop) → L是连通图的一个子图，构成一条闭合路径，并满足：(1)连通，(2)每个结点关联2条支路。







不是回路



明确

1）对应一个图有很多的回路;

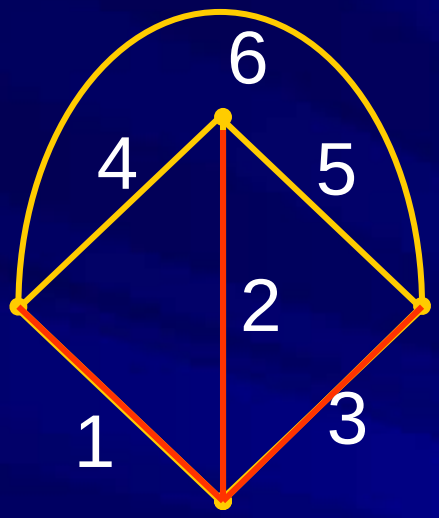
2）基本回路的数目是一定的，为连支数;

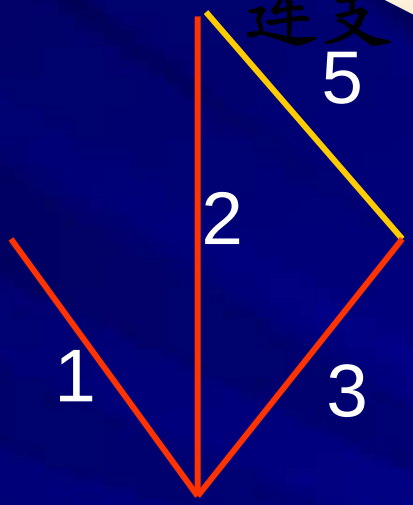
3）对于平面电路，网孔数等于基本回路数。

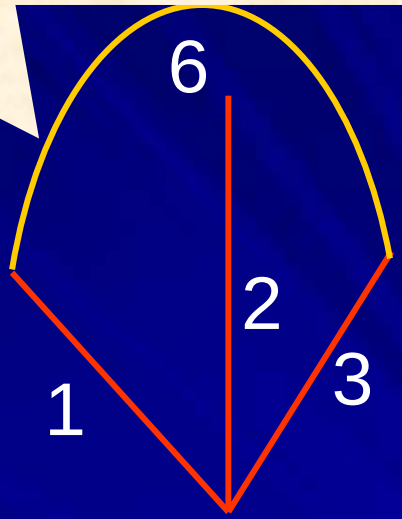
$$l = b_l = b - (n-1)$$

基本回路(单连支回路)

基本回路具有独占的一条连支







结论 →

支路数＝树支数＋连支数

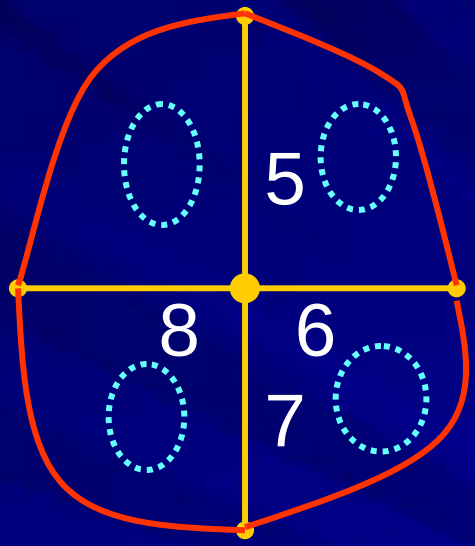
＝结点数－1＋基本回路数

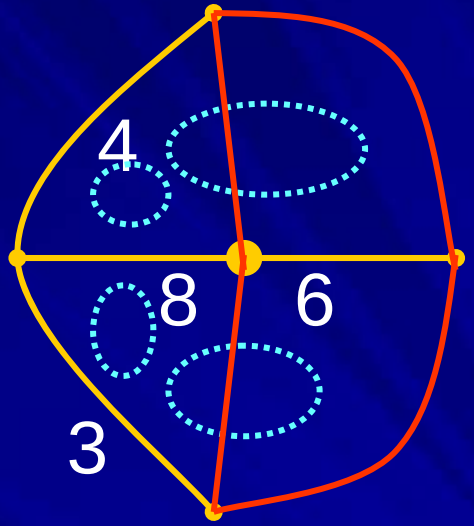
结点、支路和基本回路关系

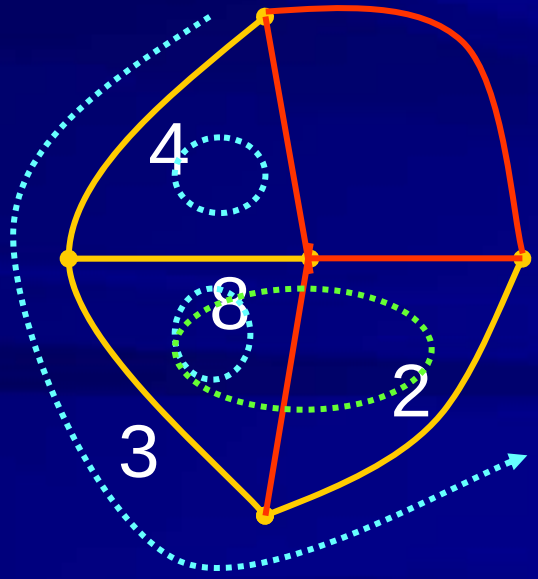
$$b = n + l - 1$$

例　图示为电路的图，画出三种可能的树及其对应的基本回路。









注意

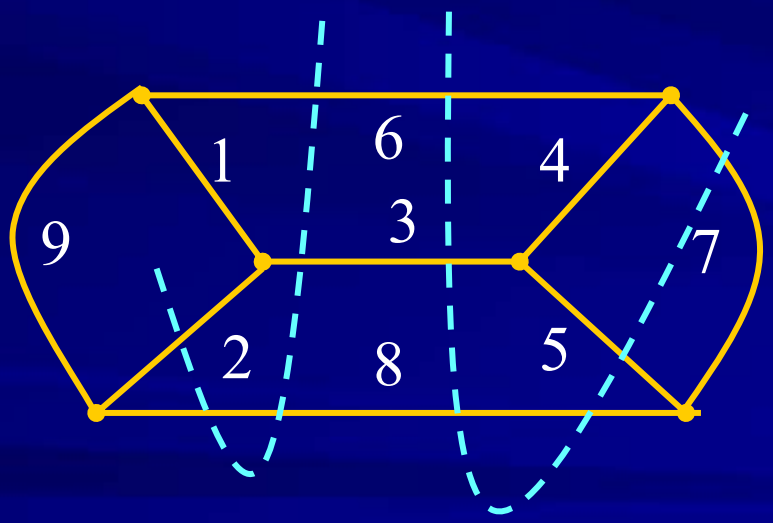
网孔为基本回路。

15.1 割集

割集Q →

连通图G中支路的集合，具有下述性质：

- 把Q中全部支路移去，图分成二个分离部分。
- 任意放回Q 中一条支路，仍构成连通图。

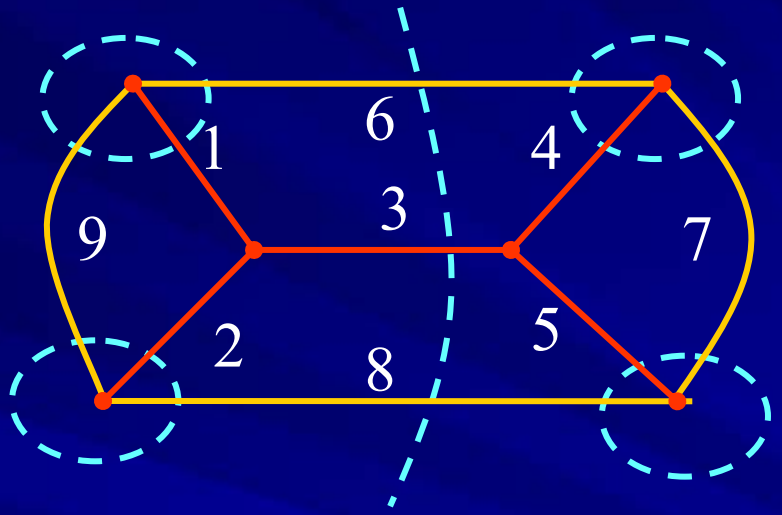


割集：(1 9 6) (2 8 9)
(3 6 8) (4 6 7) (5 7 8)

问题

(3 6 5 8 7) , (3 6 2 8)是割集吗?

基本割集 → 只含有一个树枝的割集。割集数＝n−1



注意

① 连支集合不能构成割集。

②属于同一割集的所有支路的电流应满足KCL。当一个割集的所有支路都连接在同一个结点上，则割集的KCL方程变为结点上的KCL方程 。



注意

③对应一组线性独立的KCL方程的割集称为独立割集，基本割集是独立割集，但独立割集不一定是单树支割集。

15.2 关联矩阵、回路矩阵、割集矩阵

1. 图的矩阵表示

图的矩阵表示是指用矩阵描述图的拓扑性质，即KCL和KVL的矩阵形式。有三种矩阵形式：

- 结点 —— 支路　关联矩阵
- 回路 —— 支路　回路矩阵
- 割集 —— 支路　割集矩阵

2. 关联矩阵A

用矩阵形式描述结点和支路的关联性质。n个结点b条支路的图用n×b的矩阵描述：

$$A_a = \begin{matrix} \text{结点 } n \\ \downarrow \end{matrix} \overset{\text{支路 } b \rightarrow}{\left[n \times b \right]}$$



注意

每一行对应一个结点，
每一列对应一条支路。

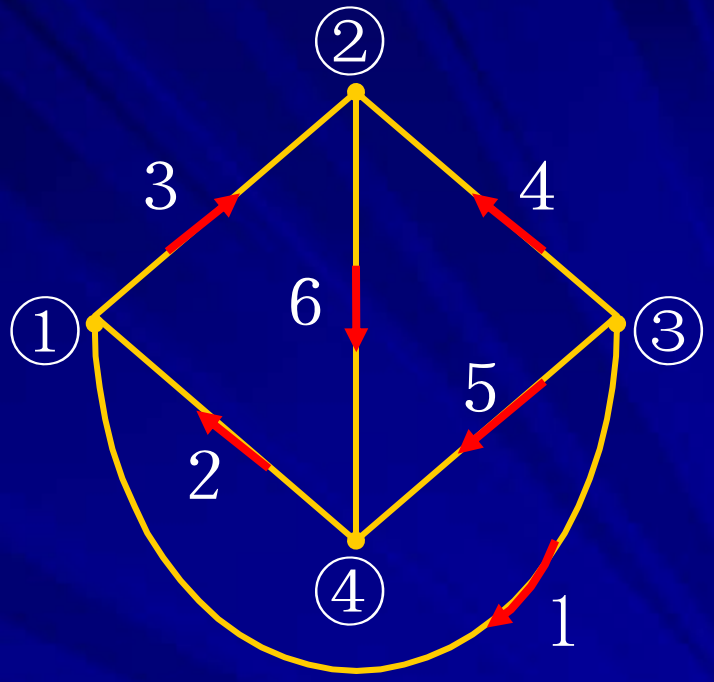
矩阵A_a的每一个元素定义为：

$$a_{jk} \begin{cases} a_{jk}=1 & \text{支路 } k \text{ 与结点 } j \text{ 关联，方向背离结点；} \\ a_{jk}=-1 & \text{支路 } k \text{ 与结点 } j \text{ 关联，方向指向结点；} \\ a_{jk}=0 & \text{支路 } k \text{ 与结点 } j \text{ 无关。} \end{cases}$$

例

结＼支	1	2	3	4	5	6
1	-1	-1	1	0	0	0
2	0	0	-1	-1	0	1
3	1	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	-1	-1

$A_a =$



特点

①每一列只有两个非零元素，一个是+1，一个是-1，A_a的每一列元素之和为零。

②矩阵中任一行可以从其他n-1行中导出，即只有n-1行是独立的。

$$A_a=\begin{array}{c}\text{结}\backslash\text{支}\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6\end{array}\\ \begin{pmatrix}-1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1\end{pmatrix}\end{array}$$

$$A_a=\begin{array}{c}\text{结}\\ \text{点}\\ n\text{-}1\end{array}\overset{\text{支路}b}{\overbrace{\begin{bmatrix}(n\text{-}1)\times b\end{bmatrix}}}$$

降阶关联矩阵A

特点 A的某些列只具有一个+1或一个－1，这样的列对应与划去结点相关联的一条支路。被划去的行对应的结点可以当作参考结点。

关联矩阵A的作用

①用关联矩阵A表示矩阵形式的KCL方程;

设: $[i]=[i_1 \quad i_2 \quad i_3 \quad i_4 \quad i_5 \quad i_6]^T$

以结点④为参考结点

n-1个独立方程

$$[A][i]=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{bmatrix}i_1\\ i_2\\ i_3\\ i_4\\ i_5\\ i_6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-i_1-i_2+i_3\\ i_3-i_4+i_6\\ i_1+i_4+i_5\end{bmatrix}=0$$

矩阵形式的KCL: [A][i]= 0

②用矩阵[A]T表示矩阵形式的KVL方程。

设：$[u]=[u_1\ u_2\ u_3\ u_4\ u_5\ u_6]^{\mathrm{T}}$　　$[u_n]=\begin{bmatrix}u_{n1}\\u_{n2}\\u_{n3}\end{bmatrix}$

$$[A]^{\mathrm{T}}[u_n]=\begin{bmatrix}-1&0&1\\-1&0&0\\1&-1&0\\0&-1&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_{n1}\\u_{n2}\\u_{n3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-u_{n1}+u_{n3}\\-u_{n1}\\u_{n1}-u_{n2}\\-u_{n2}\\u_{n3}\\u_{n2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u_1\\u_2\\u_3\\u_4\\u_5\\u_6\end{bmatrix}$$

矩阵形式的KVL　$[u]=[A]^T[u_n]$

2. 回路矩阵B

独立回路与支路的关联性质可以用回路矩阵B描述。

$$[B]=\begin{matrix}\text{独立回路}\\ l\end{matrix}\overset{\text{支路}b}{\begin{bmatrix} & l\times b & \end{bmatrix}}$$



注意

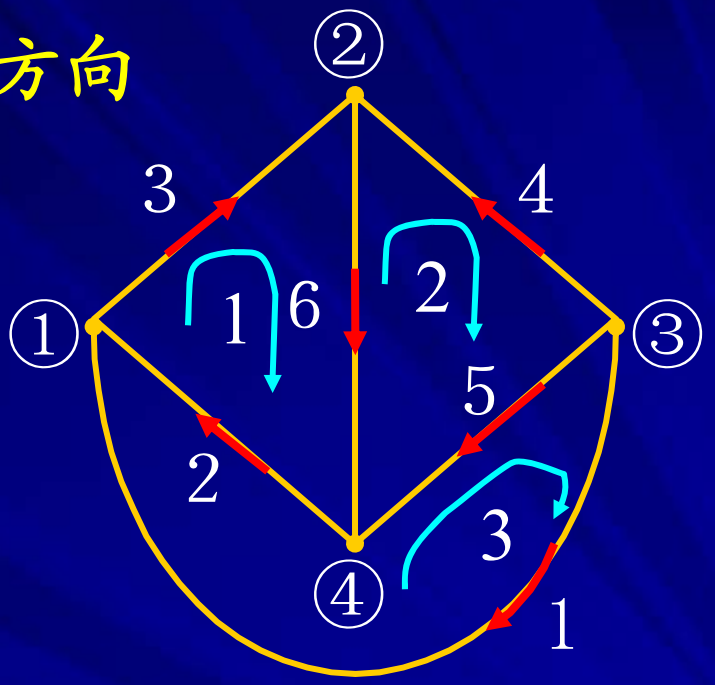
每一行对应一个独立回路，
每一列对应一条支路。

矩阵B的每一个元素定义为：

$$b_{ij}\begin{cases}1 & \text{支路 } j \text{ 在回路 } i \text{ 中，且方向一致；}\\ -1 & \text{支路 } j \text{ 在回路 } i \text{ 中，且方向相反；}\\ 0 & \text{支路 } j \text{ 不在回路 } i \text{ 中。}\end{cases}$$

例 取网孔为独立回路，顺时针方向

$$[B]=\begin{array}{c} \text{回}\backslash\text{支} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$



注意 给定B可以画出对应的有向图。

基本回路矩阵B_f

独立回路对应一个树的单连枝回路得基本回路矩阵$[B_f]$

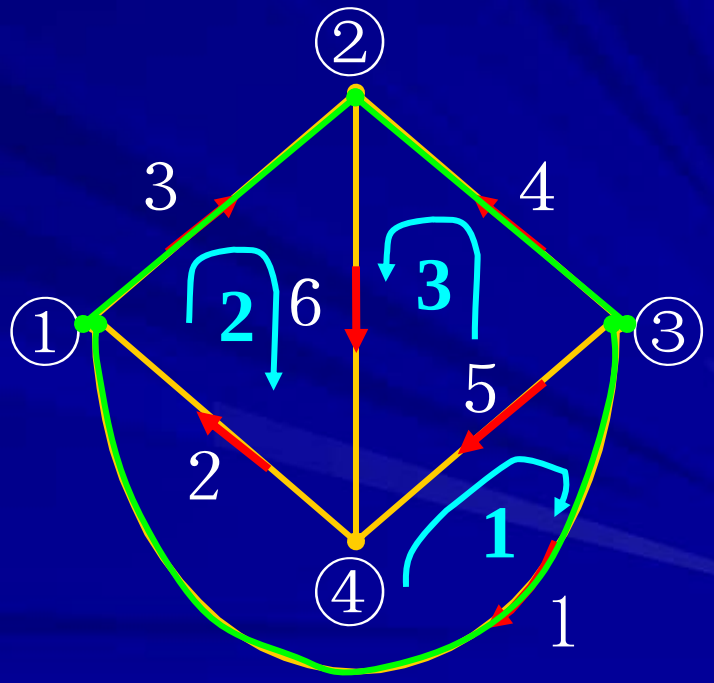
规定 ① 连支电流方向为回路电流方向；

② 支路排列顺序为先连支后树支，回路顺序与连支顺序一致。

例　选 2、5、6为树，连支顺序为1、 3 、 4 。

$$[B]=\begin{array}{c} \text{回}\backslash\text{支} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 3 & 4 & 2 & 5 & 6 \end{array} \\ \left[\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right] \\ \underbrace{\qquad\qquad}_{B_l}\quad\underbrace{\qquad\qquad}_{B_t} \end{array}$$

$$=[1 \quad B_t]$$



回路矩阵[B]的作用

①用回路矩阵[B]表示矩阵形式的KVL方程;

设 $[u]=[\underbrace{u_1\ u_3\ u_4}_{u_l}\ \underbrace{u_2\ u_5\ u_6}_{u_t}]$

l个独立KVL方程

$$[B][u]=\begin{pmatrix}1&0&0&-1&-1&0\\0&1&0&1&0&1\\0&0&1&0&-1&1\end{pmatrix}\begin{bmatrix}u_1\\u_3\\u_4\\u_2\\u_5\\u_6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u_1-u_2-u_5\\u_3+u_2+u_6\\u_4-u_5+u_6\end{bmatrix}=0$$

矩阵形式的KVL：$[B][u]=0$

注意　连支电压可以用树支电压表示。

$$[B_f][u]=0 \longrightarrow [1 \quad B_t]\begin{bmatrix} u_l \\ u_t \end{bmatrix}=0$$

$$u_l+B_t u_t=0 \qquad u_l=-B_t u_t$$

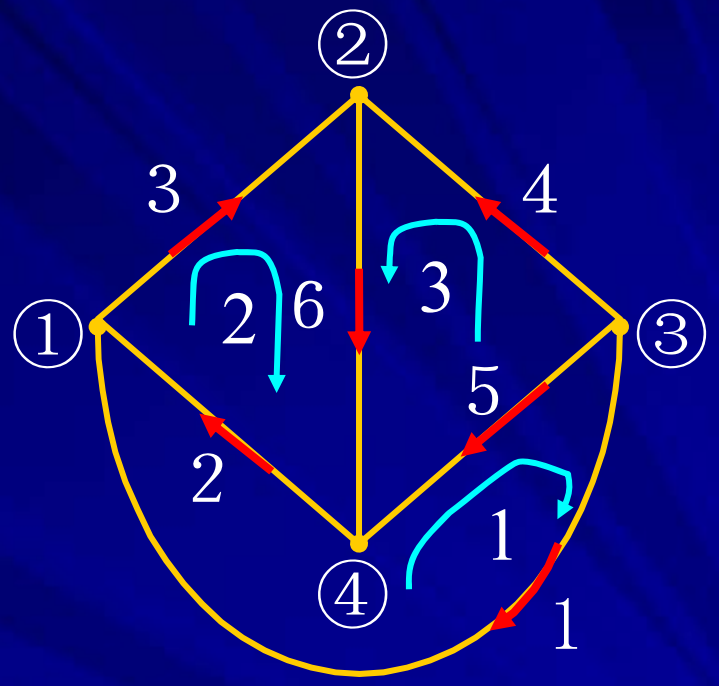
②用回路矩阵$[B]^T$表示矩阵形式的KCL方程

设：$[i]=[i_1\ i_3\ i_4\ i_2\ i_5\ i_6\ ]^T$

$$[i_l]=\begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \\ i_{l3} \end{bmatrix}$$

独立回路电流

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \\ i_{l3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \\ i_{l3} \\ -i_{l1}+i_{l2} \\ -i_{l1}-i_{l3} \\ i_{l2}+i_{l3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_2 \\ i_5 \\ i_6 \end{bmatrix}$$



矩阵形式的KCL： $[B]^T[i_l]=[i]$

注意 树支电流可以用连支电流表出。

$$[B_f]^T = \begin{bmatrix} 1 \\ B_t^T \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ B_t^T \end{bmatrix} [i_l] = \begin{bmatrix} i_l \\ i_t \end{bmatrix} \rightarrow B_t^T i_l = i_t$$

3. 基本割集矩阵 $[Q_f]$

割集与支路的关联性质可以用割集矩阵描述，这里主要指基本割集矩阵。

$$[Q]=\begin{matrix}\text{割}\\\text{集}\\\text{数}\\\downarrow\end{matrix}\left[\begin{matrix}\\(n\text{-}1)\times b\\\\\end{matrix}\right]\quad\text{支路}b\rightarrow$$

注意

每一行对应一个基本割集，
每一列对应一条支路.

矩阵Q的每一个元素定义为：

$$q_{ij}\begin{cases}1 & \text{支路 } j \text{ 在割集 } i \text{ 中，且与割集方向一致；}\\ -1 & \text{支路 } j \text{ 在割集 } i \text{ 中，且与割集方向相反；}\\ 0 & \text{支路 } j \text{ 不在割集 } i \text{ 中。}\end{cases}$$

规定　基本割集矩阵 $[Q_f]$

①割集方向为树支方向；

②支路排列顺序先树支后连支；

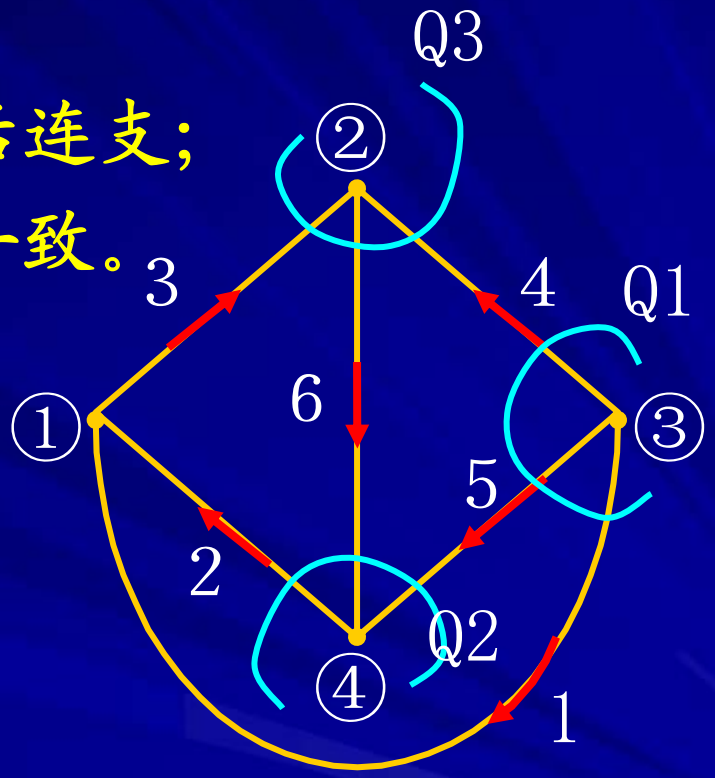
③割集顺序与树支次序一致。

例　选 1、2、3支路为树

Q_1：{1，4，5}

Q_2：{2，5，6}

Q_3：{3，4，6}

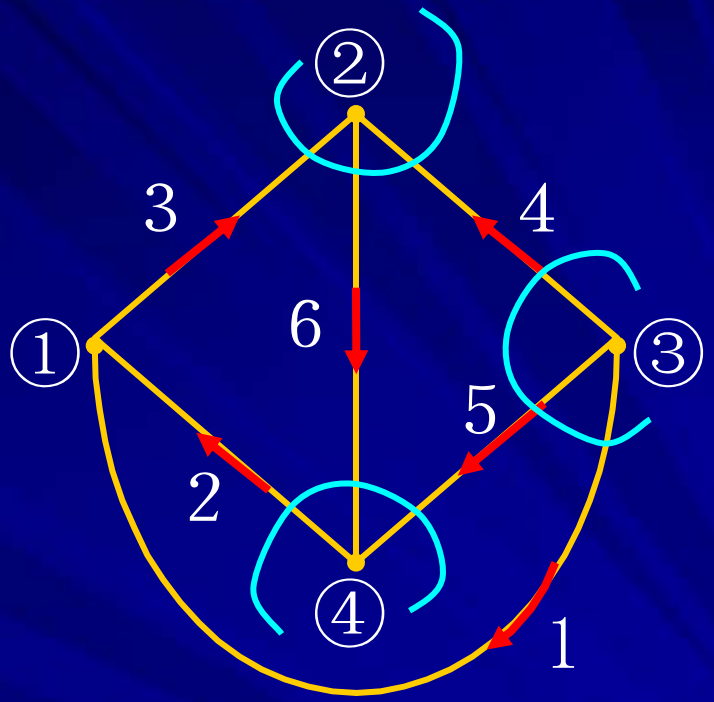


$$[Q_f]=\begin{array}{c} \\ Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \left[\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array}\right] \end{array}$$

割集 \ 支

Q_t　　Q_l

$$=[1 \quad Q_l]$$



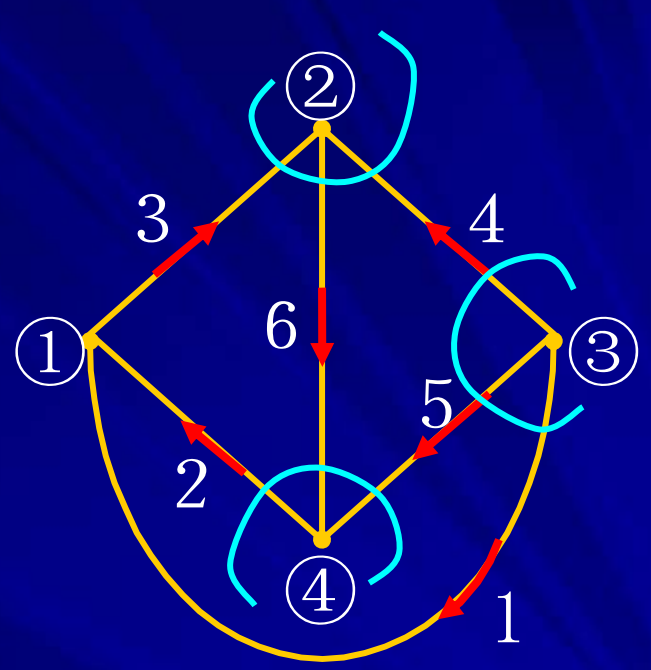
基本割集矩阵$[Q_f]$的作用

①用基本割集矩阵$[Q_f]$表示矩阵形式的KCL方程。

设　$[i]=[i_1 \; i_2 \; i_3 \; i_4 \; i_5 \; i_6]^{\mathrm{T}}$

$$[Q_f][i]=\begin{pmatrix}1&0&0&1&1&0\\0&1&0&0&-1&-1\\0&0&1&1&0&-1\end{pmatrix}\begin{bmatrix}i_1\\i_2\\i_3\\i_4\\i_5\\i_6\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}i_1+i_4+i_5\\i_2-i_5-i_6\\i_3+i_4-i_6\end{bmatrix}=0$$



n-1个独立KCL方程

矩阵形式的KCL：$[Q_f][i]=0$

②用$[Q_f]^T$表示矩阵形式的KVL方程

设树枝电压（或基本割集电压）：$u_t=[\,u_1\ u_2\ u_3\,]^T$

$$[Q_f]^T[u_t]=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\1&0&1\\1&-1&0\\0&-1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_{t1}\\u_{t2}\\u_{t3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u_{t1}\\u_{t2}\\u_{t3}\\u_{t1}+u_{t3}\\u_{t1}-u_{t2}\\-u_{t2}-u_{t3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u_1\\u_2\\u_3\\u_4\\u_5\\u_6\end{bmatrix}=[u]$$

矩阵形式的KVL：$[\,Q_f]^T[u_t\,]=[u]$

注意　连支电压可以用树支电压表示。

$$[u]=\begin{bmatrix}u_t\\u_l\end{bmatrix}=[Q_f]^T[u_t]=\begin{bmatrix}1\\Q_l^T\end{bmatrix}[u_t]$$

$$\rightarrow\quad u_l=Q_l^T u_t$$

小结

	A	B	Q
KCL	$[A][\,i\,]=0$	$[B]^T[\,i_l\,]=[i]$ $B_t^T i_l=i_t$	$[Q_f][i]=0$ $i_t=-Q_l i_l$
KVL	$[A]^T[u_n]=[u]$	$[B][u]=0$ $u_l=-B_t u_t$	$[Q]^T[\,u_t]=[u]$ $u_l=Q_l^T u_t$

15.3* 矩阵A、B_f、Q_f之间的关系

三个矩阵从不同角度表示同一网络的连接性质，它们之间自然存在着一定的关系。

1. A与B之间的关系

对同一有向图，支路排列次序相同时，满足：

$$\begin{cases}[u]=[A]^{\mathrm{T}}[u_{\mathrm{n}}] \\ [B][u]=0\end{cases} \longrightarrow [B][A]^{\mathrm{T}}[u_{\mathrm{n}}]=0$$

$$[B][A]^{\mathrm{T}}=0 \quad \text{or} \quad [A][B]^{\mathrm{T}}=0$$

2. B_f与Q_f之间的关系

对同一有向图，支路排列次序相同时，满足：

$$\begin{cases}[i]=[B]^{\mathrm{T}}[i_l] \\ [Q][i]=0\end{cases} \longrightarrow [Q][B]^{\mathrm{T}}[i_l]=0$$

$$[Q][B]^{\mathrm{T}}=0 \quad \text{or} \quad [B][Q]^{\mathrm{T}}=0$$

对同一有向图，任选一树，按先树枝后连枝顺序有：

$$[Q_f][B_f]^{\mathrm{T}}=[1\ Q_l]\begin{bmatrix}B_t^{\mathrm{T}}\\ 1\end{bmatrix}=0$$

$$Q_l=-B_t^T$$

3. A与Q_f之间的关系

对同一有向图，任选一树，按先树枝后连枝顺序写出矩阵：

$$\begin{cases}[A]=[A_t \quad A_l] \\ [B_f]=[B_t \quad 1] \\ [Q_f]=[1 \quad Q_l]\end{cases} \longrightarrow [A][B_f]^{\mathrm{T}}=[A_t \quad A_l]\begin{bmatrix}B_t^{\mathrm{T}} \\ 1\end{bmatrix}=0$$

$$A_t B_t^{\mathrm{T}} + A_l = 0$$

$$\text{or} \quad B_t^{\mathrm{T}} = -A_t^{-1}A_l$$

$$\longrightarrow Q_l = -B_t^{\mathrm{T}} = A_t^{-1}A_l$$

$$\boxed{[Q_f]=[1 \quad A_t^{-1}A_l]}$$

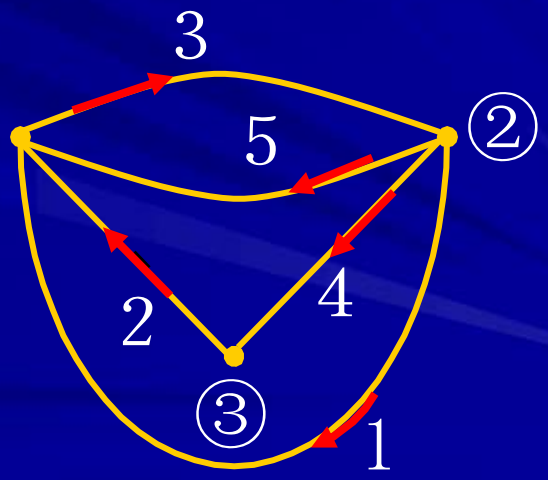
例　已知：$[B_f]=\begin{bmatrix}1&0&1&0&0\\-1&1&0&1&0\\-1&0&0&0&1\end{bmatrix}$

求基本割集矩阵，并画出网络图。

解

$$\because\quad Q_l=-B_t^T=-\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&1&1\\0&-1&0\end{bmatrix}$$

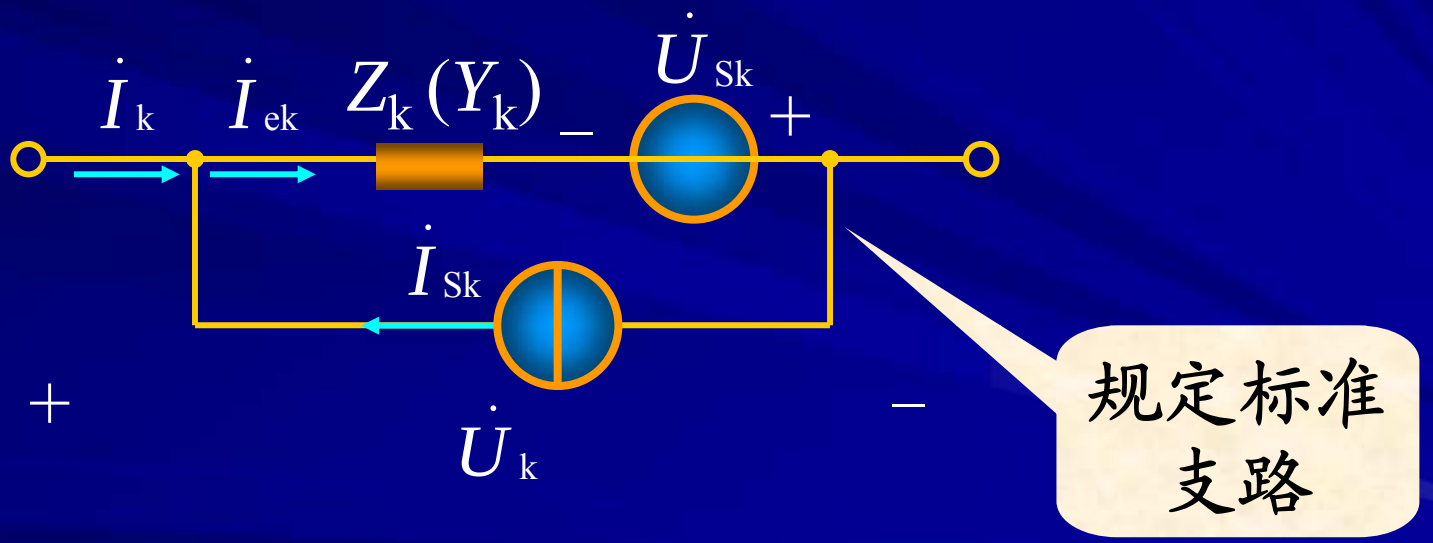
$$\therefore\quad [Q_f]=\begin{matrix}\\1\\2\\3\end{matrix}\begin{matrix}\begin{matrix}1&2&3&4&5\end{matrix}\\\begin{bmatrix}1&0&-1&1&1\\0&1&0&-1&0\end{bmatrix}\end{matrix}$$

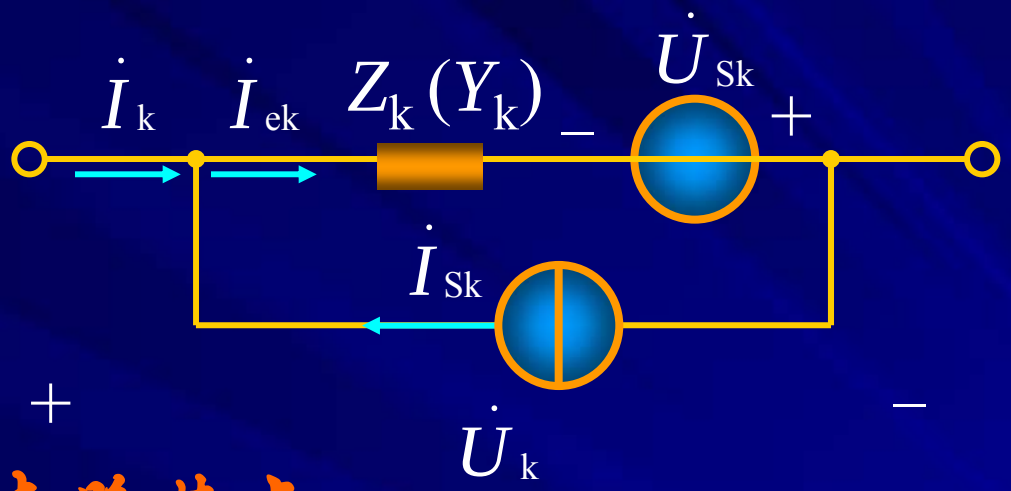


15.4 回路电流方程的矩阵形式

1. 复合支路

反映元件性质的支路电压和支路电流关系的矩阵形式是网络矩阵分析法的基础。





复合支路特点

①支路的独立电压源和独立电流源的方向与支路电压、电流的方向相反;

②支路电压与支路电流的方向关联;

③支路的阻抗（或导纳）只能是单一的电阻、电容、电感，而不能是它们的组合。

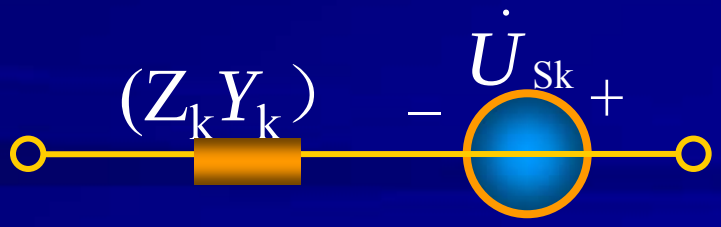
$$\text{即}\quad Z_{\mathrm{K}}=\begin{cases} R_{\mathrm{k}} \\ \mathrm{j}\omega L_{\mathrm{k}} \\ \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_{\mathrm{K}}} \end{cases}$$

注意

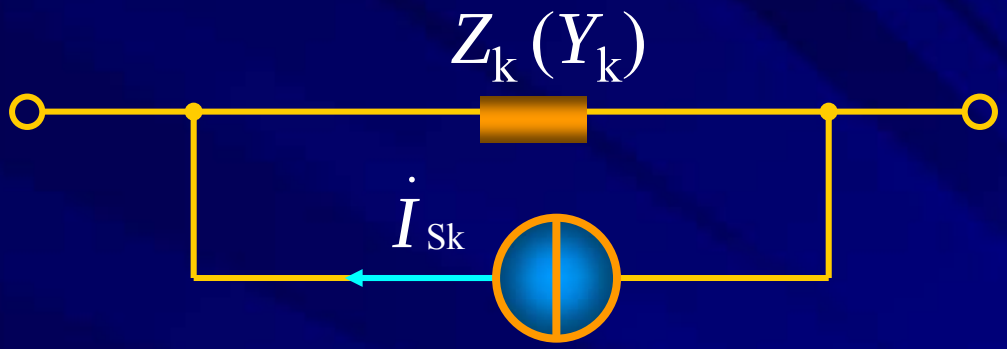
复合支路定义了一条支路最多可以包含的不同元件数及连接方法，但允许缺少某些元件。



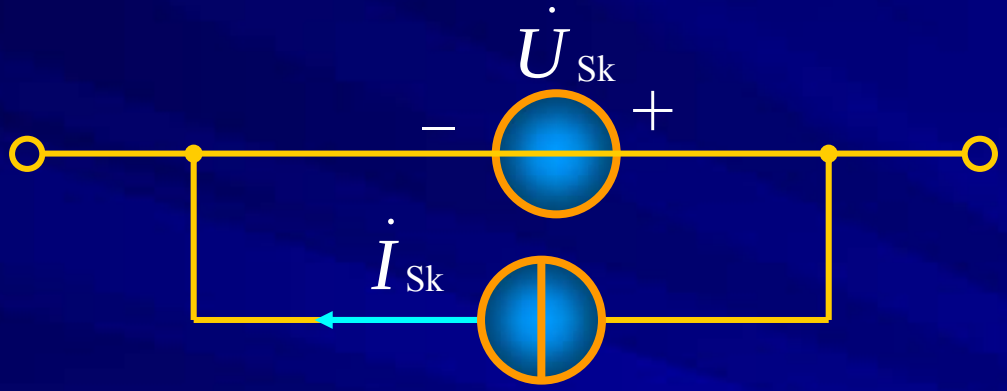
$\dot{U}_{\mathrm{Sk}}=0 \quad \dot{I}_{\mathrm{Sk}}=0$



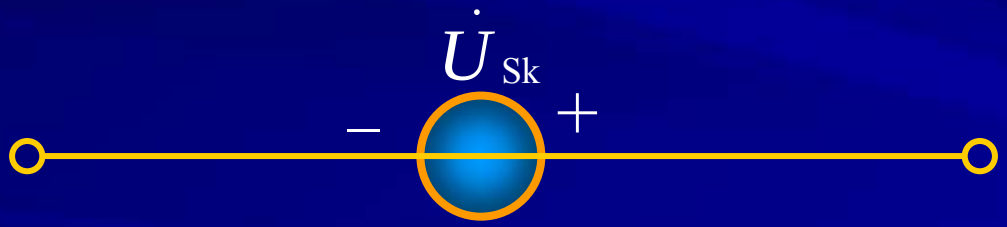
$\dot{I}_{\mathrm{Sk}}=0$



$\dot{U}_{Sk}=0$

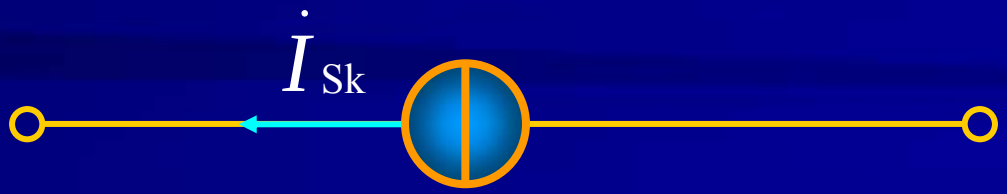


$Z_k\,(Y_k)=0$



$\dot{I}_{Sk}=0$

$Z_k\,(Y_k)=0$



$\dot{U}_{Sk}=0$

$Z_k\,(Y_k)=0$

2. 支路阻抗矩阵形式

①电路中电感之间无耦合

$$\dot{U}_k = (\dot{I}_k + \dot{I}_{Sk})Z_k - \dot{U}_{Sk}$$

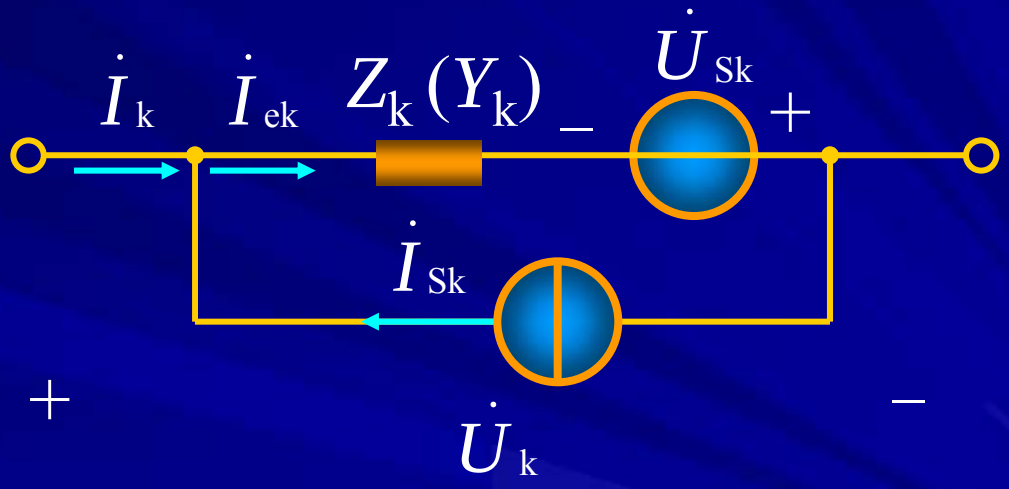
如有b条支路，则有：

$$\dot{U}_1 = (\dot{I}_1 + \dot{I}_{S1})Z_1 - \dot{U}_{S1}$$

$$\dot{U}_2 = (\dot{I}_2 + \dot{I}_{S2})Z_2 - \dot{U}_{S2}$$

$$\cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots$$

$$\dot{U}_b = (\dot{I}_b + \dot{I}_{Sb})Z_b - \dot{U}_{Sb}$$



设 $\left[\dot{I}\right]=\left[\dot{I}_1\ \dot{I}_2\ \cdots\cdots\ \dot{I}_b\right]^T$ → 支路电流列向量

$\left[\dot{U}\right]=\left[\dot{U}_1\ \dot{U}_2\ \cdots\cdots\ \dot{U}_b\right]^T$ → 支路电压列向量

$\left[\dot{U}_s\right]=\left[\dot{U}_{s1}\ \dot{U}_{s2}\ \cdots\cdots\ \dot{U}_{sb}\right]^T$ → 电压源的电压列向量

$\left[\dot{I}_s\right]=\left[\dot{I}_{s1}\ \dot{I}_{s2}\ \cdots\cdots\ \dot{I}_{sb}\right]^T$ → 电流源的电流列向量

$[Z]=\mathrm{diag}[Z_1\ Z_2\cdots\cdots Z_b]$ → 阻抗矩阵

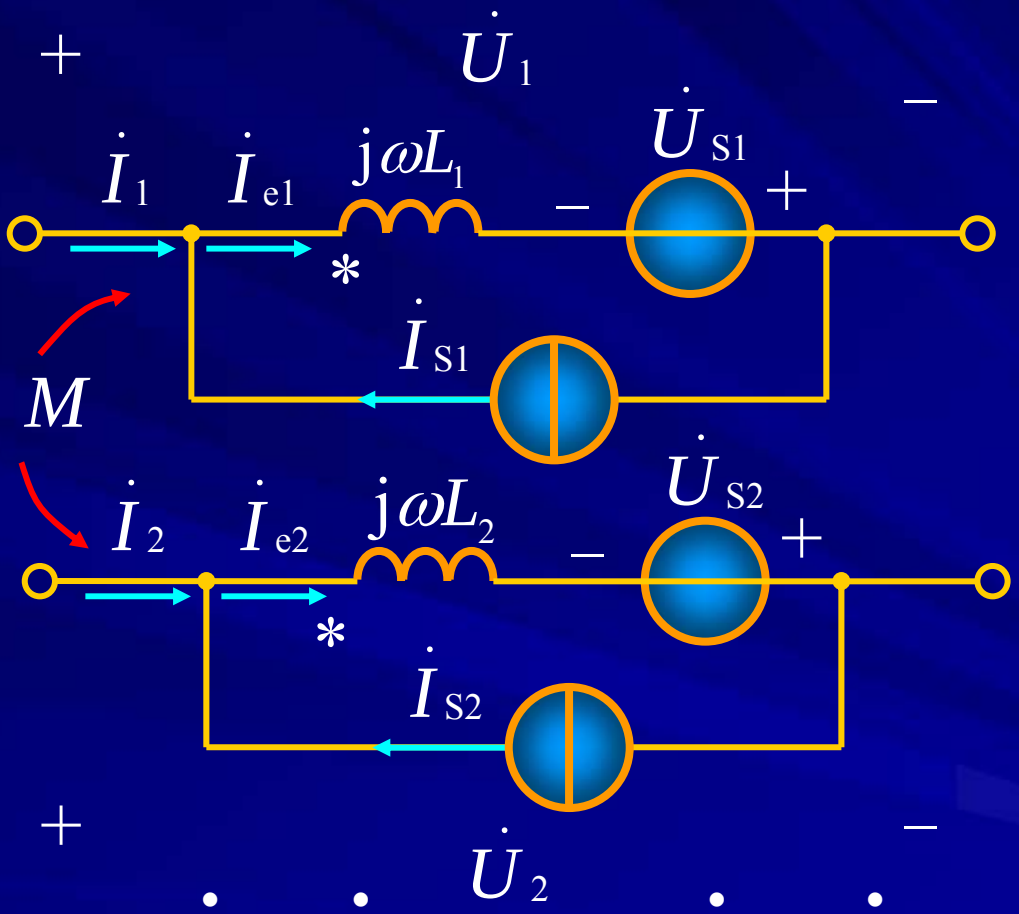
整个电路的支路电压、电流关系矩阵:

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \vdots\\ \dot{U}_b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Z_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & Z_2 & \cdots & 0\\ \vdots & & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & Z_b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_1+\dot{I}_{s1}\\ \vdots\\ \dot{I}_b+\dot{I}_{sb}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\dot{U}_{s1}\\ \vdots\\ \dot{U}_{sb}\end{bmatrix}$$

b×b阶对角阵

$$[\dot{U}]=[Z][\dot{I}]+[Z][\dot{I}_S]-[\dot{U}_S]$$

②电路中电感之间有耦合



$$\dot{U}_1 = j\omega L_1(\dot{I}_{S1}+\dot{I}_1)+j\omega M(\dot{I}_{S2}+\dot{I}_2)-\dot{U}_{S1}$$

$$\dot{U}_2 = j\omega L_2(\dot{I}_{S2}+\dot{I}_2)+j\omega M(\dot{I}_{S1}+\dot{I}_1)-\dot{U}_{S2}$$

$$\dot{U}_1 = \mathrm{j}\omega L_1(\dot{I}_{S1}+\dot{I}_1)+\mathrm{j}\omega M(\dot{I}_{S2}+\dot{I}_2)-\dot{U}_{S1}$$

$$\dot{U}_2 = \mathrm{j}\omega L_2(\dot{I}_{S2}+\dot{I}_2)+\mathrm{j}\omega M(\dot{I}_{S1}+\dot{I}_1)-\dot{U}_{S2}$$

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathrm{j}\omega L_1 & \mathrm{j}\omega M\\ \mathrm{j}\omega M & \mathrm{j}\omega L_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_{S1}+\dot{I}_1\\ \dot{I}_{S2}+\dot{I}_2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\dot{U}_{S1}\\ \dot{U}_{S2}\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\\ \vdots\\ \dot{U}_b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathrm{j}\omega L_1 & \mathrm{j}\omega M & & & 0\\ \mathrm{j}\omega M & \mathrm{j}\omega L_2 & & & \\ & & Z_3 & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & Z_b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_{S1}+\dot{I}_1\\ \vdots\\ \dot{I}_{Sb}+\dot{I}_b\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\dot{U}_{S1}\\ \vdots\\ \dot{U}_{sb}\end{bmatrix}$$

$$[Z]=\begin{bmatrix} \mathrm{j}\omega L_1 & \mathrm{j}\omega M & & & 0 \\ \mathrm{j}\omega M & \mathrm{j}\omega L_2 & & & \\ & & Z_3 & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & Z_b \end{bmatrix}$$

Z不是对角阵

如1支路至g支路间均有互感

$$\dot{U}_1 = Z_1\dot{I}_{e1} \pm \mathrm{j}\omega M_{12}\dot{I}_{e2} \pm \mathrm{j}\omega M_{13}\dot{I}_{e3} \pm \cdots \pm \mathrm{j}\omega M_{1g}\dot{I}_{eg} - \dot{U}_{S1}$$

$$\dot{U}_2 = \pm \mathrm{j}\omega M_{21}\dot{I}_{e1} + Z_2\dot{I}_{e2} \pm \mathrm{j}\omega M_{23}\dot{I}_{e3} \pm \cdots \pm \mathrm{j}\omega M_{2g}\dot{I}_{eg} - \dot{U}_{S2}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

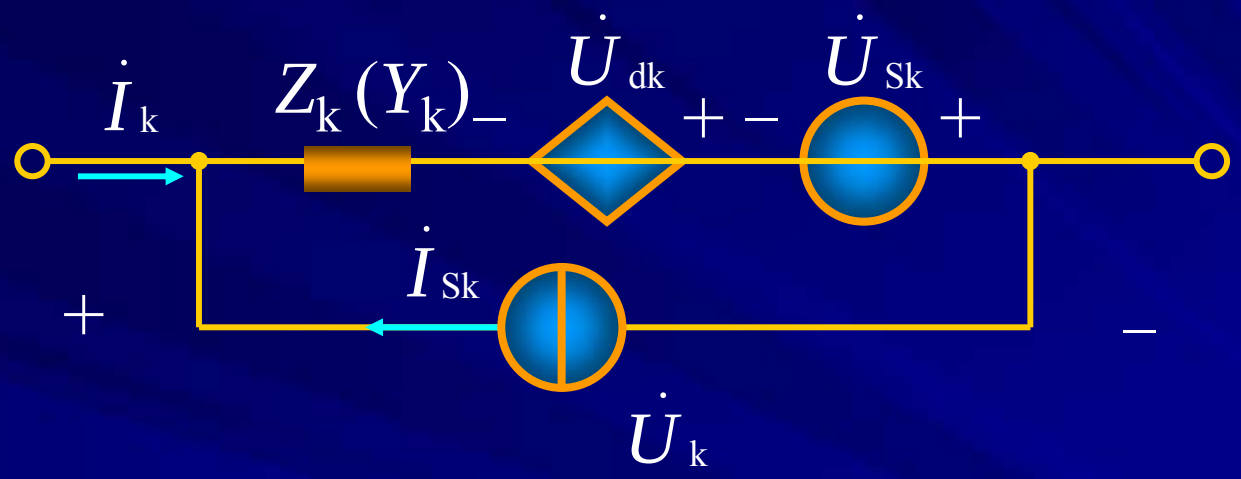
$$\dot{U}_g = \pm \mathrm{j}\omega M_{g1}\dot{I}_{e1} \pm \mathrm{j}\omega M_{g2}\dot{I}_{e2} \pm \mathrm{j}\omega M_{g3}\dot{I}_{e3} \pm \cdots \pm Z_g\dot{I}_{eg} - \dot{U}_{Sg}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \\ \vdots \\ \dot{U}_g \\ \dot{U}_h \\ \vdots \\ \dot{U}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_1 & \pm \mathrm{j}\omega M_{12} & \cdots & \pm \mathrm{j}\omega M_{1g} & 0 & \cdots & 0 \\ \pm \mathrm{j}\omega M_{21} & Z_2 & \cdots & \pm \mathrm{j}\omega M_{2g} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \pm \mathrm{j}\omega M_{g1} & \pm \mathrm{j}\omega M_{g2} & \cdots & \pm Z_g & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & Z_h & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & Z_b \end{bmatrix} \times$$

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 + \dot{I}_{S1} \\ \dot{I}_2 + \dot{I}_{S2} \\ \vdots \\ \dot{I}_g + \dot{I}_{Sg} \\ \dot{I}_h + \dot{I}_{Sh} \\ \vdots \\ \dot{I}_b + \dot{I}_{Sb} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{U}_{S1} \\ \dot{U}_{S2} \\ \vdots \\ \dot{U}_{Sg} \\ \dot{U}_{Sh} \\ \vdots \\ \dot{U}_{Sb} \end{bmatrix}$$

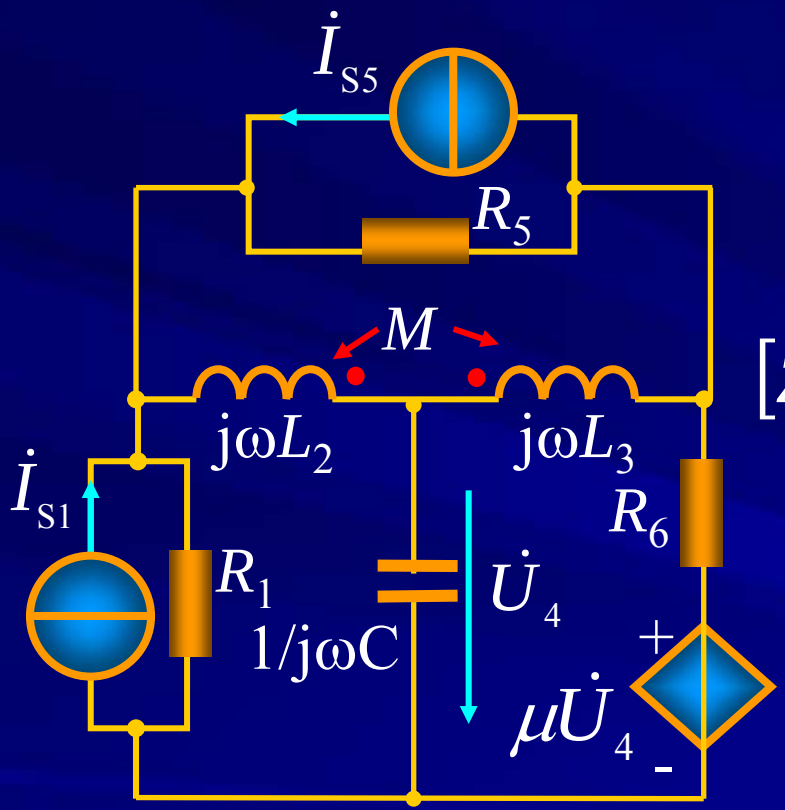
$$\dot{U} = Z(\dot{I} + \dot{I}_S) - \dot{U}_S$$

③电路中有受控电压源



[Z]的非主对角元素将有与受控电压源的控制系数有关的元素。

例 写出图示电路的阻抗矩阵



$$[Z]=\begin{bmatrix} R_1 & \cdots & & & 0 \\ 0 & j\omega L_2 & \pm j\omega M & \cdots & 0 \\ 0 & \pm j\omega M & j\omega L_3 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 1/j\omega C & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & \mu/j\omega C & R_5 & 0 \\ 0 & \cdots & & & R_6 \end{bmatrix}$$